OBRAZAC 1

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
	CIVIL ENGINEER Digitally signed by Aleksandar Laković DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02809010, o=Civil Engineer doo, serialNumber=77059, sn=Laković, givenName=Aleksandar, cn=Aleksandar Laković	

INVESTITOR[1]	**Ars Metal Industries d.o.o.** **The Capital Plazza 102, sprat 4, 81000 Podgorica**
OBJEKAT[2]	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni poslovni objekat
LOKACIJA[3]	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	**PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE**
AUTOR PROJEKTA[5]	Andrija Pavlićević, dipl. inž. arh.
PROJEKTANT[6]	**BAUER D.O.O.**
ODGOVORNO LICE[7]	Slobodan Koprivica, izvršni direktor
VODEĆI PROJEKTANT[8]	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.
ODGOVORNI PROJEKTANT[9]	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.
SARADNICI NA PROJEKTU[10]	

1. Naziv/ime investitora;
2. Naziv objekta koji se gradi;
3. Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela;
4. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja;
5. Ime i prezime autora projekta
6. Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa;
7. Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika;
8. Ime i prezime vodećeg projektanta;
9. Ime i prezime odgovornog projektanta;
10. Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKI OPIS

INVESTITOR	"Ars Metal Industries" d.o.o.
OBJEKAT	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa – privredni poslovni objekat
LOKACIJA	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana Podgorice
OBRADJIVAČ:	"Bauer" d.o.o. Podgorica
VRSTA PROJEKTA	GLAVNI PROJEKAT
FAZA PROJEKTA	Vodovod i kanalizacija
PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.

I. OPŠTI DIO

Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije izrađen je na osnovu arhitektonskih rješenja objekta, projektne dokumentacije, važećih tehničkih propisa i standarda, kao i uslova priključenja na hidrotehničke instalacije.

Ovim projektom obrađena su tehnička rješenja za instalacije sanitarne i hidrantske vodovodne mreže, fekalne kanalizacije i atmosferske kanalizacije.

Projektovana rješenja usklađena su sa funkcionalnim i arhitektonskim zahtjevima objekta, pri čemu je vođeno računa o pravilnom rasporedu instalacija, racionalnom vođenju trasa, obezbjeđenju potrebnih kapaciteta i nesmetanom funkcionisanju svih projektovanih sistema.

Kao što je prikazano u grafičkim prilozima, svaka od navedenih mreža predstavlja zaseban i funkcionalno nezavisan sistem, fizički odvojen od ostalih instalacija. Istovremeno, sve navedene instalacije čine jedinstvenu tehničku cjelinu u okviru ovog projekta, odnosno elaborata instalacija vodovoda i kanalizacije.

Svi materijali, cijevi, armatura, oprema i sanitarni uređaji predviđeni projektom moraju biti odgovarajućeg kvaliteta i namjene, posjedovati potrebne ateste i sertifikate, te biti ugrađeni u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača, važećim propisima, standardima i pravilima struke.

II. VODOVOD

Prema uslovima priključenja, predviđeno je priključenje objekta na postojeći vodovodni cjevovod PEVG DN 110, u skladu sa grafičkim prilogom. Raspoloživi pritisak u postojećoj vodovodnoj mreži, prema Urbanističko-tehničkim uslovima (UTU), iznosi približno 2,0 bara.

Vodovodne instalacije objekta podijeljene su na tri nezavisne mreže, koje su priključene na zajednički čvor, i to:

-sanitarnu vodovodnu mrežu;
-hidrantsku mrežu;
-sprinklersku mrežu.

Za obezbjeđenje potrebnog pritiska i protoka predviđene su pumpe za sanitarnu i hidrantsku mrežu. Tehnička specifikacija predviđenih pumpi, sa svim relevantnim tehničkim karakteristikama i parametrima, data je u numeričkoj dokumentaciji.

Sprinklerska mreža je predmet mašinskih instalacija i nije obrađivana ovim elaboratom.

Za mjerenje potrošnje vode predviđeni su kombinovani kontrolni vodomjer za sprinkler i hidrantsku mrežu Ø65 i vodomjer za sanitarnu mrežu Ø32, sa svim pripadajućim elementima koji su propisani od strane J.P. „Vodovod i kanalizacija“ Tuzi. Vodomjeri su smješteni u vodomjernoj šahti unutrašnjih dimenzija 300 × 180 × 200 cm.

Predviđeni vodomjeri su horizontalni, klase C, baždareni i plombirani od strane Metrologškog zavoda Crne Gore, sa oznakom ME.

Prema hidrauličkom proračunu, potreban pritisak za sanitarnu vodovodnu mrežu iznosi približno 2,50 bara. Imajući u vidu raspoloživi pritisak u postojećoj vodovodnoj mreži, predviđeno je korišćenje pumpnog postrojenja za sanitarnu mrežu, kako bi se obezbijedili potrebni uslovi za uredno funkcionisanje instalacije.

Horizontalni razvod vodovodnih instalacija predviđen je u podovima, u skladu sa trasama prikazanim u grafičkim prilozima, dok je vertikalni razvod predviđen u šlicevima zidova.

Cjevovodi van objekta polažu se u zemljanom rovu, na dubini od 90 do 100 cm, na sloju pijeska debljine ±10 cm. Nakon polaganja cijevi, rov se zatrpava zemljanim materijalom u slojevima debljine po 20 cm, uz odgovarajuće nabijanje.

Vodovodne instalacije predviđene su od PEVG i PPR cijevi, odgovarajućeg profila i kvaliteta, atestiranih za radni pritisak predviđen projektom.

Investitor može, uz odgovarajuću saglasnost i u skladu sa važećim propisima i standardima, koristiti i drugu vrstu cijevi projektovanog profila, pod uslovom da iste posjeduju odgovarajuće ateste i tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje njihova podobnost za predviđenu namjenu i radne uslove.

Razvod sanitarne vode projektovan je tako da se pojedinačni sanitarni potrošači napajaju preko najracionalnije odabranih trasa cjevovoda, uz nastojanje da se dužine razvoda svedu na minimum i obezbijede odgovarajući hidraulički uslovi u svim djelovima mreže.

Vodovodna mreža je na odgovarajućim ograncima opremljena potrebnim zapornim ventilima, čime je omogućeno pojedinačno isključenje određenih djelova instalacije radi održavanja, kontrole ili eventualnih intervencija.

Snabdijevanje potrošača toplom vodom predviđeno je preko električnog bojlera zapremine V = 80 l za potrebe umivaonika, kao i protočnog električnog bojlera kapaciteta 8 l za potrebe sudopere.

Za zaštitu objekta od požara predviđeni su unutrašnji hidranti, postavljeni na visini od 130 do 150 cm, u skladu sa grafičkim prikazima i zahtjevima za zaštitu od požara.

Hidrantska mreža je projektovana tako da obezbijedi potrebne količine vode i odgovarajući pritisak za funkcionisanje unutrašnjih hidranata. Za obezbjeđenje potrebnih hidrauličkih uslova predviđeno je odgovarajuće pumpno postrojenje za hidrantsku mrežu, čija je tehnička specifikacija data u numeričkoj dokumentaciji.

Nakon završetka izvođenja radova potrebno je izvršiti propisano ispitivanje kompletne vodovodne mreže na pritisak, kao i kontrolu nepropusnosti i funkcionalnosti svih ugrađenih elemenata. Ispitivanje se mora izvršiti u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima nadležnog javnog vodovodnog preduzeća.

Svi ugrađeni materijali, cijevi, armatura, vodomjeri, pumpe i ostala oprema moraju posjedovati odgovarajuću tehničku dokumentaciju, ateste i sertifikate o usaglašenosti, u skladu sa važećim propisima i standardima.

III. KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE

Imajući u vidu da, prema Urbanističko-tehničkim uslovima (UTU), ne postoji mogućnost priključenja objekta na javnu gradsku kanalizacionu mrežu, predviđeno je odvođenje fekalnih otpadnih voda u vodonepropusnu septičku jamu. Septička jama predviđena je kao vodonepropusni PVC rezervoar zapremine 80 m³.

Odvod fekalnih otpadnih voda iz sanitarnih prostorija do uliva u septičku jamu predviđen je u skladu sa trasama prikazanim u grafičkim prilozima.

Za prihvat i odvođenje fekalnih otpadnih voda iz sanitarnih čvorova predviđene su kanalizacione vertikale V1 Ø50, V2 Ø110 i V3 Ø110, koje se dalje povezuju na horizontalni kanalizacioni vod Ø160. Horizontalni vod se vodi do revizionih okana van objekta, a zatim dalje do mjesta uliva u septičku jamu.

Kanalizacione vertikale postavljene su u uglovima zidova, odnosno prostorija, u skladu sa grafičkim prilozima. Vertikale je potrebno odgovarajuće maskirati, odnosno obzidati, u skladu sa arhitektonskim rješenjem i preporukama projektanta arhitekture.

Razvod kanalizacionih cijevi od sanitarnih uređaja do kanalizacionih vertikala predviđen je ispod ploče mokrih čvorova, sa minimalnim uzdužnim padom od 2%, čime se obezbjeđuje nesmetano gravitaciono odvođenje otpadnih voda.

Horizontalni kanalizacioni razvod u zemlji polaže se u sloju pijeska debljine ±10 cm, uz obezbjeđenje pravilnog nivelisanja i potrebnog pada cjevovoda.

Horizontalni kanalizacioni razvod predviđen je sa minimalnim uzdužnim padom od 1,5%, u cilju obezbjeđenja odgovarajućih uslova za gravitaciono tečenje fekalnih otpadnih voda.

Kanalizacione cijevi predviđene su od PVC kanalizacionih cijevi klase SN4, sa međusobnim spajanjem pomoću odgovarajućih gumenih zaptivnih prstenova (gumica), čime se obezbjeđuje vodonepropusnost spojeva i siguran rad kanalizacione mreže.

Kanalizacione vertikale vode se iznad krova objekta i završavaju odgovarajućim zaštitnim ventilacionim kapama, prečnika Ø150 i Ø100, čime se obezbjeđuje ventilacija kanalizacione mreže i sprečava ulazak atmosferskih nečistoća i drugih stranih tijela u sistem.

Svi horizontalni i vertikalni djelovi kanalizacione mreže moraju biti izvedeni sa odgovarajućim padovima, pravilno oslonjeni i učvršćeni, uz obezbjeđenje kontinuiteta pada i nesmetanog oticanja fekalnih otpadnih voda.

Nakon završetka izvođenja radova obavezno je izvršiti ispitivanje kompletne kanalizacione mreže na vodonepropusnost, kako horizontalnih tako i vertikalnih djelova instalacije. Ispitivanje je potrebno izvršiti u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, prije zatvaranja instalacija i puštanja sistema u upotrebu.

Svi ugrađeni materijali, cijevi, spojni elementi, reviziona okna i septički rezervoar moraju posjedovati odgovarajuću tehničku dokumentaciju, ateste i sertifikate o usaglašenosti, u skladu sa važećim propisima i standardima.

IV. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Projektom je predviđeno rješenje prikupljanja i odvođenja atmosferskih voda sa krova objekta, platoa i parking površina predmetne lokacije. Ukupna površina krova iznosi 0,987 ha, dok površina platoa iznosi 1,263 ha.

Atmosferske vode sa krovnih površina prikupljaju se sistemom krovnih slivnika i odvode vertikalnim odvodnim cijevima DN 160. Vertikale koje su pozicionirane van objekta

odvode atmosferske vode i izlijevaju ih na betonski plato, odakle se voda dalje prihvata sistemom odvodnje predviđenim projektom.

Vertikale koje se spuštaju unutar objekta povezane su sa sistemom horizontalnih kanala, kojima se atmosferske vode kontrolisano odvode prema projektovanim upojnim rovovima. Na ovaj način obezbjeđuje se organizovano prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa krovnih površina do mjesta predviđenih za njihovu infiltraciju u teren.

Horizontalni cijevni razvod atmosferske kanalizacije predviđen je od PEHD cijevi odgovarajućih profila.

Za prihvat atmosferskih voda sa površina platoa predviđene su linijske rešetke širine 30 cm, preko kojih se atmosferske vode uvode u kanale svijetlog otvora 30 × 50 cm. Na ovaj način obezbjeđuje se kontrolisano prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa površina platoa prema pripadajućim upojnim rovovima.

Za prihvat i infiltraciju atmosferskih voda sa predmetne lokacije projektovana su dva upojna rova. Slivne površine su raspoređene tako da se prikupljene atmosferske vode sa krovnih površina, platoa i parking površina usmjeravaju prema pripadajućim upojnim rovovima, u skladu sa definisanim slivnim površinama i projektovanim pravcima odvođenja.

Atmosferske vode sa parking površina i manipulativnih površina, prije upuštanja u pripadajući upojni rov, prolaze kroz separator. Separatorom se obezbjeđuje prethodni tretman potencijalno zauljenih atmosferskih voda sa parkinga i manipulativnih površina, čime se smanjuje mogućnost unošenja ulja, naftnih derivata i drugih potencijalnih zagađujućih materija u upojni sistem.

U skladu sa uslovima nadležnog organa, upojni rovovi predviđeni su za prihvat prvog poplavnog talasa, odnosno atmosferskih padavina trajanja 15 minuta i intenziteta 264 l/s/ha. Potrebna zapremina upojnih rovova određuje se na osnovu proračunskog dotoka atmosferskih voda sa pripadajućih slivnih površina, uzimajući u obzir projektovane karakteristike sistema i uslove infiltracije.

Unutar hale projektovana su dva kanala za prihvat i odvođenje vode u slučaju aktiviranja sprinkler sistema. Na ovaj način obezbjeđuje se kontrolisano prikupljanje i odvođenje vode nastale usljed aktiviranja sprinkler instalacije.

Kanali unutar hale su pravougaonog poprečnog presjeka, svijetlog otvora 30 × 30 cm, i povezani su sa sistemom odvodnje predviđenim projektom.

Kompletan sistem atmosferske kanalizacije projektovan je kao gravitacioni sistem, sa odgovarajućim padovima cjevovoda i kanala, u cilju obezbjeđenja nesmetanog oticanja atmosferskih voda prema predviđenim upojnim rovovima.

Projektovanim rješenjem atmosferske vode se ne upuštaju direktno u postojeću gradsku atmosfersku kanalizacionu mrežu. Odvođenje se vrši putem projektovanog sistema prikupljanja i odvodnje, sa konačnim prihvatom u upojnim rovovima.

U slučaju izgradnje i stavljanja u funkciju gradske atmosferske kanalizacione mreže, eventualni višak atmosferskih voda, nakon prihvata u upojnim rovovima, može se putem odgovarajućeg preliva kontrolisano usmjeriti prema gradskoj atmosferskoj kanalizaciji, u skladu sa uslovima i saglasnošću nadležnog organa.

Nakon završetka izvođenja radova potrebno je izvršiti kontrolu kompletne atmosferske kanalizacione mreže, uključujući provjeru prohodnosti i funkcionalnosti cjevovoda, kanala, vertikala, slivnika, linijskih rešetki, separatora i ostalih elemenata sistema, kao i kontrolu pravilnosti izvedenih padova i spojeva.

V. SANITARNI UREĐAJI

Sanitarni uređaji predviđeni projektom su standardne, prve klase i odgovarajućeg kvaliteta, a raspoređeni su u sanitarnim i drugim prostorijama u skladu sa namjenom prostora i grafičkim prilozima projekta.

Sanitarni uređaji obuhvataju sve elemente predviđene projektom, uključujući pripadajuću sanitarnu opremu i elemente za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu instalaciju.

Tip, oblik, dezen, boju i završnu obradu sanitarnih uređaja i opreme definiše projektant arhitekture, u saglasnosti sa predstavnikom investitora, vodeći računa o arhitektonskom rješenju i funkcionalnim zahtjevima prostora.

Svi sanitarni uređaji i pripadajuća oprema moraju posjedovati odgovarajuće ateste, sertifikate i tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje njihova usaglašenost sa važećim propisima i standardima.

Montažu sanitarnih uređaja potrebno je izvršiti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača, pravilima struke i važećim tehničkim propisima, uz obezbjeđenje pravilnog priključenja na instalacije vodovoda i kanalizacije.

Nakon završene montaže obavezno je izvršiti kontrolu pravilnosti ugradnje, nepropusnosti priključaka i funkcionalnosti svih sanitarnih uređaja, kao i provjeru ispravnosti njihovog priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Projektant:

TEHNIČKI OPIS IZVOĐENJA RADOVA NA HIDROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA

1. Pripremni radovi

Osiguranje i obezbjeđenje trase iskopa. Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti prijavu radova na trasi odnosno kolovozu. Nakon dobijene saglasnosti od nadležnih organa da se mogu izvoditi radovi, pristupiće se obilježavanju vidnim, pokretnim saobraćajnim oznakama a po potrebi i svjetlećim oznakama. U zavisnosti od širine i položaja rova u istoj odabraće se način i pribor za obilježavanje i obezbjeđenje nesmetanog izvođenja radova. U uzanim dionicama gdje ne postoje uslovi jednovrijemenog izvođenja radova i odvijanja saobraćaja, primeniće se znakovi zabrane ulice za saobraćaj. U širokim ulicama, gdje postoje isti uslovi, primeniće znakovi upozorenja vozačima da se izvode radovi na kolovozu i znaci za ograničenje brzina. U neosvetljenim ulicama upotrebiće se još i svetleći znaci. Na mjestima gdje mreža nije u ulici potrebno je vidno obeležiti postojeću trasu od prijeloma do prijeloma (od silaza do silaza). U slučaju da na obeleženoj trasi postoje prirodni ili veštački objekti potrebno je iste na vrijeme ukloniti ili izmestiti. Prije početka izvođnja radova potrebno je obezbjediti imovinsko-pravne odnose kako za samu trasu tako i za prilazne puteve do same trase. U slučaju da trasa prolazi pored stalnih objekata potrebno je prijeduzeti sve neophodne mjere na zaštiti stabilnosti tih objekata od budućih radova. Na pešačkim stazama i prilazima stambenim objektima obezbjediti prijelaz preko rova od drveta. Prijelaze obavezno praviti sa ogradama i rasvetom.

2. Zemljani radovi

U narednim potpoglavljima daće se detaljni tehnički opis za rekonstrukciju i izgradnju knalizacione mreže u kolovoznim i zelenim površinama, za iskop koji će se vršiti u u materijalu IV ili slične kategorije.

Iskop rovova za polaganje kanalizacionih cijevi

Razbijanje kolovoza ili betona, širine u zavisnosti od prečnika cijevi (ND+ 0,6 m) i debljine do 20 cm mašinskim i ručnim putem. Od vrste i jačine kolovoznog materijala zavisiće i primena odgovarajućih mašina (komprijesor, rovokopač i dr.). Razbijeni materijal, ukoliko se može ponovo upotrebiti, deponuje se na posebno mesto, a materijal koji nije više za upotrebu kamionima se odvozi u gradsku deponiju, uz saglasnost nadzornog organa.

Iskop materijala (zemlje) ispod kolovoznih konstrukcija i zelenih površina do projektovanih kota vršiće se mašinskim putem uz istovrijemeni utovar u kamione i odvozom u deponiju ili deponovanjem pored rova.

Vađenje postojećih kanalizacionih cijevi. Postojeće cijevi neće se posebno vaditi već će se iste razbijati i vaditi zajedno sa iskopom. Na mjestima većih dubina rova potrebno je prilikom iskopa vršiti potpuno ili djelimično razupiranje rova.

Redosled iskopa. Iskop obavezno vršiti od nizvodne ka uzvodnoj dionici i pošto se radi o rekonstrukciji mreže obezbjediti nesmetano oticanje eventualnih podzemnih ili kišnih voda cijevima nizvodnih dionica.

Profil iskopa. Profil kanala iskopa zavisiće od materijala u kome se vrši iskop. Uz saglasnost sa nadzornim organom određivaće se nagibi bočnih strana iskopa.

Planiranje dna rova i polaganje pijeska

Po iskopu rova u dužini jedne dionice, vrši se planiranje rova sa ubacivanjem i razastiranjem nekoheretnog materijala (pijeska ili sitnog šljunka) u sloju debljine prijema JUS-u u zavisnosti od vrste cijevi, minimum 10 cm. Pri izradi ovih radova obavezno vršiti kontrolu projektovanog nagiba rova geodetskim instrumentima. Po završetku polaganja cijevi vrši se nasipanje i razastiranje istog materijala oko i iznad cijevi (10 cm iznad tjemena cijevi). Spojevi cijevi moraju biti vidni sve dok se ne izvrši ispitivanje cijevi na pritisak.

Zatrpavanje rovova (cijevi)

Rov se zatrpava materijalom jednolikih osobina (pijesak, sitan šljunak ili prosijana zemlja iz iskopa), koju voda ne može da rastvori ili da ispere da bi se postigli uslovi što sličniji uslovima u neporemećenom

zemljištu. Materijal se pri zatrpavanju rova nanosi u ravnomerno raspoređenim slojevima od 12 do 15 cm do visine od 30 cm iznad tjemena cijevi. Poslije se može nanositi na isti način u slojevima od 20 do 30 cm. Svaki sloj je potrebno što je moguće bolje nabiti. Pijesak i šljunak se obično prije nabijanja djelimično sabija šlemovanjem (natapanje vodom). Poslije šlemovanja potrebno je materijal još i nabijati.
Za nabijanje do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, upotrebljavaju se laki ručni nabijači od 2,5 do 3,5 kg mase, da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Zemlju koja je sasvim uz cijev nabijati nabijačima sa što manjom površinom. Od 30cm pa do 1m iznad tjemena cijevi opasnost za cijevi još uvek postoji, zato treba koristiti nabijače od najviše 9 kg mase. Nabijanje se vrši od bočnih zidova rova ka cijevi. Pri nabijanju slojeva iznad tjemena cijevi treba istovremeno početi sa obe strane rova i podjednako sa obe strane naprijedovati ka osovini cijevi. Nejednako opterećenje, pomjeranje i lom cijevi najčešće su poslijedice neravnomjerne zbijenosti. Kada sloj zemlje iznad tjemena cijevi iznosi 2 m postignuta je dovoljna zbijenost zemljišta pa se dalje mogu primenjivati mašinski nabijači.
Skidanje podgrade iz rova se mora pažljivo uraditi zbog labilne ravnoteže masa zemlje iznad kliznih ravni, čije se rušenje mora spriječiti. Skida se samo po jedan dio podgrade. Dio rova sa koga je skinuta podgrada treba odmah zatrpati i zemlju nabiti . Tek poslije ovog se ponovo skida sledeći dio podgrade na isti način.
Zatrpavanje rovova kanala u ulicama gdje se saobraćaj brzo uspostavlja, prijedviđa se pijeskom i šljunkom po cijeloj dubini rova sve do kolovozne konstrukcije sa nabijanjem, mehaničkim sredstvima i vodom.
Materijal za zatrpavanje se lopatom baca tako da se prilikom pada u rov na već nabijeni sloj čuje udar. Ako širok rov treba zatrpavati grajferom, cijev mora biti pokrivena nabijenom zemljom 2 m iznad tjemena, da bi se izbeglo oštećenje spojeva cijevi, razaranje cijevi i sl. Napunjeni grajfer se pažljivo spušta na zemlju i polako prazni. Istovarenu zemlju rasporediti u sloju ravnomjerne debljine po cijeloj širini rova i tek tada nabijati.

3. Tesarski radovi

Tesarski radovi obuhvataju razupiranje kanala (rovova) i izradu oplate za betonske cijevi koje se liju (izgrađuju) na licu mjesta. svie tesarski radovi se izvode od kvalitetnog drveta.

Podgrađivanje - razupiranje rovova
U zemljištima u kojima postoji opasnost od oburvavanja ili ako se zemljište sastoji od pijeska mora se vršiti podgrađivanje bočnih strana rovova. U zavisnosti od stepena opasnosti oburvavanja primeniće se i način podgrađivanja. Ako se zemljište sastoji od finog pijeska ili sl. podgrada se radi od pripijenih dasaka. Kada je rov dublji od 2 m u njemu se izrađuje platforma na koju se izbacuje zemlja sa dna , a sa nje na površinu terena ukoliko je ručni iskop. U homogenim zemljištima gdje je opasnost od oburvavanja manja razupiranje se može vršiti djelimično, i sa proređenim daska.

Oplata za beton
Za sve profile koji se liju na licu mjesta potrebno je uraditi jednostruku ili dvostruku oplatu veličine i oblika profila kanalizacione mreže. Oplatu uraditi od kvalitetnog materijala. Oplata mora biti solidno izrađena, dovoljno kruta kako se prilikom betoniranja ne bi deformisala. Delovi oplate moraju biti propisno spojeni kako bi se sprečilo oticanje cementnog mleka iz betona. U novije vrijeme oticanje cementnog mleka sprečava se oblaganjem oplate plastičnim folijama. Da bi se dobila glatka površina betona primenjuje se rendisana (glatka) daska. Prije početka betoniranja obavezno se vrši kontrola oplate i podupirača. Kad ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću, demontažu oplate izvesti pažljivo, kako bi se ista mogla ponovo upotrebiti i spriječiti oštećenje površine betona. Demontiranu oplatu treba očistiti od tragova cementnog mleka, sortirati je i složiti do sledeće upotrebe.

4. Betonski radovi

Spravljanje i ugrađivanje betona izvodi se mašinskim putem. Spravljanje može da se organizuje na samom gradilištu (pomoću mješalica) ili u fabrikama betona i mikserima dovodi na gradilište. Ugrađivanje se isključivo vrši na licu mjesta (gradilištu), mehaničkim i ručnim putem. Nabijanje betona se vrši vibratorima, pervibratorima a može i ručno. Ugrađivanje betona ne može otpočeti dok nadzorni organ nije primio oplatu i površine na koje će se beton položiti i dao odobrenje za početak betoniranja. Takođe, betoniranje ne može

otpočeti ukoliko nisu preduzete sve mjere potrebne za zaštitu betona od eventualnih podzemnih, površinskih i otpadnih voda.
Prekid i nastavak betoniranja vršiće se uz saglasnost i odobrenje nadzornog organa. Betonska površina preko koje će se vršiti nastavak - ugrađivanje novog betona tako da sa ranije očvrslim betonom prijedstavlja integralnu cjelinu, naziva se radnom spojnicom. To su privrijemene spojnice, kojim je monolitni dio podjeljen radi smanjenja zatezanja u betonu, prskanja betona itd. Površina radne spojnice prije nastavka betoniranja, mora biti dobro očišćena tako da se ukloni površinski tanak sloj betona. Čišćenje će se izvršiti pikovanjem ili pijeskarenjem a potom se dobro oprati vodom pod pritiskom. Na ovako priprijemljenu površinu radne spojnice, koje se prethodno dobro pokvase, nanosi se sloj maltera od 10 mm. Odnos pijeska, cementa, vode i dodatka za ovazdušenje betona ovog maltera biće isti kao i kod betona koji će se preko spojnica ugraditi. Malter će se naneti pažljivo na površinu spojnice, tako da dobro prione na njenu rapavu površinu. Primenu radne spojnice odobrava nadzorni organ. Kada je radna spojnica pripremljena može se početi sa betoniranjem.
U ovom projektu betonski radovi zastupljeni su na objektima revizionih silaza, koji se liju na licu mjesta. Spravljanje betona vrši se djelimično na licu mjesta, a veći dio u fabrikama betona. Pored ovih objekata ugradnja betona će se vršiti i u kolovoznim konstrukcija, koje su porušene radi rekonstrukcije kanalske mreže. Vrsta i debljina kolovozne konstrukcije primeniće se ista kakva je i bila na dotičnim dionicama a u svemu prijema važećim propisima izvođenja radova.

Transport i ugrađivanje betona
Beton koji stiže na mesto ugrađivanja mora da bude isti onakav kakav je izašao iz mješalice i da može da se ugradi prije početka vezivanja. U vezi sa ovim zahtjevom odabira se način transporta od strane nadzornog organa, kojim će se spriječiti segregacija betona. Nije dozvoljeno naknadno mješanje betona van fabrike, osim u kamionima mješalicama za vrijeme transporta. Takođe nije dozvoljeno naknadno dodavanje vode betonu.
Ugrađivanje betona se vrši neposredno po izvršenom mješanju i najkasnije prije početka vezivanja cementa. Ugrađivanje se vrši primjenom pervibratora. Vrijeme vibriranja mora biti tako da se postigne potpuno zbijanje betona. Prijedugim vibriranjem se može izazvati segregacija betona, a prekratkim vibriranjem nedovoljno zbijen beton. Debljina sloja betoniranja je najviše 0,5 m. Beton donjeg sloja ne smije početi vezivanje prije nanošenja i ugrađivanja vibriranjem gornjeg sloja. Ako se beton ne može ugraditi tako da ispuni ove uslove, nadzorni organ ima pravo da zahtijeva ugrađivanje betona u tanjim slojevima.
Ako se betoniranje vrši po toplom vremenu, potrebno ga je što prije ugraditi, poslije spravljanja. Kada vrijeme transporta betona prekoračuje 20 min. pri temperaturi većoj od 20^{o}C, ispitivanjem treba dokazati da li transport pri ovakvim uslovima ne utiče na kvalitet betona.

Njega betona
Dok je u oplati, beton će se negovati kvašenjem. Gornje površine betona pokrivaju se vododrživim materijalom koji se održava vlaženjem. Sa kvašenjem će se otpočeti odmah po ugrađivanju betona, odnosno od momenta kada beton toliko veže da površina ne može biti oštećena vodom. Beton se mora održavati kontinualno vlažnim u periodu od 14 dana od dana ugrađivanja. Kvalitet vode upotrebljene za negu betona mora biti istog kvaliteta koji se zahtijeva za vodu koja će se upotrijebiti za spravljanje betona.

Zaštita betona od potresa
Sve radove, koji se izvode u blizini mjesta gdje se nalazi betonska konstrukcija pod oplatom, izvođač je dužan da organizuje tako da zaštiti beton koji je u procesu stvrdnjavanja od svih potresa koji mogu biti prouzrokovani kretanjem mehanizacije, ili na bilo koji drugi način. Zaštita betona od potresa sprovodi se dok je beton u oplati.

Kvalitet betona
Beton će se spravljati od komponenti (cement, agregat, voda, i dodaci betonu), koje je izvođač prethodno ispitao i na osnovu rezultata ispitivanja dobio odobrenje od nadzornog organa da iste može upotrebiti za spravljenje betona, prijema PBAB-u. Spravljen beton mora da zadovolji sledeće uslove :

Konzistencija betona ispitivaće se pomoću VEBE aparata (JUS u.M8. 0.54) i pomoću mjere sleganja (JUS u.M8.50). Nadzorni organ će propisati, na osnovu rezultata prijethodnih ispitivanja, kriterijume kojima treba da odgovara konzistencija betona.
Beton mora da zadovolji uslov V-4 u pogledu vodonepropustljivosti a prijema JUS u.M1.0.15, da se kod uzoraka starih 90 dana, izloženih pritisku vode od 2 bara na jednoj strani, ne pojave znaci procurivanja vode na drugoj strani, kod najmanje 6 ispitanih uzoraka.
Čvrstoća betona pri pritisku dokazaće se kockom dužine ivice 200 mm a uzimanje uzoraka i njihovo ispitivanje vršiće se prijema PBAB-u.
Čvrstoća betona pri zatezanju savijanjem, za elemente izložene zatezanju treba da bude min. 35 MPa. Potreban broj uzoraka analogan je odredbama PBAB-u.

Kontrolna ispitivanja betona
Osim prijethodnih ispitivanja, izvođač je dužan da za svo vrijeme izvođenja betonskih radova vrši kontrolna ispitivanja betona. Sva kontrolna ispitivanja betona treba da se izvedu po odredbama datim za prethodna ispitivanja, a rezultati ispitivanja treba da odgovaraju istim uslovima kao za prethodna ispitivanja.

Postupak sa betonom koji ne odgovara zahtijevanom kvalitetu
Ako rezultati kontrolnih ispitivanja betona pokažu da ne odgovara zahtjevanom kvalitetu propisanom ovim uslovima, izvršiće se naknadna ispitivanja uzoraka izvađenih iz očvrslog spornog mjesta koje određuje nadzorni organ. Ukoliko rezultati i ovih naknadnih spornih ispitivanja betona pokažu da beton ne odgovara zahtijevanom kvalitetu, nadzorni organ odlučuje da li će i na koji način sanirati sporni dio konstrukcije, ili će se porušiti i ponovo graditi.

5. Montažni radovi

Mrežu atmosferske kanalizacije izraditi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju.
materijal: tvrdi PVC
dimenzije: prijema JUS G.C6.501
postojanost: prijema JUS G.C6.503
kvalitet: prijema JUS G.C6.502

PVC kanalizacione cijevi se proizvode sa nazivnim prečnicima navedenim u sledećoj tabeli

ND (mm)	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710
d (mm)	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710
s (mm)	2.3	2.5	3.3	4.5	4.9	6.2	7.9	9.8	12.4	14.0
kg/m	1.2	1.47	2.46	4.6	6.6	10.36	17.2	22.4	35.7	45.3

ND nazivni prečnik
d spoljni prečnik
s debljina zida cijevi

Cijevi i fazonski komadi se izrađuju sa oblikovanim mufovima, sa pojačanim zidom na samom mufu. Na glatkom kraju cijevi izvedeno je iskošenje koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u muf.
Kod transporta PVC cijevi i spojnih delova znatno se umanjuju troškovi usljed male težine. Prilikom transporta cijevi moraju celom dužinom nalegati na transportno sredstvo. Uz njih se ne smiju transportovati drugi oštri prijedmeti. PVC cijevi se ne smijeju bacati i vući po tlu. PVC cijevi se smijeju skladištiti na otvorenom prostoru, ali se moraju zaštititi pokrivkama. Kod skladištenja se mora voditi računa o tome da cijevi svojom celom dužinom naležu na površinu. Visina skladištenja ne smije da prelazi 2 m.

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže

Kod građenja kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje kanalizacione mreže, a u cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomjerna infilktracija vode u mrežu niti eksfiltracija. Da bi se obezbjedila potrebna vodoizdržljivost kanalizacione mreže potrebno je da cijevi budu vodoizdržljive a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod određenim uslovima. U dobro izvedenoj mreži ne bi trebalo da bude ni infiltracije ni eksfiltracije.

Kvalitet izvedenih spojeva i mreže provjerava se na sledeći način:

a) U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom nivou podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad tjemena cijevi količina vode koja uvire u cijevi ne treba da bude veća od vrijednosti navedenih u tabeli 1. Pri većem nivou podzemne vode vrijednosti se uvećavaju za 10% na svaki sledeći metar.

b) U suvom terenu - na procjeđivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvršenje ovog ispitivanja dio kanalizacionog cjevovoda između šahtova napuni se vodom do visine do 4 m nad tjemenom cijevi. Kod uvedenog šahta gubitak ne treba da prekorači vrijednost datu u tabeli 1.

c) U terenu sa nižom podzemnom vodom, gdje je nivo podzemne vode niži od 2 m iznad tjemena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod tačkom b.

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodoizdržljivost vrši se prije zatrpavanja cijevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom putem mjerenja količine vode koja prodire u cijevovod na prijelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta.

Kod suvog terena mjerenje se vrši na dva načina. Po prvom načinu istovremeno će se vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se vrši osmatranje spojnica na vodoizdržljivost i održavanja konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 30 minuta. Dopuštene količine izliva ili gubitaka vode kroz spojeve i zidove kanalizacionih cjevovoda date su u sledećoj tabeli

Vrsta cijevi	Dopuštena količina uliva ili gubitaka vode u m^3/dan/km dužine cjevovoda za prečnik									
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
betonske	7	20	24	28	30	32	34	36	38	40
keramičke	7	12	15	18	20	21	22	23	23	23

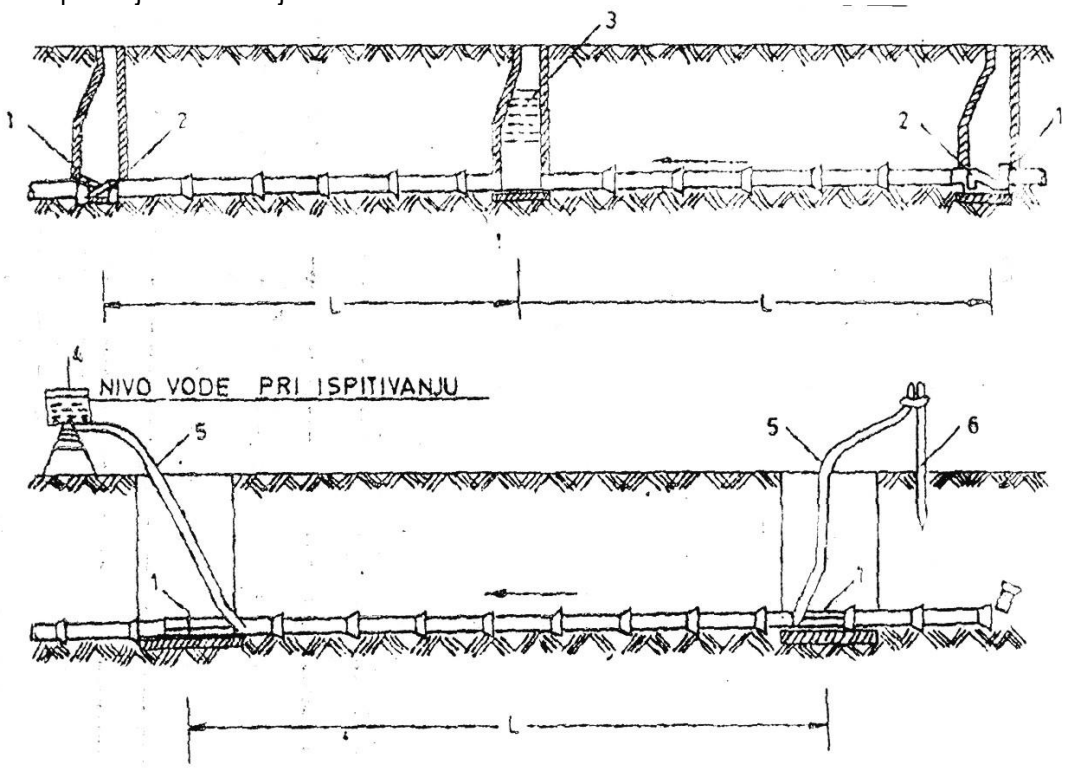
U vezi sa korišćenjem ovih podataka treba imati u vidu sledeće:

1. Za betonske i armiranobetonske cijevi prečnika većih od 600 mm dobijene količine vode mogu se dobiti na taj način što se na svaki naredni decimetar povećanja prečnika povećava količina vode za 10%.
2. Za zidane kolektore od cigle i sl. dozvoljena količina ne smije da prelazi 10 m^3/dan/km dužine, bez obzira na veličinu profila.
3. Za kolektore od montažnih armiranobetonskih elemenata dozvoljen priliv i gubitak vode uzimaju se na isti način kao za armiranobetonske cijevi, koje imaju istu površinu poprečnog presjeka
4. Dopuštene količine prilivne ili izgubljene vode kroz zidove i dno šahtova na 1 m njihove dubine usvaja se da je isti kao kod gubitaka ili priliva vode na 1 m dužine istog prečnika kao što je šaht.
5. Kod ispitivanja cjevovoda većeg prečnika od 1000 mm i kolektora većeg presjeka od 1 m^2 koji prolaze kroz neizgrađenu teritoriju dozvoljeno je ispitivanje samo na jednoj dionici.
6. Ispitivanje mreže na vodoizdržljivost treba vršiti 24 časa Poslije punjenja mreže.

Eksfiltracija se određuje po količini vode koja se doliva u toku od 30 minuta i izvrši se preračunavanje na 24 sata na 1 km.

Po drugom metodu ispitivanje se vrši na jednoj dionici, i to prije izgradnje šahtova. Krajevi kanala se zatvaraju sa određenom vrstom zatvarača (blindaže). Na ovim blindažama postoje otvori na koje se vezuju dva crijeva, jedno za punjenje kanala vodom a drugo za ispuštanje vazduha. Crijevo preko koga se vrši punjenje vodom veže se sa pokretnim rezervoarom zaprijemine do 55 lit. Rezervoar se postavi na visinu od

4 m iznad tjemena cijevi. Kanal se puni vodom i u buretu se uspostavi potreban nivo vode. Dolivanjem potrebne količine vode u rezervoaru se održava konstantan nivo. Količina vode koja se doliva mora se mjeriti, a zatim se to pretvori u m^3/dan/km što prijedstavlja gubitak vode na ovoj dionici.
U zavisnosti od konkretnih prilika, shodno ovim zahtevima nadzorni organ će odrediti koji će se postupak primjeniti za ispitivanje kanalizacije.



Šema hidrauličkog ispitivanja kanalizacije.
a) posle izgradnje šahtova;
b) pre izgradnje šahtova.

1. razupirač
2. zatvarač
3. nivo vode pri ispitivanju
4. pokretni rezervoar
5. pokretne cevi (creva)
6. kolje za fiksiranje cevi (creva).

6. Objekti na kanalskoj mreži

Za pravilan rad mreže pored cijevi potrebno je uraditi prateće građevine : revizione silaze, kaskade, ulične i kućne priključke, ulivne građevine i dr. Većina ovih građevina prijedstavljaju posebne elemente kanala i mogu se istovremeno sa cijevima ili posebno izvoditi.

Revizioni silazi
Revizioni silazi su objekti koji služe za prilaz kanalima sa površine terena, radi prijegleda, čišćenja i popravke kanala. Izrađuju se od nabijenog ili armiranog betona, livenjem na licu mjesta ili od montažnih elemenata (betonskih i azbest-cementnih cijevi). Revizioni silazi su obično kružnog presjeka, unutrašnjeg prečnika D=1 m sa svođenjem tog otvora u visini terena na 0,6 m. U visini terena nad otvorom 0,6 m ugrađuje se liveno-gvozdeni poklopac preko koga se nesmetano odvija saobraćaj. Poklopci mogu biti i od betona ukoliko se preko njih ne odvija saobraćaj.
Kod većih prečnika cijevi (D500 mm) revizioni silazi imaju kvadratnu ili pravougaonu osnovu, vertikalne ili zasvedene zidove sa donjom i gornjom armiranom betonskom pločom. U gornju armirano betonsku ploču ugrađuje se kružni liveno gvozdeni poklopac. Dimenzije i oblik pravougaonih i kvadratnih šahtova različiti

su i zavise od prečnika i dubine ukopavanja cijevi. Na svim cijevnim kanalima revizije se uvek postavljaju u osovini kanala dok u slučaju ostalih i prohodnih kanala mogu da budu postavljeni pored kanala. Tada se u kanal ulazi u poseban hodnik. Na neprohodnim kanalima silazi se postavljaju na svim ulivima (spojevima bočnih kanala), na mjestima skretanja trase, na kaskadama, promenama prečnika profila, promena nagiba dna i tome slično. Zavisno od veličine profila na pravim dionicama revizioni silazi se postavljaju na razmaku 160D. Kada su kanali lako prohodni silazi kanala mogu biti na većem rastojanju i ako dionica nije u pravcu. Cijevni kanali su u revizionim silazima otvoreni radi nesmetanog ulaza vazduha u cijevi. Dno silaza izvodi se u vidu kinete od betona sa cementnom glazurom. Na svim revizionim silazima na zidu ispod poklopca ugrađuju se liveno gvozdene penjalice. U prilozima su dati tipovi revizionih silaza.

7. Održavanje kanala

Potreba za čišćenjem kanala javlja se usljed taloženja mulja i pijeska, ulaska korenja drveća i krupnih prijedmeta koje ponekad bacaju korisnici. Takođe usljed neispravnih spojeva kanala ili prskanja kanala dolazi do oštećenja kanalizacije, pa do isticanja kanalske vode u zemljište ili do proviranja podzemne vode u kanalizaciju sa unošenjem pijeska. Usljed svega navedenog dolazi do deformacije kanala, zagušenja otežanog oticanja, izazivanja uspora sa opasnošću od plavljenja i izlivanja otpadnih voda na ulice.
Održavanje kanala se sastoji od prijegleda stanja kanalizacije, čišćenja i popravke, gdje je potrebno.
Za prijegled stanja koriste se sledeća sredstva: ogledalo, foto aparat, kanalizaciona filmska kamjera, kanalizaciona televizijska kamjera kao i mjerenje nivoa vode na pogodnim mjestima. Takođe, znaci koji ukazuju na neko oštećenje su pojava pijeska u kanalskoj vodi, sleganje terena iznad kanala, povećano oticanje vode noću itd. Čišćenje se vrši mehaničkim sredstvima i ispiranjem.
Mehanička sredstva su čelična četka, lanac za razbijanje taloga, kuke ili noževi za čupanje i sečenje korenja, kofa za izvlačenje mulja iz kanala i sl. Pomoću čeličnog užeta i ručnog ili motornog vitla ovi prijedmeti se vuku kroz kanal. Ispiranje kanala se vrši mlazom vode iz samog kanala obližnjih površinskih tokova ili iz vodovoda. Ispiranje se vrši na više načina.
Ispiranje kanala povećanjem proticaja može se uraditi na sledeći način: revizioni silaz se zatvori sa oba kraja pa se napuni površinskom ili vodovodskom vodom, zatim se nizvodni zatvarač otvori i talas povećanog proticaja spira nizvodne dionice. Ispiranje pomoću pokretnih zatvarača: za spiranje jajastih i drugih profila upotrebljavaju se štitovi koji imaju oblik samog profila; štitovi prijedstavljaju kolica koja se kreću kanalom, izazivajući uspor uzvodno od svog položaja i mlaz vode koji izbija nizvodno od štita po dnu kanala. Ispiranje aparatom za ispiranje vodom pod visokim pritiskom je najsavrijemeniji postupak. Aparat se sastoji iz cistjerne za vodu, pumpe za visoki pritisak od 100x105 Pa i kapacitetom od 300-600 l/min i dugačkog armiranog gumenog crijeva za visoki pritisak.

8. Zaštita na radu

Radnici su izloženi opasnostima po život i zdravlje. Na saobraćajnicama su izloženi opasnosti od saobraćajnih sredstava, dok u kanalizaciji od povreda i zaraznih bolesti kao i otrovnih i eksplozivnih gasova. Oni rade vrlo nečist posao i treba im obezbjediti uslove za održavanje lične higijene (garderoba, kupatilo, ambulanta).
Na osnovu člana 36 Zakona o zaštiti na radu (Službeni list RCG br.035 98/1) daje se prikaz tehničkih propisa kojih se treba pridržavati pri projektovanju, za vrijeme izgradnje i eksploatacije objekata.

1. Zakon o zaštiti na radu RCG(Službeni list RCG br.035 98/1)
2. Opšti pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Službeni list SFRJ br. 16/47 i 36/50)
3. Pravilnik o opštim normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Službeni list SFRJ br. 18/67)
4. Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smijeju unositi u vode (Službeni list SFRJ br. 3/66)
5. Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj oprijemi.

9. Posebni uslovi izvođenja – fekalna kanalizacija

Projektovana fekalna kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim propisima i detaljima ovoga projekta.

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stručnoj organizaciji sa ovlašćenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se obezbijediti neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenog objekta.

Pored navedenog, kao značajne, ističemo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati prilikom izvođenja projektovane kanalizacije:

- Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne većim od 5-10 cm.
- Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje.
- Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugrađuju u posteljici od pijeska prirodne mješavine u projektovanom podužnom padu.
- Posteljica je minimalne debljine 10 cm.
- Ugrađene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje obostrano od izvođača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom rova.
- Dalje zatrpavanje ugrađenih kanalizacionih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm i uz propisno nabijanje.
- Kanalizacija se izvodi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti od Sn4 u svemu prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovarajuća tjemena nosivost za uličnu kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeđuju vododrživi spojevi cijevi.
- Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno potvrđuju izvođač i odgovorni nadzorni organ.
- **Priključenje projektovane fekalne kanalizacije na postojeću gradsku mrežu fekalne kanalizacije može se obaviti jedino uz obavezno prisustvo stručnog i od strane J.P. "Vodovod i kanalizacija" .**

10. Posebni uslovi izvođenja – atmosferska kanalizacija

Projektovana atmosferska kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim propisima i detaljima ovoga projekta.

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stručnoj organizaciji sa ovlašćenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se obezbijediti neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenog objekta.

Pored navedenog, kao značajne, ističemo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati prilikom izvođenja projektovane kanalizacije:

- Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne većim od 5-10 cm.
- Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje.
- Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugrađuju u posteljici od pijeska prirodne mješavine u projektovanom podužnom padu.
- Posteljica je minimalne debljine 10 cm.

- Ugrađene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje obostrano od izvođača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom rova.
- Dalje zatrpavanje ugrađenih kanalizacionih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm i uz propisno nabijanje.

- Kanalizacija se izvodi od PEVG R cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti Sn4 u svemu prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovarajuća tjemena nosivost za uličnu kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeđuju vododrživi spojevi cijevi.

- Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno potvrđuju izvođač i odgovorni nadzorni organ.

- **Priključenje projektovane atmosferske kanalizacije na postojeću gradsku mrežu atmosferske kanalizacije može se obaviti jedino uz obavezno prisustvo stručnog i od strane J.P. "Vodovod i kanalizacija"**

TEHNIČKI USLOVI
ZA IZVOĐENJE KUĆNIH INSTALACIJA
VODOVODA I KANALIZACIJE

1.0. OPŠTI USLOVI:

Izvođač radova je dužan da dobijene projekte dobro prostudira i uporedi sa stanjem na lice mjesta, i da sva svoja neslaganja, zapažanja i primjedbe dostavi preko nadzornog organa investitora koji slučaju potrebe obavještava Projektanta. Paralelno se analizom projekta izvođač analizira i materijal, odnosno pravi svoja specifikaciju materijala, vodeći pri tom računa da ne mijenja materijal predviđen projektom ukoliko to nije neophodno uslovljeno. Ukoliko prilikom izvođenja dođe do ukrštanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi,vodovodnu cijev postaviti iznad kanalizacione. Prilikom izvođenja instalacija vodovoda i kanalizacije voditi računa o usaglašavanju sa arhitektonskim i konstruktivnim dijelom objekta i drugim instalacijama u objektima. Ako dođe do potrebe štemovanja armirano - betonskih elemenata objekata i temelja potrebno je preko nadzornog organa tražiti saglasnost projektanta konstruktivng dijela objekta. Izvođač je obavezan da na gradilištu vodi (instalaterski) dnevnik u koji zajedno sa nadzornim organom upisuje sem redovno obavljenih poslova i svoja zapažanja primjedbe, traženja i naloge. Takođe izvođač mora uredno voditi građevinsku knjigu sa svim podacima za sve izvedene radove na instalacijama, kao i podacima o vrsti materijala i atestima.

1.0.1. VODOVOD

1.0.2. OBIM RADOVA

Radovi upisani u predmjeru količina: isporuka cijevi, fazonskih komada i drugih i materijala, transport do gradilišta, sortiranje, slaganje i usklađivanje, sječenje i spajanje vodovodne mreže. Svi materijali i radovi moraju biti izvedeni po JUS standardima a po odobrenju nadzornog organa.
Izvođač je dužan da dobro i sistematski prostudira projekat, prekontroliše sve dažbine i dimenzije prema projektima i crtežima, prekontroliše i doradi projektovani materijal. Prije nabavke materijala mora da traži odobrenje nadzornog organa, to jest može da nabavi materijal nakon odobrenja nadzornog organa i da ih sortira na određeno mjesto. Ovo važi kako za materijal tako i za opremu, projektovanu opremu i armature.
Poslije ovog izvođač je dužan da uradi montažni projekat cjevovodnih instalacija. Projekat treba da zadrži kompletnu distributivnu mrežu cjevovoda i čitavog potrebnog materijala fazonskih komada, organizaciju unutrašnjeg transporta materijala. Samo poslije odobrenja nadzornog organa može se početi sa montažom vodovodnih cjevovoda. Svi materijali i radovi koji nijesu uključeni u predmjer i predračun, ali bez kojih se ne bi mogla garantovati sigurnost instalacija biće izvršeno uz odobrenje nadzornog organa.

1.0.3. TEHNIČKI PODACI I PROJEKAT

Svi instalaterski radovi moraju biti izvedeni u skladu sa priloženim crtežima, ako nijesu u nekim dijelovima spomenuti ili greškom izostavljeni, biće izvedeni kao da su u potpunosti prikazani u odnosnim stavkama projekta. Položaji cjevovoda opreme i

priključaka su prikazani u crtežima i tako budu urađene. Svaka premjera mora da bude odabrana od strane nadzornog organa. Izvođač radova mora uraditi projekat izvedenih instalacija, i bude, odobrena od strane nadzornog organa.

1.0.4. SADRŽAJ RADOVA

Radovi koji su opisani u premjeru i predračunu obuhvataju: nabavku, transport, montažu, cjevovoda i opreme i ostalih uređaja predviđenih na mreži vodovoda. Izolacija cjevovoda sa testiranjem na pritisak, dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže kao i hemijska i bakteriološka analiza uzorka vode iz izvedene instalacije u objektima.
Izvođač je dužan da obezbijedi kompletne uređaje, postrojenja opreme, radnike i materijal potreban za kompletiranje svih radova u skladu sa instrukcijama nadzornog organa, bez obzira da li je to navedeno ili ne. Ugovorene cijene obuhvataju sve stavke ukoliko se ne plaća odvojeno.

1.0.5. TEHNIČKI PODACI I CRTEŽI

Bilo koji rad u izvođenju instalacija vodovoda zahtijevan u projektu za bezbijednost rada vodovodne mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji odnosno u predmjeru i predračunu radova, biće izveden kao da je u potpunosti opisan u specifikaciji i predmjeru i predračunu radova. Položaji cjevovoda, priključaka i opreme su prikazani u crtežima i treba ih se pridržavati što je moguće više u skladu sa građevinskim prostorima i estetskim zahtjevima. Tačno i pravilno podešavanje je potrebno radi obezbeđenja maksimalnog nivoa u estetskim i funkcionalnom priključenju sanitarnih uređaja na vodovodnu mrežu. Pažljivo smještanje i određivanje položaja cjevovoda obezbjeđuje pristup cjevovodu i u tom slučaju će se izbjeći prosijecanje i miješanje cjevovoda sa drugim instalacijama.

1.0.6. MATERIJAL I IZVOĐENJE - OPŠTE

Prije narudžbine bilo kog dijela materijala i opreme, izvođač je obavezan da podnese nadzornom organu na odobrenje komplet projekta za izvođenje sa kompletnom listom (u duplikatu) svih materijala, fitinga i opreme koji će se primijeniti. Izvođač treba da posjeduje sve ostale detaljne podatke o materijalima i opremi koji mogu biti traženi za svaku stavku. Odobrenje za materijal je bazirano na podacima koji su deklarisali proizvođači. Bilo koji materijal fiting ili oprema koja nije u saglasnosti prema specifikaciji i opisu iz predmjera i predračuna može da bude odbijena.
Svaki materijal koji nije u skladu sa važećim standardima ne može se upotrijebiti. Izvođač je obavezan da na vrijeme organizuje nabavku materijala i opreme koji ne mogu da se nađu na okolnom tržištu.
Neće biti uzeti u obzir zahtjevi za produženje određenog roka ili promjenu materijala ukoliko je to proizašlo zbog neažurnosti izvođača.
Na specijalan zahtjev izvođača radova ali po odobrenju nadzora i projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i predračunu radova neće se upotrebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da izda pismenu deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa onima koje je odabrao investitor ili sa tehnologijom koja je predviđena u projektu i koja će biti primijenjena za vrijeme izvođenja radova i to:
- polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje i drugo.

1.0.7. PROVOĐENJE VODOVODNE MREŽE U OBJEKTIMA

Priključne vodove treba izvoditi u pravoj liniji upravno na objekat sa malim usponom prema objektu. Dubina priključnih cjevovoda od objekta do priključka je definisano u projektu spoljnjeg vodovoda. Razvodna mreža tople i hladne vode u objektu je položena ispod poda u betonskom kanalu poda. Prolaz cjevovoda kroz konstruktivne zidove izvesti u zaštitnoj cijevi koja ima za 4,0cm veći profil od spoljnjeg prečnika cjevovoda. Međuprostor treba ispuniti plastičnim kitom a krajeve zatvoriti cementnim malterom. Usponski vertikalni vodovi sa svojim ograncima po etažama su predviđeni u zidne žlebove (šliceve). Cijevi se na svaka 2,0 m pričvršćuju obujmicama (roršelnama). Cijevi pritom ne treća priljubljivati uza zid već ih odmicati 2-3 cm. Vertikale moraju biti postavljene vertikalno, a horizontalni ogranci u propisnom padu prema vertikali.

1.0.8. CIJEVI

Cjevovodi za razvod vodovodne mreže treba da se izvedu od čeličnih pocinčanih cijevi standarda prema JUS-u do šahte i plastičnih nakon šahte, kao i PPE cijevi po važećim standardima. Za radni pritisak od NP 10,0 bar. Probni pritisak 12,0 bar.

1.0.9. a. SPAJANJE PPE CIJEVI:

Spajanje PPE cijevi – vršiti zagrijavanje cijevi i fitinga sa odgovarajućim alatom, sa pravim spojem i označenom dužinom sidrenja (uvlačenja cijevi u fiting), a prema važećim propisima.

1.0.9. b. SPAJANJE ČELIČNIH POCINČANIH CIJEVI

Spojevi na cijevima se i izvode pomoću nareza i navojne spojnice. Dužine nareza iznose za:

Ø 15 mm	(1/2″)	dužina nareza	11 mm
Ø 20 mm	(3/4″)	″	14 mm
Ø 25 mm	(1″)	″	14 mm
Ø 32 mm	(5/4″)	″	16 mm
Ø 40 mm	(6/4″)	″	19 mm
Ø 50 mm	(2″)	″	21 mm
Ø 65 mm	(2,5″)	″	26mm

Spajanje cijevi mora da se izvede u skladu sa JUS odnosno DIN standardima.

1.1.0. MONTAŽA

Spojni priključni pravci cjevovoda, na izlazu iz objekta će biti položeni na 1,10m u terenu. Cijevi unutar objekta će se postaviti na 0,30m ispod poda prizemlja. Svi radovi na polaganju i montaži cjevovoda će se izvoditi na način da se obezbijedi jednostavniji pregled zamjenjivanja i popravke.
Vertikale i horizontalni ogranci se montiraju na zid ili u prethodno pripremljenim šlicevima, a cijevi pritom ne treba priljubljivati uz zid već ih odmicati 2-3cm. od zida. Svi nosači za cijevi se montiraju na zid poslije stavljanja zaštitnih umetaka.
Svi cjevovodi koji prolaze kroz zidove i vidno moraju se antikorozivno zaštiti i zaštitu za sprečavanje znojenja cijevi, sa propisnim trakama i poroznim materijalima. Cjevovode za zidove pričvrstiti čeličnim obujmicama i antikorozivno ih zaštititi.
Sve radove planirati pažljivo i unaprijed da bi se izbjegla kasnija oštećenja konstrukcije. Nakon odobrenja nadzornog organa može da se mjeri prava dužina izvedenih instalacionih radova. Svi potrebni nastavci da se izvedu isto tako i ako nijesu u crtežima. Ako je potrebno bilo kakvo bušenje zidova, to će se vršiti uz saglasnost projektanta konstrukcija i bušenje se mora izvoditi veoma pažljivo. U tom slučaju sva oštećenja radova na instalaciji vodovoda idu na račun izvođača. Za vrijeme montaže svi otvori cijevi će biti zatvoreni zaštitnim zapušačima i poklopcima. Poslije završetka radova sve će biti dobro očišćeno. Nakon završetka montaže izvršiti test vode vodne mreže na probni pritisak, nakon čega mrežu dobro dezinfikovati i isprati i sa točećih mjesta izvesti analizu sanitarne ispravnosti vode, nakon čega mrežu pustiti u pogon.

1.1.1. NAGIBI

Sve horizontalne cjevovode treba polagati u nagibu od minimum 1%.

1.1.2. PRIČVRŠĆIVANJE CJEVOVODA ZA KONSTRUKCIJU OBJEKTA

Horizontalno i vertikalno pričvršćivanje cijevi za konstrukciju treba isključivo raditi sa čeličnim obujmicama, sa podmetačima od gumo ili plastike. Horizontalne cjevovode za konstrukciju kočiti sa visećim "U" obujmicama za vješanje za konstrukciju sa podešavanjem kukastom šipkom sa narezom. Materijal za obujmice prema JUS standardu.

1.1.3. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PROBNI PRITISAK

Probu cijevi na hidraulički pritisak izvršiti na 12,0 bar prema JUS standardima. Određeni pritisak od 12,0 bar, će biti izveden u trajanju od 1 sata odnosno dok se ne izvrši kompletan pregled svih spojeva. Stavljanje mreže pod probna pritisak se treba izvesti uzastopno u toku 2 do 4 sata.

1.1.4. IZOLACIJA

Pocinčane cjevovode koji se polažu u terenu van objekta i u terenu ispod poda prizemlja antikorozivno zaštititi na sljedeći način:
Cijevi dobro očistiti, sve navoje koji se narezuju očistiti i nareznice zaštititi minijumom. Cijevi zatim premazati bitulitom u dva sloja nakon čega ih omotati bitumenskim alu trakama koje dobro priljubljivati uz cijevi. Prije zatrpavanja rova izolaciju cijevi treba da primi nadzorni organ i konstatuje da je izvedena antikorozivna zaštita, Cjevovode za koje nadzorni organ ne primi izvedenu izolaciju zapisnički ne mogu biti primljene.
Cijevi hladne i tople vode koje se postavljaju u betonskom kanalu vertikale i usponske vodove i horizontalne ogranke treba antikorozivno zaštiti sa dva sloja minijuma ili ih omotati antikorozivnim plastizol trakama zatim ih termički izolovati sa plamafleks cijevima.
Zaštitu PPE cijevi izvršiti sa armafleksom ili sličnim materijalom za toplu vodu i jutanom trakom ili filcom za hladnu vodu.

1.1.5. DEZINFEKCIJA I ISPIRANJE MREŽE

Dezinfekciono sredstvo će odabrati izvođač u saglasnosti sa sanitarnom inspekcijom grada i zavodom za zdravstvenu zaštitu kao i kontroli ispiranja i dezinrekciju. Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće od 10 - 20 mgdl/h. Dozu hlora propisuje ovlašćeni predstavnik sanitarne službe.
Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće u granicama od 10-20º mg/1.

Smatra se da je dovoljno 30-50 mg/l. U konkretnom slučaju dozu propisuje stručna služba zavoda za zdravstvenu zaštitu.
Niža koncentracija (10 mg/l) preporučuje se kada hlor ostaje u kontaktu 12 - 24 čas.
Normalno vrijeme djelovanja hlora traje 3-12 sati.
Veće doze hlora upotrebljavaju se kada je poznato da cjevovod sadrži organske materije, koje je nemogućno ukloniti ispiranjem ili kada je neophodno da se vrijeme dezinfekcije skrati.
Minimalno vrijeme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta. Dodavanje hlora može da se izvrši kroz ostavljeni priključak.

Ispuštanje vode vrši se na nizvodno mjesto sve dok se jasno ne osjeti hlor.
Dijelovi mreže koji se ne dezinfikuju moraju biti sigurno isključeni od dijela mreže koja se dezinfikuje.
Zavod za zdravstvenu zaštitu treba da obezbijedi zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje,
Odgovorni rukovodilac takođe treba da obezbijedi (putem javnog obavještenja i si.) da dođe do toga da neko koristi vodu koja služi za dezinfekciju (misli se na rukovodioca pogona - korisnika).
Kada je isteklo vrijeme dezinfekcije cjevovod treba ispitati čistom pijaćom vodom sve dok se ne dobije čista pijaća voda (sa tolerantnom koncentracijom hlora).

2.0. KANALIZACIJA

2.0.1. OBIM RADOVA

Svi radovi koji su upisani u predmjeru i predračunu količina: isporuka cijevi, fazonskih komada, oprema i drugog materijala, transport do gradilišta, sortiranje, slaganje i uskladištenje, sječenje i spajanje kanalizacionih cijevi, spajanje fazonskih komada, ugradnja sanitarne opreme i povezivanje sanitarnih objekata na kanalizacionu mrežu u objektu, sve ostale opreme i radovi predviđeni predmjerom i predračunom.
Sve radove treba izvesti u skladu sa JUS standardima.
Izvođač mora da dobro prostudira projekat prekontroliše sve dimenzije i crteže u projektu, da napravi novu specifikaciju materijala prekontroliše je sa specifikacijom i crtežima u projektu i pripremi specifikaciju kompletnog materijala i opreme za montažu.
Specifikaciju plastičnih cijevi i fazonskih komada za kanalizacionu mrežu je izvođač obavezan da uključi i uradi po upustvu proizvođača plastičnih cijevi. Materijal i narudžbu, može uraditi nakon odobrenja nadzornog organa, te da ih sortira na zato određeno mjesto a prema upustvima proizvođača. Ovo važi kako za materijal lako i za opremu.
Poslije ovoga izvođač je obavezan da uradi projekat izvedenog stanja instalacija. Projekat treba da sadrži sve elemente kanalizacione mreže i čitavog potrebnog materijala i fazonskih komada, organizuje unutrašnji transport materijala. Samo poslije odobrenja nadzornog organa može se početi sa instalacijom. Svi navedeni radovi neće biti ekstra plaćeni. Svi radovi i materijali koji nijesu uključeni u predmjer i predračun ali bez kojih se ne bi mogla garantovati sigurnost instalacija kanalizacione mreže biće izvršeni uz naknadno plaćanje ali samo po odobrenju nadzornog organa.

2.0.2. TEHNIČKI PODACI I PROJEKAT

Svi radovi moraju biti izvedeni u priloženim crtežima, ako nijesu u nekim dijelovima spomenuti ili greškom izostavljeni, biće izvedeni kao da su u potpunosti prikazani u odnosnim stavkama projekta. Položaj kanala, sanitarnih objekata, opreme i priključaka su prikazani u crtežima i biće tako urađene. Svaka promjena mora da bude odabrana od nadzornog organa. Izvođač radova je obavezan da napravi izvedeni projekat instalacija.

2.0.3. SADRŽAJ RADOVA

Radovi koji su opisani u specifikaciji obuhvataju nabavku, transport, montažu cijevi i opreme i ostalo uređaje predviđene na mreži, i sve ostalo predviđeno po specifikacijama, predmjeru i predračunu. Izvođač je dužan da obezbijedi kompletne uređaje, postrojenja, radnike i materijal i opremu za montažu PVC cijevi od istog proizvođača kod kojeg naručuje cijevi i ostali pribor potreban za montažu, odnosno isporučioca, sve po instrukcijama nadzornog organa bez obzira da li je to posebno navedeno ili ne. U tom slučaju će ugovorene cijene obuhvatiti sve te stavke ukoliko se ne plaća odvojeno.

2.0.4. TEHNIČKI PODACI I CRTEŽI

Bilo koji rad u izvođenju instalacija kanalizacije zahtijevan u projektu za bezbijednost rada kanalizacione mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji biće izveden kao da je u potpunosti opisan u specifikaciji. Položaj i razmještaj kanalizacionih cijevi i opreme, je dat u crtežu i treba ih se pridržavati što je najviše moguće, a saglasno strukturnim i prostornim zahtjevima. Pravilno podešavanje treba da se obavi kako bi se postigao maksimalni nivo instalacija, dok pažljivi razmještaj obezbjeđuju pristup odvodnim kanalima. Treba izbjeći miješanje kanalizacionih odvoda sa drugim instalacijama.

2.0.5. MATERIJALI I IZVOĐENJE – OPŠTE

Prije naručivanja bilo kojeg materijala i dijela opreme izvođač je dužan da podnese, komplet projekat, uključujući kompletan duplikat lista sa svim materijalima, uređajima i opremom kao i opremom za montiranje cijevi. Izvođač treba, da ima na raspolaganje sve podatke koji moga biti potrebni po pitanju bilo koje stavke i sve ateste za cijevi i opremu. Odobrenje na zahtjev za materijal je bazirano na podacima koji su debljani od proizvođača. Svaki materijal koji nije u skladu sa JUS standardima neće se moći koristiti u instalaciji kanalizacije. Na specijalnom zahtjevu izvođača radova ali po odobrenju nadzora i projektanta materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i predračunu radova moći će se upotrijebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da izda pismenu deklaraciju o materijalima i opremi koji nijesu u saglasnosti sa onim koje je odabrao investitor ili sa tehnologijom koja je predviđena u projektu i koja će biti primijenjena na izvođenju radova i to:

- polaganje cijevi, materijala, radovi testiranje i drugo.

Izvođač se obavezuje da na vrijeme organizuje nabavku materijala i opreme koji ne mogu da se nađu na lokalnom tržištu. Neće se uzeti u obzir zahtjevi za produženje određenog roka ili promjenu materijala ukoliko je to proizašlo zbog neažurnosti izvođača radova.

2.0.7. CIJEVI

Projektom je predviđeno da etažna kanalizaciona mreža (vertikalna i etažni ogranci) izveden od PVC kanalizacionih cijevi .

2.1.0. PRIČVRŠĆENJE L.G. KANALIZACIONIH CIJEVI

Kanalizacione cijevi koje se vode uz zidove ili u žljebovima (šlicevima zidova) i horizontalne razvode ispod ploča treba isključivo pričvršćivati čeličnim obujmicama. Kod vertikala uz zidove odstojanje cijevi od zidova treba da iznosi 1,5 - 2 m. Pričvršćenje cijevi se izvodi ispod svakog mufa. Horizontalne odvodne cijevi za konstrukciju kačiti sa visećim "U" obujmicama za vješanje za konstrukciju sa podešavanjem kukastom šipkom sa narezom. Materijal za obujmice prema JUS standardu.

2.1.3. PLASTIČNE KANALIZACIONE CIJEVI

Plastične cijevi od tvrdog PVC-a tipa KK sa kućnu kanalizaciju i tipa MB za spoljnu ugradnju. Kvalitet cijevi prema standardu JUS C.C6.502.

2.1.4. SPAJANJE CIJEVI

Spajanje plastičnih cijevi i fazonskih komada se vrši u naglavku na gumenim zaptivnim prstenom.

2.1.5. PRIČVRŠĆENJE CIJEVI

Kanalizacione cijevi koje se vode uz zidove ili u žljebovima (šlicevi učvršćivati samo cevnim obujmicama ispod cevnog naglavka. Za KK cijevi se moraju upotrebiti takve cijevne obujmice koje su usaglašene sa spoljnim prečnikom. Cjevovod fiksirati nepomičnim i pomičnim obujmicama. Nepomične obujmice neposredno uz naglavak ovim obujmicama fiksirati i fazonske komade neposredno uz naglavak. Pomične obujmice dozvoljavaju oksijalno pomjeranje, međusobno rastojanje cevnih obujmica iznosi kod:

- horizontalnih priključnih cjevovoda 10 x d_1 gdje je d_1 spoljni prečnik,
- vertikalnih cjevovoda maksimalno 2,0 m.

2.1.6. MONTAŽA

Prije početka montiranja i postavljanja kanalizacija, cio postupak se mora dobro i pažljivo isplanirati kako bi se izbjeglo naknadno bušenje zidova. Izvođač je obavezan da unaprijed obezbijedi sve otvore u zidovima i pločama da ne bi došlo do naknadnog bušenja.
Nakon sto nadzorni organ odobri uzorke koji mu podnese izvođač mora obaviti precizno mjerenje dimenzija. Svi potrebni spojevi treba da se izvedu i ako nijesu prikazani u crtežima. Naknadno bušenje obaviti uz saglasnost Projektanta konstrukcija sa najvećom pažnjom. Svako oštećenje koje dođe usled naknadnog bušenja moraće da se popravi a na račun izvođača. Za vrijeme postavljanja instalacija otvori cijevi privremeno se moraju zatvoriti čepovima ili poklopcima, cijevi se moraju čvrsto povezati. U dnu svake vertikale su predviđeni revizioni komadi na koje izvesti otvore na zidu i ugraditi niklovana vratanca, lijepog izgleda i dobrog kvaliteta. Takođe na svim predviđenim mjestima na horizontalnim sabirnim kanalima takođe ugraditi revizione komade ili kinete kako je u projektu prikazano i obezbijediti pristup do njih. Sve izlaze ventilacionih vertikala završti bočno na fasadi. Kompletnu montažu izvesti, prema JUS standardima.
Mrežu u terenu postaviti na podlozi cd sitnog suvog prosijanog pijeska u projektovanim padovima, u sloju 5 ÷ 10 cm.
Na mreži izvesti betonske revizione šahtove u svemu prema priloženim crtežima u projektu. Šahtove izvesti od nabijenog betona MB-20 sa armirano-betonskim pločama sa otvorom na koji ugraditi liveno-gvozdene poklopce i penjalice, šahtove malterisati i gletovati do crnog sjaja. U šahtovima na kanalizacionim cijevima ugraditi revizione fazonske komade odnosno kinete kakve je projektom predviđeno. U šahtove ugraditi liveno gvozdene penjalice. Šahtove malterisati i gletovati do crnog sjaja. Nakon montaže izvršiti test vodonepropustljivosti.
Ukoliko se pojavi neki nedostatak, propust sistem se mora popraviti. Sve prepravke izvedene da bi se sistem prilagodio izvođačkim standardima, izvršiće se na račun izvođača, a izvođač nema pravo na povećanje cijene prouzrokovane ovim dodatnim radovima.
Vertikale, odvodi i sanitarni objekti će se testirati odvojene a u okviru cijelog kanalizacionog sistema.
Moguća začepljenja cijevi treba pronaći i ukloniti dok čitav sistem treba teretiti na hidraulične efekte, uključujući zaostajanje odnosnih voda na svim podnim otvorima.

2.1.7. SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA

Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti proizvod poznate i priznatog proizvođača, a boje i oblika i veličine koju izabere projektant arhitekture.
Detaljaniji opis sanitarnih objekata sa pripadajućem galanterijom je dat u predmjeru i predračunu.

2.1.8. ŠAHTOVI

Kanalizacioni šahtovi treba da se lociraju na svim spojevima kanala ili naglim izmjenama pravaca, kako je prikazano u nacrtima. Kanali-zacione šahtove uraditi od nabijenog betona MB-30 a u svemu prema priloženim crtežima u projektu. Šahtovi moraju biti kvalitetno izvedeni sa propisno urađenom kinetom i svom opremom prema

predmjeru i predračunu. Stranice kanalizacionog šahta treba betonirati, nagnuti 1:6 prema kanalu kinete, zidove i nagnute strane obraditi da imaju jaku ali i glatku površinu što se postiže oblaganjem cementnim malterom sa gletovanjem do crnog sjaja.

2.1.9. ISPITIVANJE KANALIZACIONIH INSTALACIJA U ZGRADAMA

Ispitivanje ispravnosti kanalizacione mreže u zgradama obavlja se u tri etape:

Prva etapa obuhvata ispitivanje donje odvodne mreže od KC ili PVC cijevi prije nego što se rovovi zatrpaju. Tada sa kontroliše nagib kanala po planu i hermetičnosti sastavne cijevi. Nagib se provjerava nivelmanom ili ravnjačem i libelom. Za provjeru ispravnosti sastavaka (spojeva), treba cio sistem napuniti vodom, pošto se prethodno kanal začepi na najnižem kraju. Završni cjevovodi napune se vodom i drže se pod pritiskom od 5 m. vodenog stuba u toku 1 sata. Zadovoljavajuća nepropustljivost je postignuta kada u toku od 15 minuta ne dođe do gubitka vode.
Druga etapa se obavlja kada bude provedena cijela vertikalna mreža sa ograncima. Ispitivanje se vrši pomoću vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrši se djelimično za pojedine vertikale, pošto se prethodno. dobro začepe svi krajevi ogranaka sem najgornjeg dijela kroz koje sa vrši punjenje mreže, ispitivanje se vrši pod pritisak vodenog stuba od oko 0,3 atm. izliva. Ako u roku od 15 min. svi sastavi održe znak je da su svi spojevi ispravni. Vazduhom se ispituje cijela vertikalna mreža, pomoću kompresora sa manometrom. Kompresor se priključi na jedan, od otvora a svi ostali se dobro začepe. Probni pritisak je 0,35 atm. u trajanju od 15 min. Najmanje opadanje pritiska znači da neki spoj propušta pa se isti mora dovesti u ispravno stanje.
Treća etapa obuhvata kontrolu sanitarnih uređaja sa ispiranjem i akumulacijom vode i slično, pa ako nema promjene na mreži (svi sifoni drže vodu instalacija je ispravna).
Dok se ispitivanje ne izvrši ne smiju se zatvarati žljebovi za cijevi niti polagati podloge za pod.
U toku ispitivanja kanalizacione mreže treba voditi zapisnik i priložiti ga uz ostalu dokumentaciju.
Nakon završene montaže sanitarnih uređaja, cjelokupnu instalaciju treba regulisati tako da se maksimalno otvore sva izlivana mjesta i pusti voda u kanalizaciju. Tom prilikom vrši se ispiranje kanalizacione mreže, kontrola funkcionisanja ispirača WC-a električnih bojlera i drugih sanitarnih pribora. Ovu regulaciju iskoristiti za još jednu provjeru ispravnosti kanalizacije kontrolom oticanja vode.
Za sve radove i aktivnosti instalacija vodovoda i kanalizacije obavezna je primjena mjera zaštite na radu.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNjE OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKTOM TOKOM GRAĐENjA I ODRŽAVANjA OBJEKTA

Program kontrole i osiguranja kvaliteta urađen je u skladu sa Zakona o izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 19/25)*, kao i Pravilnikom o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta.*

1. MATERIJALI I UREĐAJI

Svi materijali, uređaji i mašine koji se ugrađuju u sklopu instalacija moraju imati ateste proizvođača.

Ukoliko se ugrađuje postojeća oprema ona se mora ispitati po ovlaštenoj organizaciji koja je registrovana za ispitivanje kontrole i kvaliteta uz priloženi ispitni protokol.

2. IZVOĐAČ RADOVA

Izvođač instalacija i montažer trebaju biti registrovani za takvu djelatnost, odnosno biti kvalifikovani za obavljanje predviđene djelatnosti.

3. NARUČILAC

Naručilac radova treba radove povjeriti registrovanim firmama za obavljanje djelatnosti koja se odnosi na ovu vrstu radova. Naručilac treba da obezbjedi nadzornu službu za nadzor nad izvođenjem radova u smislu kvaliteta radova i količina. Nadzorni inženjer mora biti osoba koja odgovara uslovima koji zahtjeva Zakon o planiranju i izgradnji objekata.

Naručilac treba da odredi osobu kojoj će izvedeni radovi biti predani na upotrebu. Osoba mora biti dovoljno stručna da prihvati izvedene radova.

4. ISPITIVANJE IZVEDENIH RADOVA

Obaveze Investitora

Izdati rješenje osobi koja će primiti izvedene radova sa obavezom obuke prilikom primanja radova.

Obaveze Izvođača radova

- Izvršiti obuku osoblja koje će upravljati instalacijom
- Izvršiti funkcionalnu probu svih instalacija te izvršiti puštanje u rad svih uređaja u prisustvu stručnih i ovlašćenih servisera (ukoliko je neophodno).
- Izvršiti mjerenje parametara ventilacije od strane ovlaštene ustanove.
- Sva ispitivanja potkrijepiti sa atestima a za opremu i radove izdati garantne listove.

Obaveze nadzornog inženjera

- Izvršiti vizuelni pregled instalacije i utvrditi da li je ista izvedena po projektu
- Izvršiti prelged ugrađene opreme i konstatovati da su oprema, dijelovi novi i atestirani i da posjeduju ateste
- Prisustvovati funkcionalnim probama do njihove uspješnosti
- Izvršiti količinski obračun
- Konačnim izvještajem o završetku radova potvrditi gore navedeno shodno važećim propisima u dijelu koji se odnosi na obaveze nadzornog inženjera.

Da bi se osigurao stalni kvalitet sastavnih materijala za izvođenje instalacija i da bi se imao odgovarajući uvid i kvalitet sastavnih materijala, potrebno je:

- Kontrolisati kvalitet materijala
- Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvalitetu materijala
- Za ispitivanje materijala primijeniti metode ispitivanja, standarde i propise navedene u Posebnim tehničkim uslovima izvođenja radova.

KONTROLA KVALITETA

Kontrola kvaliteta sastoji se od:

- Ispitivanja pogodnosti
- Tekuće kontrole
- Kontrolnog ispitivanja
- Provjere kvaliteta uskladištenog materijala

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanje ima gdje svojstva materijala trebaju zadovoljiti zahtjeve Posebnih tehničkih uslova. Uzorkovanje i ispitivanje sprovodi organizacija za kontrolu kvaliteta.

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u svojim laboratorijama ili to za njega radi organizacija za kontrolu kvaliteta. Učestanost tekućih ispitivanja zavisi od vrste i namjene materijala.

Kontrola ispitivanja obavlja se radi provjere usklađenosti kvaliteta proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Tehničkim ulsovima. Kontrolna ispitivanja može jedino obavljati organizacija za kontrolu kvaliteta koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestanost i vrsta ispitivanja propisani su Posebnim tehničkim uslovima odnosno zavisi od vrste i namjene materijala. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.

DOKUMENTACIJA

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržati sledeće podatke:

- Opšti dio (naziv materijala, mejsto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka)
- Rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Posebnim tehničkim uslovima za tu vrstu materijala
- Ocjenu kvaliteta materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- Mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovno upisivati u dokumentaciju (laboratorijski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržati:

- Opšti dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču, naručiocu, mjesto način i količinu uzorka, završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- Rezultate laboratorijskog ispitivanja
- Ocjenu kvaliteta materijala obzirom na vrstu i namjenu

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija.

UVJERENJE O KVALITETU PROIZVODA

Uvjerenje o kvalitetu prozvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljen propisani kvalitet. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvalitetu je redovana evidencija rezultata redovne kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvalitetu proizvoda može biti najviše jednu godinu.

Uvjerenje o kvalitetu proizvoda mora sadržati sledeće podatke:

- Opšti dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijla, i laboratorijsku oznaku uzorka).
- Pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanaj na osnovu kojih se izdaje uvjerenje
- Rok važenja uvjerenja

Stabilnost kvaliteta proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvalitetu prati se kontrolnim ispitivanjem.

UVJERENJE O KVALITETU SIROVINE

Kvalitet i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih sastavnih materijala utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjima.

Po završenom ispitivanju izdaje se uvjerenje o kvalitetu upotrijebljene sirovine obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvalitetu primarne sirovine mora sadržati sledeće podatke:

- Opšti dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijla, i laboratorijsku oznaku uzorka).
- Pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanaj na osnovu kojih se izdaje uvjerenje
- Rok važenja uvjerenja

IZVJEŠTAJ O PROVJERI KVALITETA USKLADIŠTENOG MATERIJALA

Izvještaj o provjeri kvaliteta materijala deponovanog na skladištima, magacinima i sl. izdaje se na osnovu laboratorijskih ispitivanja i mora sadržati sledeće podatke:

- Opšti dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijla, i laboratorijsku oznaku uzorka).
- Približnu količinu uskladištenog materijala
- Način uzorkovanja i približnu količinu uzorkovanog uzorka
- Rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Posebnim tehničkim uslovima za tu vrstu materijala
- Ocjenu kvaliteta
- Mišljenja o kvalitetu upotrijebljenosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu

PRIPREMNI RADOVI

Izvođač je dužan obavljati pripremu prodora i otvora za postavljanje instalacija te osigurati redovnu kontrolu mjera a dokaze o ispravnosti treba dostaviti nadzornom organu.

Sve gotove pripremljene površine i otvori moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog organa. Nijesu dopuštene bilo kakve neravnine koje bi spriječile polaganje kanalskog razvoda sistema ventilacije.

Ako radovi nijesu kvalitetni, nadzorni inženjer će radove obustaviti i zahtjevati da se nedostaci poprave o trošku Izvođača.

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO OPASNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, KORIŠĆENJA, ODNOSNO UKLANJANJA OBJEKTA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM

1.0 UVOD

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011.) kojim se uređuju vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom pod tačkom 7, člana 3, definisan je građevinski otpad kao otpad koji nastaje prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata.

Takođe je u tački 27 istog člana data definicija otpada kao svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa Zakonom i članom 37 definisane su posebne vrste otpada: otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna ambalaža, građevinski otpad, otpad koji sadrži azbest, PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski otpad;

Upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito:
- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje;
- u pogledu buke i mirisa;
- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra).

Otpad se klasifikuje po:
- grupama i podgrupama, u skladu sa porijeklom otpada;
- vrstama, u zavisnosti od opasnih svojstava.

Otpad se razvrstava u grupe i podgrupe u zavisnosti od djelatnosti u okviru koje je proizveden, odnosno od načina nastanka.
Vrste otpada, u zavisnosti od opasnih svojstava, su opasni i neopasni otpad, a u pogledu odlaganja i inertni otpad.
Klasifikacija otpada, katalog otpada, postupci obrade otpada, odnosno prerade i odstranjivanja utvrđuju se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove životne sredine - Ministarstvo.

U katalogu otpada pod tačkom 17 spada Građevinski otpad i otpad nastao rušenjem (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) sa indeksima:
17 01 beton, cigla, pločice i keramika 17 01 01 beton
17 01 02 cigle
17 01 03 pločice i keramika
17 01 06* mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
17 01 07 mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 01 06
130
17 02 drvo, staklo i plastika
17 02 01 drvo
17 02 02 staklo
17 02 03 plastika
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama
17 03 bituminozne mješavine, katran i proizvodi sa katranom 17 03 01* bituminozne mješavine koji sadrži katran od uglja
17 03 02 bituminozne mješavine drugačije od onih navedenih u podgrupi 17 03 01 17 03 03* katran od uglja i proizvodi sa katranom
17 04 metali (uključujući i njihove legure) 17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 gvožđe i čelik
17 04 06 kalaj
17 04 07 miješani metali

17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama
17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance
17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 04 10
17 05 zemlja (uključujući zemlju izvađenu sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti otpad iskopan bagerom
17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 05 03
17 05 05* muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrži opasne supstance
17 05 06 muljeviti otpad iskopan bagerom drugačiji od onog navedenog u podgrupi 17 05 05
17 05 07* otpad koji spada sa gusjenica koji sadrži opasne supstance
17 05 08 otpad koji spada sa gusjenica drugačiji od onog navedenog u podgrupi 17 05 07
17 06 izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest
17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance
17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u podgrupama 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 građevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01* granevinski materijal na bazi gipsa kontaminiran opasnim supstancama
17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u podgrupi 17 08 01
17 09 ostali otpadi od građenja i rušenja
17 08 01* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu
17 08 02* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrži PCB)
17 08 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući miješane otpade) koji sadrže opasne supstance 131
17 08 04 miješani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u podgrupama 1709 01, 17 09 02 i 17 09 03.
Opasni otpadi u Katalogu otpada označeni su sa *.

Upravljanje otpadom vrši se na način da se:
- najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;
- najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih materijala u postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode.
Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada. Evidencija vodi se u formi delovodnika otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.

Na osnovi člana 54 navedenog Zakona Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.

Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal. Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.

Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena. Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na deponiju za inertni otpad.

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom.

Proizvođač otpada iz stava 1 člana 26 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br.64/11 od 29.12.2011.) dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad.

Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.
Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom Ministarstva.

2.1 EKOLOŠKO UREĐENJE GRADILIŠTA

Neophodno je preduzeti sledeće mjere zaštite životne sredine tokom izvođenja radova na objektu:

- uspostaviti adekvatnu organizaciju izvođenja radova,
- koristiti savremeniju mehanizaciju i održavati mašinski park u ispravnom stanju,
- strogo kontrolisati manipulisanje naftom i naftnim derivatima uz maksimalne mjere zaštite,
- kontrolisati podizanje prašine na gradilištu,
- uspostaviti adekvatno upravljanje otpadom nastalim tokom izvođenja radova,
- konsolidovati zemljište (biološki i mehanički) na kome su obavljani građevinski radovi,
- redovno uklanjati otpad sa gradilišta uz formiranje potrebne dokumentacije.

Dobar izbor lokacije, sadržaja i organizacije gradilišta jedan su od prvih koraka koji mogu smanjiti ili u potpunosti ukloniti mnoge neželjene pojave prilikom izvođenja radova, kako sa aspekta želja i mogućnosti izvođača, tako i sa aspekta zaštite životne sredine.
Potreba za ekološkim uređenjem gradilišta javila se iz činjenice da se nakon završetka radova i početka eksploatacije objekta često ova mjesta ostavljaju neuređena, tj. ne vrši se njihovo vraćanje u prvobitno stanje pa ona ostaju ne samo veoma ružne tačke u putnom pojasu, već postaju i mjesta za nastanak stihijskih deponija.
Na predmetnoj lokaciji izvođač će takođe izvršiti sve aktivnosti u smislu pravilnog lociranja objekta kontejnerskog tipa:

- kontejnera za tehničko osoblje,
- kontejnera za radnike,
- kontejnera za skladištenje materijala i alata,
- kao i parking prostora za mehanizaciju i vozila.

Mnoge pojave koje se dešavaju na predmetnoj lokaciji kao što su npr. odlaganje otpadnog i drugog materijala, različiti incidentni slučajevi i sl. mogu biti ne samo lokalnog karaktera, već mogu imati posledice na okolnu životnu sredinu. Da bi se navedeni i drugi događaji izbjegli neophodno je da se vodi računa o ekološkom uređenju gradilišta.
Obezbediće se i posebna posuda za odlaganje komunalnog otpada.

3.1 PRIMJENA I PREDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLINE

Uputstvo za zaštitu životne sredine primjenjuje se na gradilištu.

Izvođaču/podizvođaču radova i njegovim radnicima nije dozvoljeno da dovode posjetioce na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica.
Oprema i alat koji su doneti na lokaciju objekta, moraju biti ispravni.
Od izvođača/podizvođača se traži da sa sobom donesu sav potreban alat, lična zaštitna sredstva i opremu koja je potrebna da bi se posao završio.
Izvođač/podizvođač radova je dužan da u potpunosti poštuje i primjenjuje zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine.
Na kraju svakog radnog dana mjesto izvođenja radova mora biti očišćeno i građevinski otpad (šut) mora biti uklonjen iz područja koje je pod odgovornošću izvođača/podizvođača radova, a ovlašćeno lice mora da izvrši kontrolu.
Izvođač/podizvođač radova je odgovoran za bilo koju štetu koju prouzrokuje.

Zabranjeno je donošenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajućeg odobrenja odgovornog lica.
Sve hemikalije donete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, količina, pakovanje, gde i zašta se koriste) i pogodne za korišćenje, sa odgovarajućom propratnom dokumentacijom (podaci o transportu, skladištenju, mjerama bezbednosti, prva pomoć) koja treba da se vidno istakne na mjestu gde se koristi. Izvođač/podizvođač radova je obavezan da ukloni sav višak hemikalija.

Troškovi smještanja ili uklanjanja hemikalija koje su zaostale tj. koje su ostavljene od strane izvođača/podizvođača radova biće naplaćene izvođaču/podizvođaču radova.
Hemikalije koje ispuštaju jak miris prilikom upotrebe moraju biti odobrene za upotrebu od strane odgovornog lica.
Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaže hemikalija NE SMIJE biti ispušten u atmosfersku i sanitarnu kanalizaciju i kanale za otpadne vode.
Ako se za čišćenje opreme koriste hemikalije, oprema NE SMIJE biti isprana vodom u otpadne kanale bez odgovarajućeg odobrenja.
Svako prosipanje hemikalija mora biti odmah prijavljeno odgovornom licu.

Izvođač/podizvođač radova i njegovi zaposleni moraju da poštuju sve istaknute znakove i obavještenja. Samo odobreni kontejneri i kanisteri mogu biti korišćeni za skladištenje i čuvanje zapaljivih tečnosti.

Izvođač/podizvođač radova treba da održi sastanak sa svojim radnicima i da ih upozna sa mjerama i pravilima na lokaciji objekta.

Izvođač/podizvođač radova je obavezan da nadoknadi svaku štetu koja je prouzrokovana njegovim neodgovornim ponašanjem.

U slučaju akcidentne situacije izvođač/podizvođač radova i njihovi zaposleni treba da napuste područje kroz najbliži izlaz polako, bez trčanja i izazivanja panike (pri ulasku u prostoriju treba da pogledaju mapu za evakuaciju).

Izvođač/podizvođač radova je odgovoran da trenutno reaguje na pojavu rizičnih stanja koja su pod njegovom kontrolom i primjeni mjere koje će smanjiti rizik.

Ako preduzete mjere nisu adekvatne i postoji mogućnost da dođe do zagađivanja životne sredine radovi će biti zaustavljeni dok god se ne uspostave potrebne mjere za maksimalno smanjenje rizika.

Ako je primjećena neka potencijalno opasna tj. rizična situacija koja može prouzrokovati zagađenje životne sredine, izvođač/podizvođa radova ili ovlašćeno lice mora odmah zaustaviti radove kako bi se situacija razriješila i odobrio nastavak daljih radova.

U slučaju da izvođač/podizvođač radova ili njegovi radnici prekrše bilo koje pravilo mogu biti:
-usmeno upozoreni;
- pismeno upozoreni;
- udaljeni sa lokacije;
- trajno suspendovani sa posla.

4.0 UKLANJANJE OTPADA

U toku izvođenja radova javlja se otpad u vidu razbijenog betona, iskopane zemlje, hidroizolacije i sl. Po završetku radova sav otpadni materijal biće uklonjen sa gradilišta ili zatrpan na za to predviđene deponije. Sakupljanje i odlaganje otpadnog materijala izvođač će vršiti poštujući lokalnu proceduru (zaključivanjem ugovora o periodičnom odvoženju sakupljenog otpada i formiranjem prateće dokumentacije) i po završetku radova će ukloniti sve svoje objekte, opremu i dovesti gradilište u prvobitno stanje.

Glavni izvori otpadnih materijala sa gradilišta su:
- čvrst komunalni otpad sa gradilišta,
- materijal koji je skinut sa stare (postojeće) konstrukcije,
- višak materijala za ugrađivanje,
- otpadne vode sa baznih gradilišta i otpadne vode sa prostora namijenjenog za pranje mašina, opreme i zamjenu ulja.

Da bi spriječili nekontrolisano nakupljanje i raznošenje otpadnih materijala biće preduzete sledeće mjere:
- za odlaganje komunalnog otpada sa gradilišta obezbijediti neophodan broj kanti i kontejnera koji će se prazniti prema potrebnoj dinamici;

- ukoliko postoji potreba da se neki materijal koji se kasnije ugrađuje privremeno odloži, to odlaganje treba vršiti unutar prostora baznog gradilišta koje je određeno za privremeno deponovanje ili u neposrednoj blizini gradilišta;
- izvođač će osmisliti i sprovesti sistem za prikupljanje i smeštaj otpadnih voda i ulja sa prostora namijenjenog za pranje mašina i zamenu ulja unutar baze gradilišta; pranje mašina i zamjena ulja je zabranjena van propisanog prostora; ambalaža od ulja i drugih derivata nafte se sakuplja i odnosi na propisana mjesta za skupljanje čvrstog otpada.

NAPOMENA 1: Svaka osoba (zaposleni ili treće lice) koja je prisutna na lokaciji objekta, ukoliko primjeti prekomjerno nagomilavanje, rasipanje, curenje, prosipanje i drugo neadekvatno postupanje sa otpadom, dužno je da o tome obavijesti odgovorno lice.

NAPOMENA 2: Svi prisutni (zaposleni i treća lica) na lokaciji objekta su dužni da se pridržavaju ovog uputstva. Za sva pitanja, predloge i žalbe iz oblasti zaštite životne sredine može se kontaktirati odgovorno lice.

PRILOG ZAŠTITE NA RADU

OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

1. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu.

2. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mere i normativi zaštite na radu odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu.

3. Preduzeće je obavezno da pre početka radova na 8 dana obavesti nadležni organ inspekcije rada o početku radova.

4. Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu.

5. Preduzeće je obavezno da izvrši obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada.

6. Preduzeće je obavezno da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva mesta postoje.

7. Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i uređaje moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene vrednosti.

POSEBNE MERE ZAŠTITE NA RADU

Bezbednost radnika prilikom kretanja, tokom rada i transportovanja postiže se obezbeđenjem rovova, razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na mrežama ne koriste se materije koje se mogu smatrati štetnim i opasnim. Iskop zemlje dubine do 100cm može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemljišta dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz prethodno potpuno osiguranje bočnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kome se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine 200cm i sa uglom do 60%. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rovova do 100cm dubine određuje se slobodno. Pri dubini preko 100cm širina rova mora biti tolika da čista širina rova posle razupiranja bude najmanje 60cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje rovova moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati propisima. Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop.

Razmak između pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreči osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ivice iskopa da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 100cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smeju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom radnik mora biti upoznat pre početka rada, i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u rovu. Sredstva za spajanje i učvršćivanje delova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i slično moraju odgovarati važećim jugoslovenskim standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu uz obezbđenje mera zaštite na radu i mera za obezbeđenje susednog objekta.

Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa ako po završenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Ivice iskopa smeju se opterećivati mašinam ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mere protiv obrušavanja takvih opterećenja. Ako se u rovovr nerazuprtih strana iskopa polažu cevi na mestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova, bočne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini obezbediti od obrušavanja razupiranjem.

2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

DIMENZIONISANJE ODVODNOG KANALA

UZ GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Proračun količina otpadnih voda od sanitarnih objekata
po prof. Ing. SAMGINU

$$Qf=N * P *q /100 \quad (l/sec)$$

Naziv sanitarnih objekata	Broj objekata N(kom)	Ekvivalentni faktor K	Ekvival broj N * K	Procenat upotrebe P%	Jedinični izliv q (l/sec)	Ukupni izliv Q (l/sec)
umivaonik	7	0.50	3.50	19.80	0.17	0.24
kuhinjska sudopera	1	2.00	2.00	19.80	0.67	0.13
pisoar	2	0.50	1.00	19.80	0.15	0.06
wc šolja-niski kotlić	8	6.00	48.00	19.80	2.00	3.17

UKUPNO Qf = 3.60 (l/sec)

UKUPNA KOLIČINA VODE:

a) Od sanitarnih objekata	(l/sec)	Qf=	3.60
b) Od oborinskih voda	(l/sec)	Qo=	0
UKUPNO		**Quk=**	**3.60 (l/sec)**

TABLICA KÜTER-a ⇒
Relativni nagib I = 0.015, punjenje 0,5 D ⇒ DN 150 (Q =7.50l/s, v = 0,84m/s)

Usvaja se prečnik horizontalnog odvodnog kanala prečnika D=200, tj minimalni po propisima, koji pri padu od I=1,5%,punjenjuod 0,8d i brzinom proticanja 0,94m/s može da propusti Q=7,50l/sec.
Glavni odvod u septičku jamu je prečnika DN200

Projektant:

HIDRAULIČKI PRORAČUN po inž. BRIXU

PRIKLJUCAK - VOD. -UREĐAJ - A - B - C - D

DIONICA OD-DO	DUŽINA VODA U m	J.O.	FI mm	q l/s	BRZINA V m/s	GUBITAK PRITISKA mVS/m	UKUPAN GUBITAK Mvs
Priključak - Vodom.	40	6.5	32	0.637	0.6	0.02	0.8
Vodomj.-Uređaj	27.9	6.5	32	0.637	0.6	0.02	0.558
Uređaj - A	0.5	6.5	32	0.637	0.6	0.02	0.01
A - B	15.05	3	25	0.433	0.7	0.03	0.4515
B - C	4.65	1.5	15	0.306	1.5	0.28	1.302
C - D	3.2	0.25	15	0. 125	0.6	0.05	0.16

-LINIJSKI GUBICI:	3.28
-GUBITAK NA VODOMJERU:	5.00
-GUBITAK NA GEOD. VISINI:	11.15
-POTREBAN NADPRITISAK:	5.00
UKUPNO:	24.4315

-POTREBNO JE OBEZBIJEDITI:	2,50 bara

PRORAČUN SEPTIČKE JAME

Ulazni podaci za račun:

- *Obračunski period pražnjenja 10 dana*
- *Struktura broja korisnika – usvojeno 120*

Objekat je poslovnog tipa, pa je količina otpadne sračunata kao potrošnja u domaćinstvu sa redukcijom od prosječno 50% potrošnje u domaćinstvu.
Takođe se uzelo u obzir da je objekat u funkciji oko 12sati.
Usvojena je dnevna potrošnja od 110l/dan.
Na osnovu toga proizilazi da je dnevna potrošnja vode sa rezervom od 10%:

$Q = 110_{l/d}\ x120_{s}\ x\ 0,5\ x\ 1,10 = 7260l/dan = 7,62m^3/dan$

$V_{pr} = 10dana\ x\ 7,62m^3 = 76,20m^3$

Usvojen je PVC rezervoar zapremine 80m^3, prečnika Ø3,00m i dužine 11,40m.

Napomena*: U septičku jamu ugraditi signalni kabal sa sondom i signalom za nivo odgovarajućeg i maksimalnog nivoa vode u ormaru smještenog na dostupnom mjestu.*

Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 16.9.2026.

Kol.	Opis
1	**Hydro EN 32-200 /200 S1JS ADL-U1**

Paznja! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda

Proizvodni broj: 99843855

Pressure-booster pump sets are designed for automatic sprinkler systems, according to EN 12845:2015+A1:2019, in addition to other relevant industry standards.

The pump sets are designed for fire-extinguishing systems with clean water and for single or combined water supplies. It is a compact, robust and modular system supplied in pre-assembled macro blocks to make transport, handling and installation easy. Communication is guaranteed through a Modbus module.

The main pumps have end-suction hydraulics. They are of corrosion-resistant material and with replaceable wear parts, back pullout design through spacer coupling, fitted with high-grade mechanical seals and internally tested at the factory according to QCP protocols.

The pump is equipped with IEC squirrel cage electric motor IE3 up to 55 kW and IE4 from 75 kW and upwards that delivers, in continuous operation, at least the power required at the flow corresponding to the NPSHr value equal to 16 m.

The hydraulic components are designed to minimise pressure loss and water speed to meet the requirements at the flow rate values stated on the performance curve.

The system contains the following components (unless otherwise specified):
• hydraulically coupled driver
• microprocessor-based operating panel
• pressure maintenance pump and related independent operating panel
• discharge manifold
• concentric tapered adapter
• grooved joint
• direct connection port for room sprinklers
• non-return valve
• isolating valve
• drain test valve
• pump-starting assembly pack (two pressure switches, glycerine-filled pressure gauge, isolating valve, bypass line with non-return valve and a drain valve)
• pressure-sensing switch (pump running)
• pressure vessel
• a set of jockey-pump fittings (connection for priming, non-return valve, two isolating valves and a pressure switch).

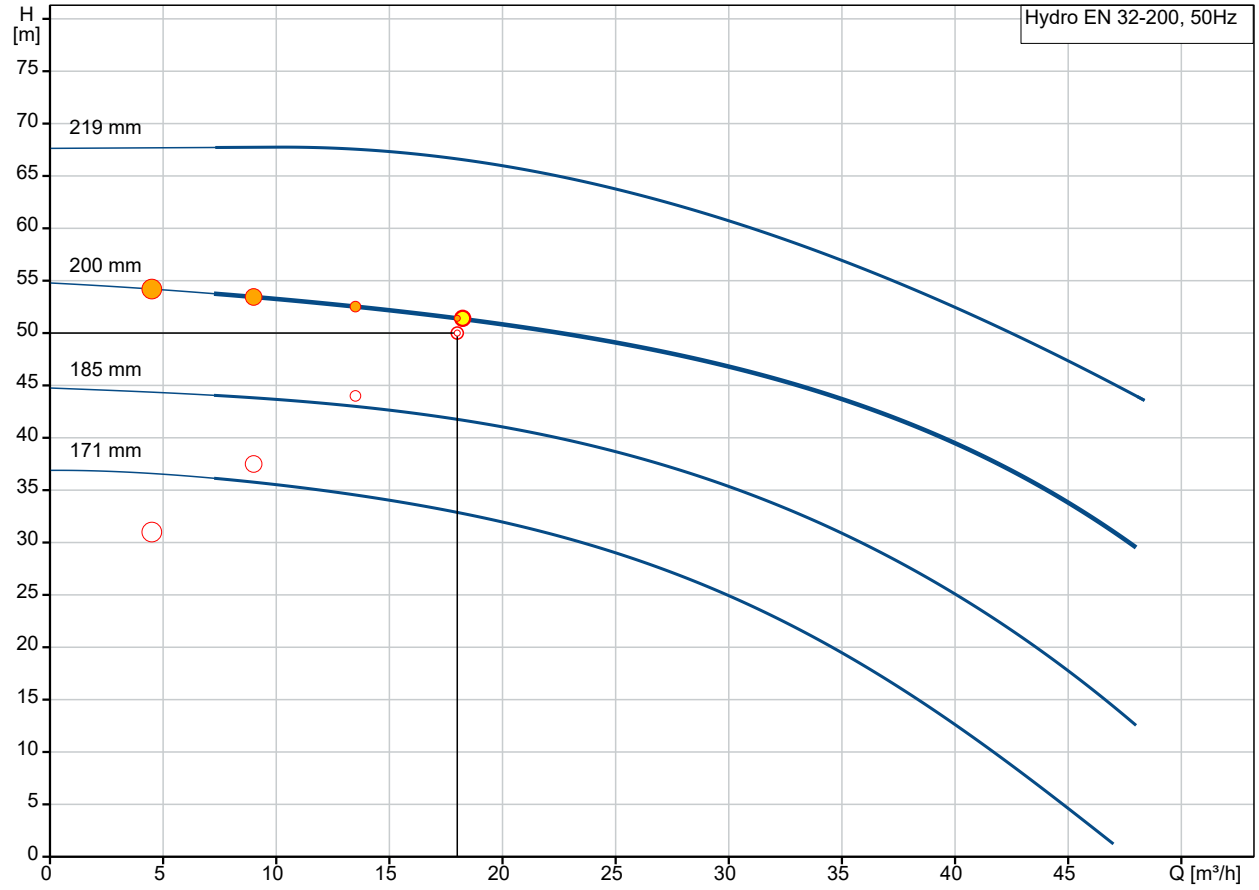
For more components, contact Grundfos.

All the items are wired and fitted at the factory within the same skid, except for larger main operating panels that are supplied loose with proper signals and cable entry tags.

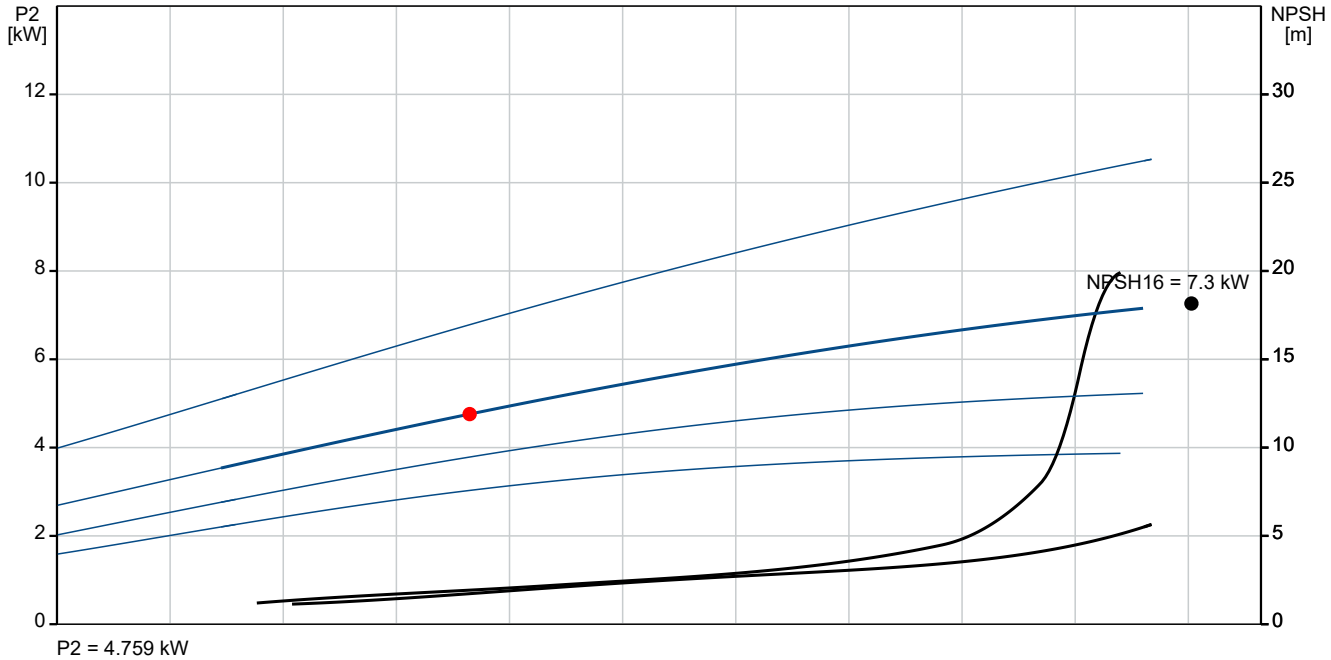
Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 16.9.2026.

99843855 Hydro EN 32-200 /200 S1JS ADL-U1 50 Hz



Q = 18.24 m³/h
H = 51.41 m
Dizana tečnost = voda
Temperatura tečnosti tokom rada = 20 °C
Gustina = 998.2 kg/m³

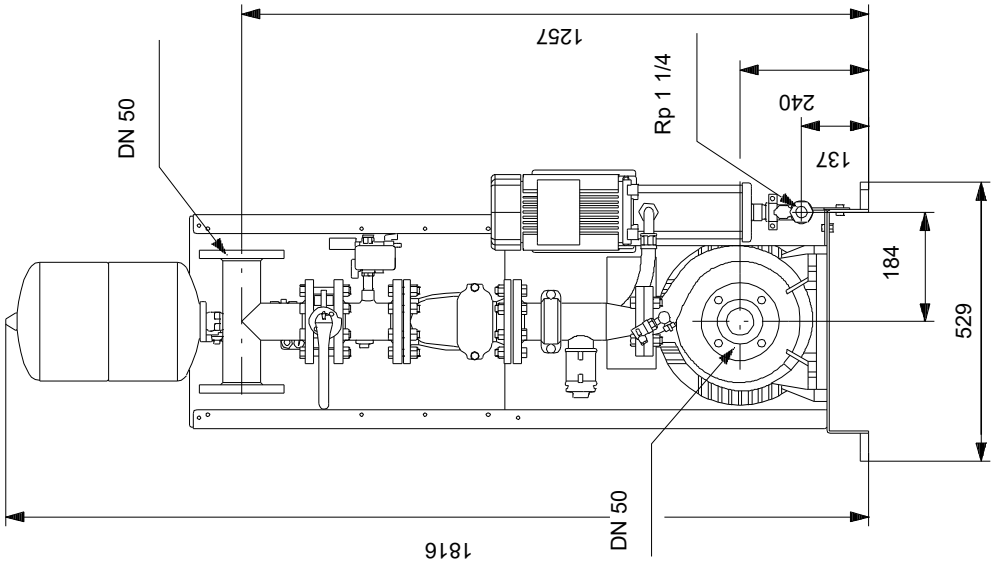


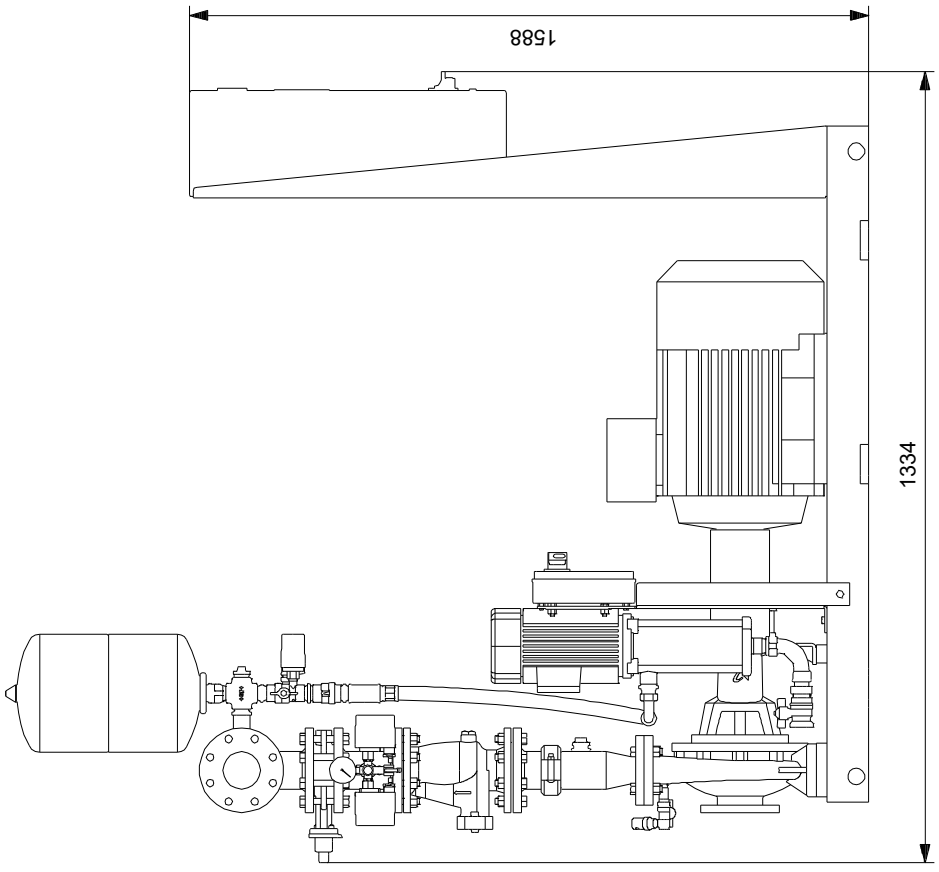
P2 = 4.759 kW

Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 16.9.2026.

99843855 Hydro EN 32-200 /200 S1JS ADL-U1 50 Hz



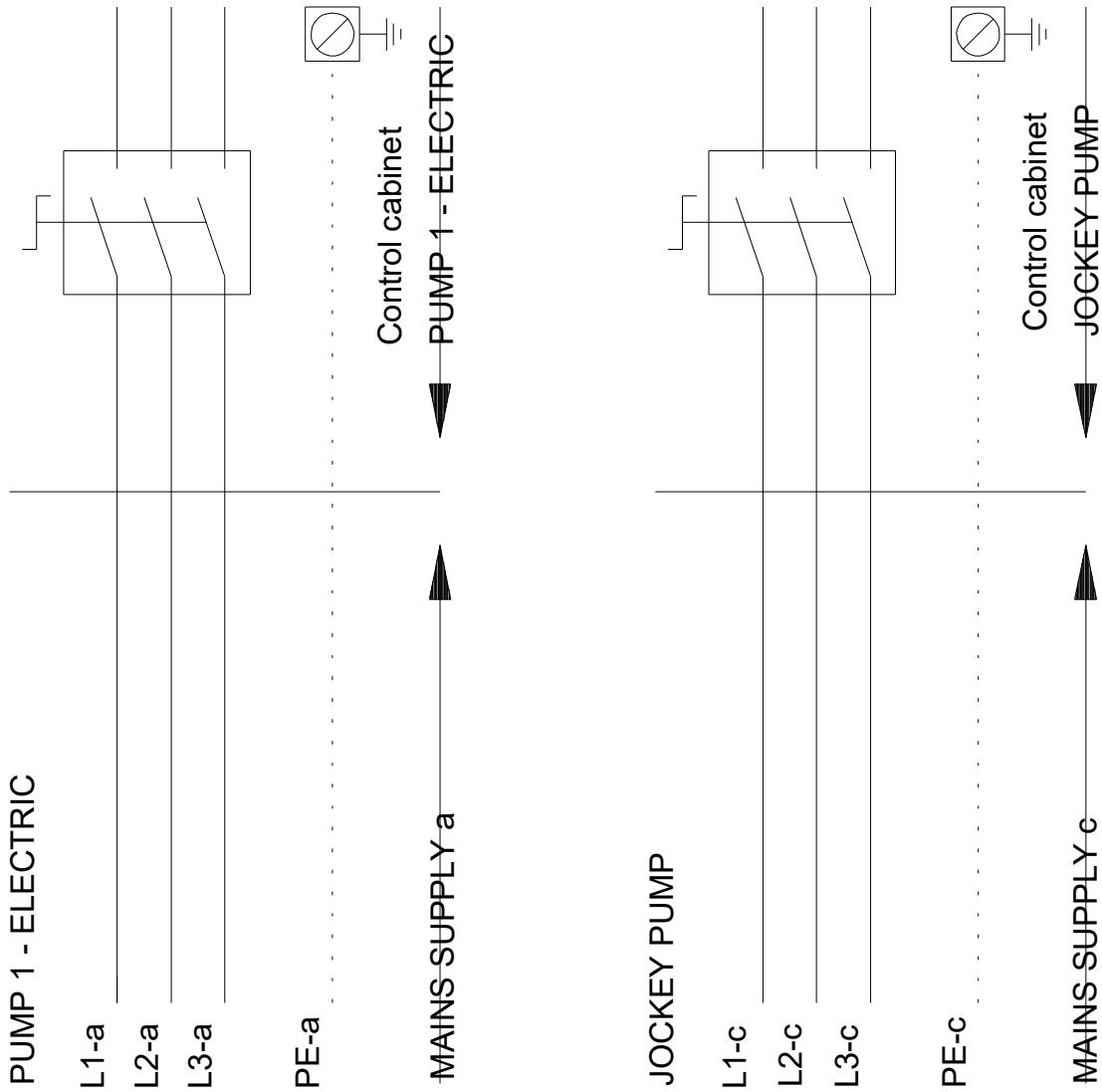


Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.

Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 16.9.2026.

99843855 Hydro EN 32-200 /200 S1JS ADL-U1 50 Hz



Pažnja! Sve jedinice su u [mm] ukoliko nije rečeno drugačije.

Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 16.9.2026.

99843855 Hydro EN 32-200 /200 S1JS ADL-U1 50 Hz

Unos

Dimenzionišite po	Familija pumpi
Izaberite familiju pumpi	Hydro EN
Journey	Standard
Dizana tečnost	voda
Temperatura tečnosti tokom rada	20 °C
Protok (Q)	18 m³/h
Max.Napor (H)	50 m
Fire Fighting Standard	EN 12845
Dobijeni rezultati	72

Kalkulacija troškova životnog ciklusa

Profil opterećenja	Standardni profil
Sezona grejanja	285 dana
Redukovani rad tokom noći	Ne
Kontrolni režim	Proporcionalni pritisak
Smanjenje pri niskom protoku	50 %
Cena energije	0.15 EUR/kWh
Uvećanje cene energije	6 %
CO2 emission intensity	0.97 kg/kWh
Proračunsko razdoblje	15 godine
Koliko detaljnu želite analizu troškova životnog ciklusa (LCC)?	Jednostavna analiza troškova životnog ciklusa

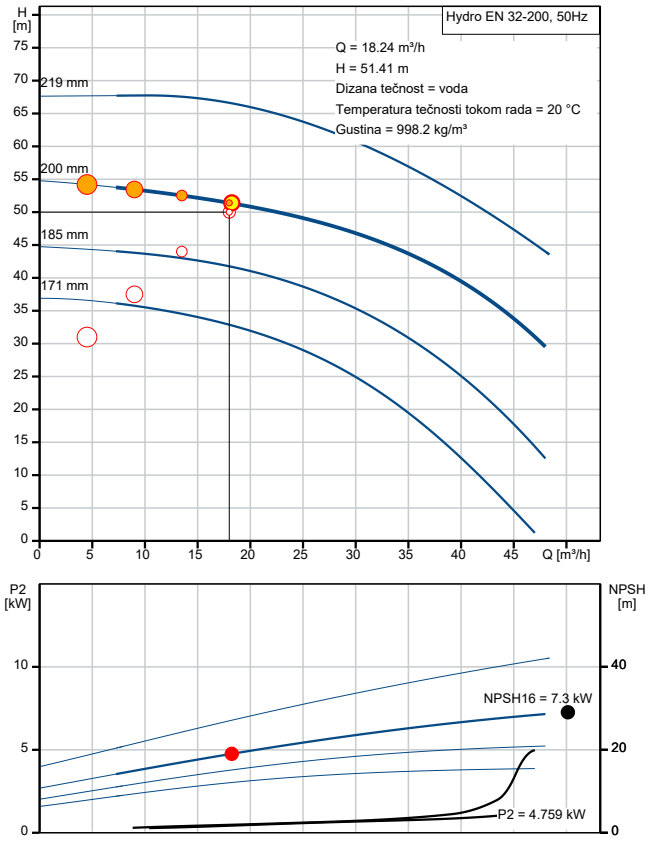
Učitaj profil

	1	2	3	4
Protok (%)	25	50	75	100
Protok (m³/h)	4.5	9	13.5	18
Max.Napor (%)	108	107	105	103
Max.Napor (m)	54.2	53.45	52.52	51.41
P1 (kW)	3.842	4.301	4.882	5.441
Eta ukupno (%)	17.3	30.4	39.5	46.2
Vreme (h/a)	3010	2394	1026	410
Potrošnja energije (kWh/Godina)	11563	10296	5009	2231
Količina	1	1	1	1

Rezultat dimenzioniranja

Tip	Hydro EN 32-200
Količina	1
Motor	7.5 kW

Protok	18.24	m³/h (+1%)
Max.Napor	51.33	m (+3%)
Snaga P1	5.47	kW
Snaga P2	4.759	kW
Eta pumpa	53.5	%
Eta pumpa+motor	46.5	% =Eta pumpa * Eta motor
Potrošnja energije	29099	kWh/godini
Emisija CO2	28100	kg/Godina
Cena	13.097,87	
Trošak životnog ciklusa	117712	€ /15Godine



Naziv firme:

Napravio:

Telefon:

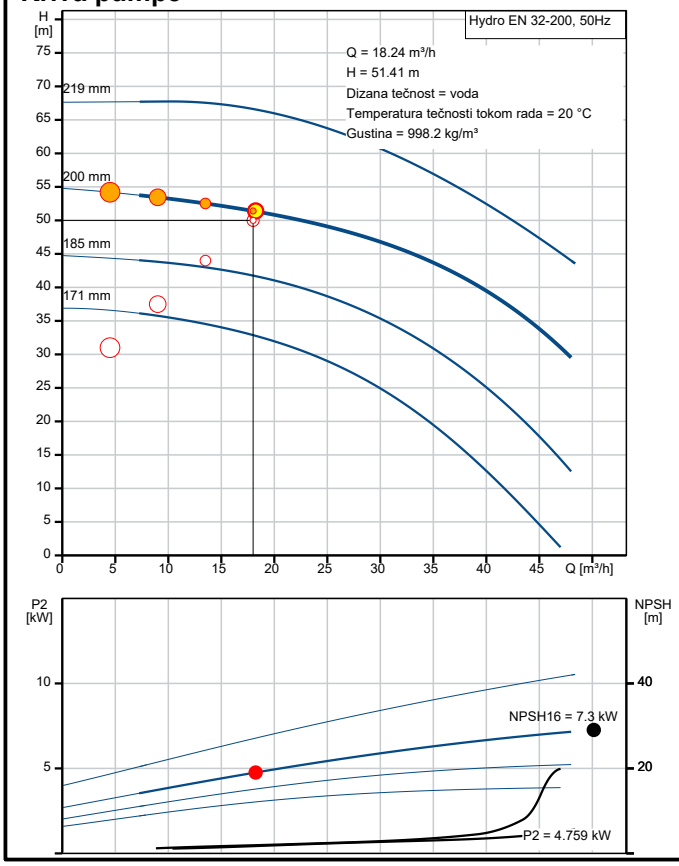
Datum: 16.9.2026.

Instalacija i ulaz

Rezultati dimenzionisanja

Proizvodni broj:	99843855
Tip:	Hydro EN 32-200
Količina:	1
Motor:	7.5 kW
Protok:	18.24 m³/h (+1%)
Max.Napor:	51.33 m (+3%)
Snaga P1:	5.47 kW
Eta pumpa:	53.5 %
Eta pumpa+motor:	46.5 % =Eta pumpa * Eta motor
Potrošnja energije:	29099 kWh/godini
Emisija CO2:	28100 kg/Godina
Cena:	13.097,87

Kriva pumpe



Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.9.2026.

Kol.	Opis
1	**SCALA1 5-55**

Paznja! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda

Proizvodni broj: Na zahtev

The Grundfos SCALA1 is a self-priming, multistage pump that incorporates all the components of a pressure booster into a compact composite enclosure.

As it is self-priming, the SCALA1 can pump water from a level below the pump.
Provided it is filled with water, the pump can lift water from a depth of 8 m in less than 5 minutes.
This facilitates easy installation and startup of the pump and provides more reliable water supply in installations where there is a risk of dry running and leakages in inlet hose or pipes.

SCALA1 can communicate with the Grundfos GO app via the built-in Bluetooth, which enables detailed pump monitoring and extensive customisation options, making this pump a good fit for every application.

SCALA1 incorporates advanced protection features such as:

- dry-running protection that will automatically stop the pump in case of water shortage
- cycling protection, which will prevent the pump from starting frequently in case of minor leaks in the installation
- max runtime protection can stop the pump after a desired period of continuous operation, preventing potential damage due to flooding in case of pipe bursts.

The pump has a built-in motor protection that will stop the pump if it is exposed to excessive temperatures due to a high ambient temperature, in case of seizure or overload, thus preventing motor burnout.

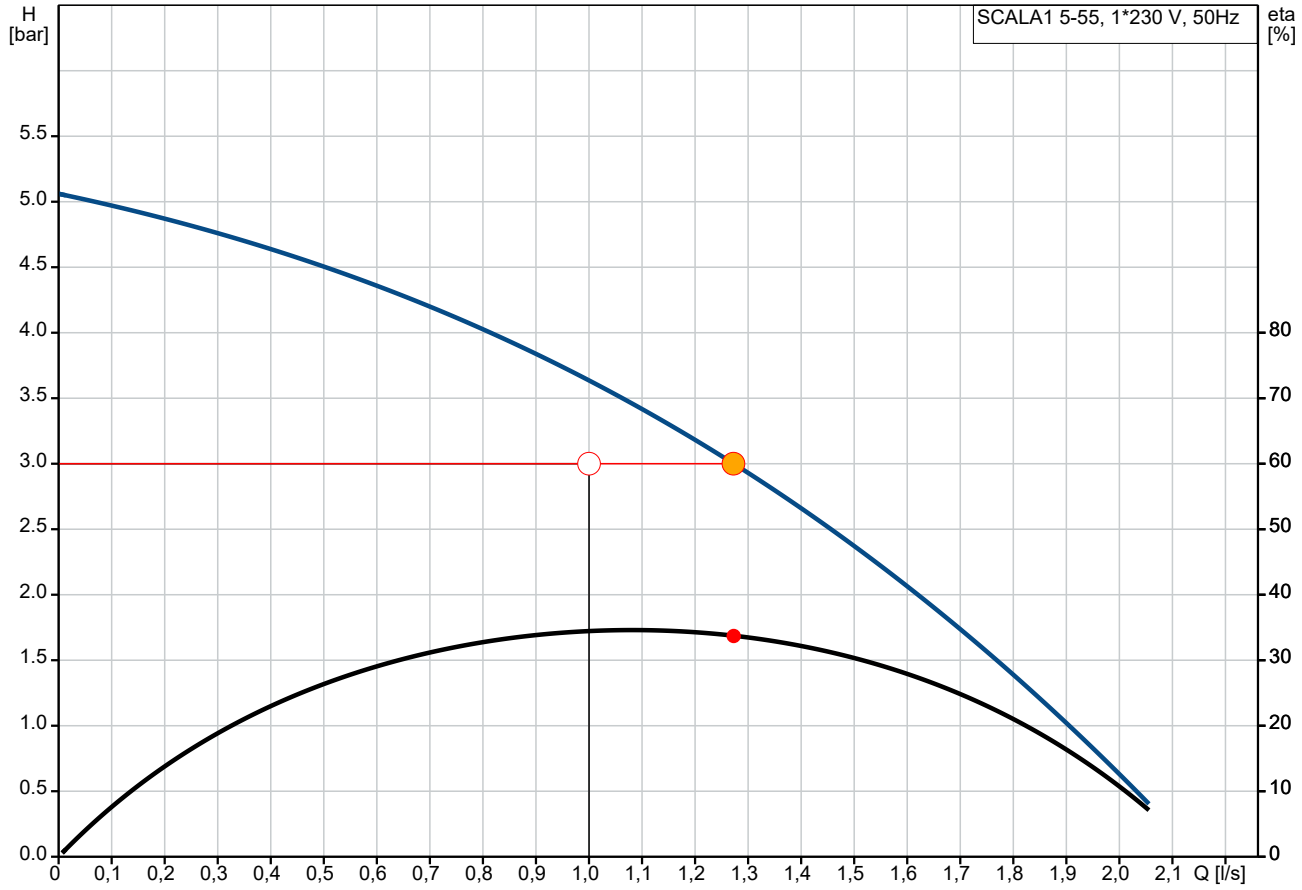
With Grundfos GO you can easily set up SCALA1 as a twin booster system, operating as duty/standby as well as duty/assist. It is also possible to add external input control and schedule pump operation via the calendar function.

SCALA1 requires no maintenance, but it is recommended to keep the pump clean, check the non-return valves and keep the ventilation holes free of dust.

Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

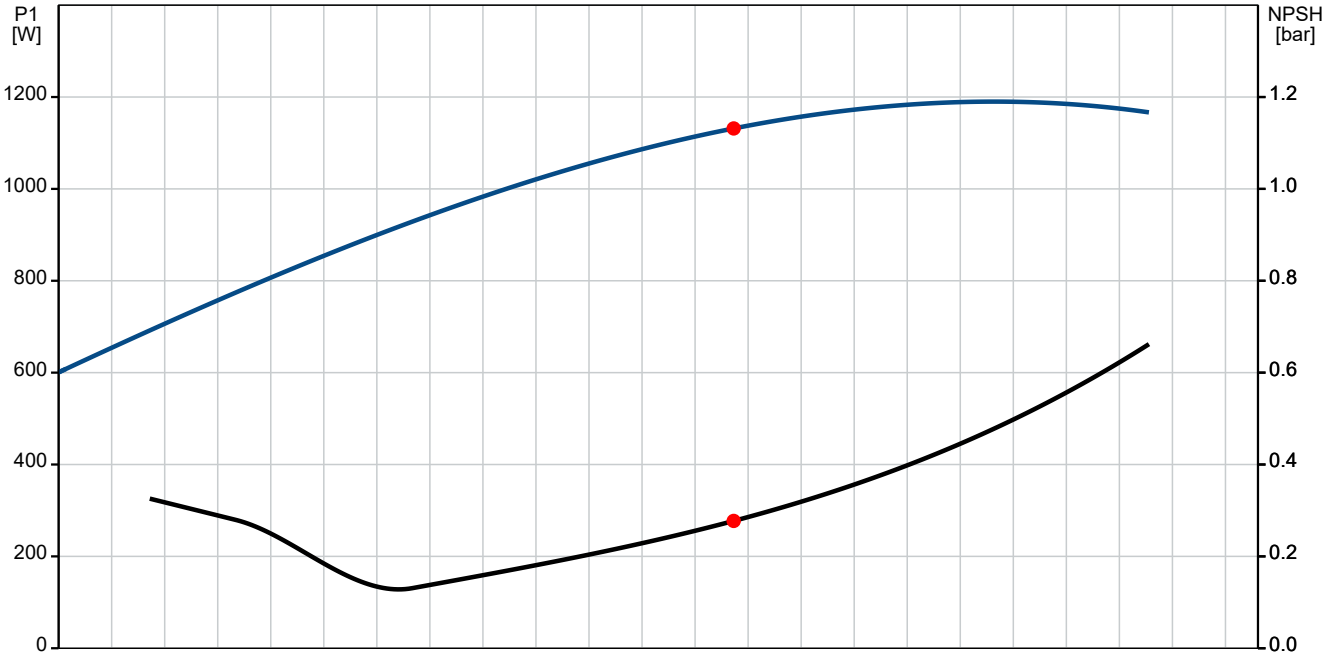
Datum: 25.9.2026.

Na zahtev SCALA1 5-55 50 Hz



Q = 1.273 l/s
Dizana tečnost = voda
Gustina = 998.2 kg/m³

H = 3 bar
Temperatura tečnosti tokom rada = 20 °C
Eta pumpa+motor = 33.7 %

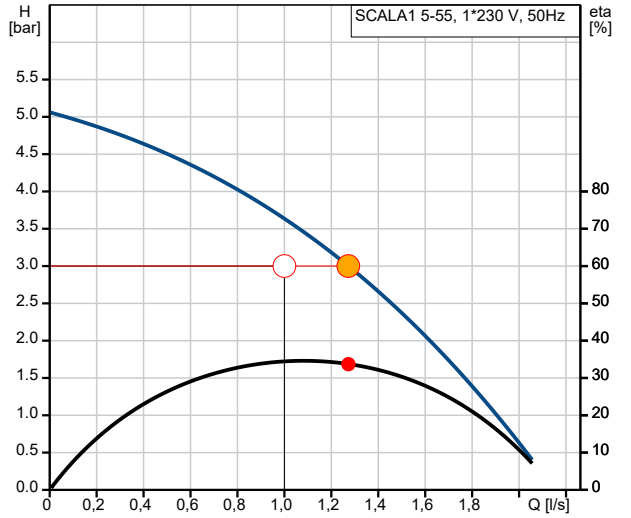


P1 = 1132 W
NPSH = 0.28 bar

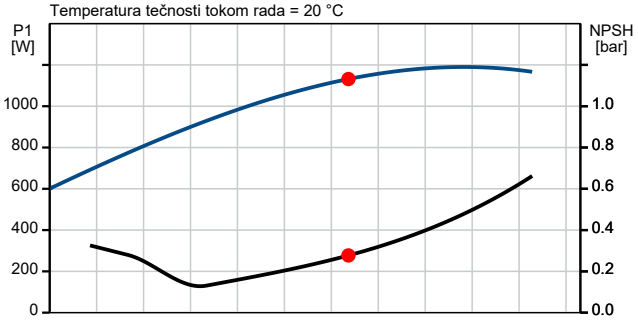
Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.9.2026.

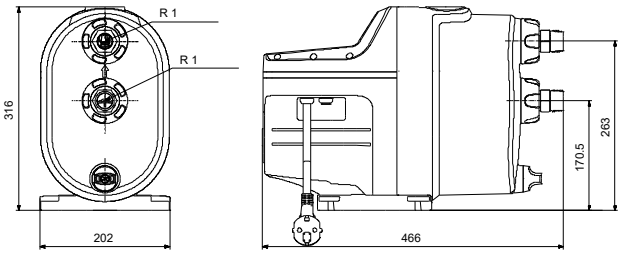
Opis	Vrednost
Opšte informacije:	
Ime proizvoda::	SCALA1 5-55
Šifra proizvoda:	Na zahtev
EAN broj::	Na zahtev
Tehnički:	
Stvarno izračunati protok:	1.273 l/s
Postignuta visina pumpe:	3 bar
Maximum head:	5.384 bar
Kod za zaptivač vratila 1: tip 2: rotir. površ. 3: stacion. dosed 4: sekund. zaptivač:	BVBP
Approvals:	CE,MORO,SEPRO,AA A
Odobrenja za vodu za pić̀e:	WRAS,ACS
Tolerancija krive:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Start pressure:	2.8 bar
Materijali:	
Kućište pumpe:	Kompozitno
Rotor:	Kompozitni
Ugradnja:	
Opseg temperature okruženja:	0 .. 55 °C
Maksimalni radni pritisak:	8 bar
Maksimalni dozvoljeni ulazni pritisak:	2 bar
Tip ulaznog priključka:	R
Tip izlaznog priključka:	R
Veličina usisnog otvora:	1 inch
Veličina izlaznog otvora:	1 inch
Nazivni pritisak priključka:	PN 8
Tečnost:	
Dizana tečnost:	voda
Raspon temperature tečnosti:	0 .. 45 °C
Selected liquid temperature:	20 °C
Gustina:	998.2 kg/m³
Elektro podaci:	
P1 max.:	1200 W
Nazivna snaga - P2:	0.78 kW
Frekvencija struje:	50 Hz
Potrebni napon:	1 x 230 V
Rated current:	5.3 A
Klasa zaštite (IEC 34-5):	IPX4D
Klasa izolacije (IEC 85):	F
Dužina kabla za napajanje:	1.5 m
Power plug:	Type E/F (CEE7/7)
	Šuko utikač
Ostali:	
Net weight:	14 kg
Gross weight:	16 kg
Shipping volume:	0.046 m³
Storage temperature range:	-40 .. 70 °C
Švedski RSK br.:	5854001
FLVI br.:	4732546
Norveški NRF br.:	9045231
Country of origin:	HU
Custom tariff no.:	84137075



Q = 1.273 l/s
H = 3 bar
Dizana tečnost = voda
Gustina = 998.2 kg/m³
Eta pumpa+motor = 33.7 %
Temperatura tečnosti tokom rada = 20 °C



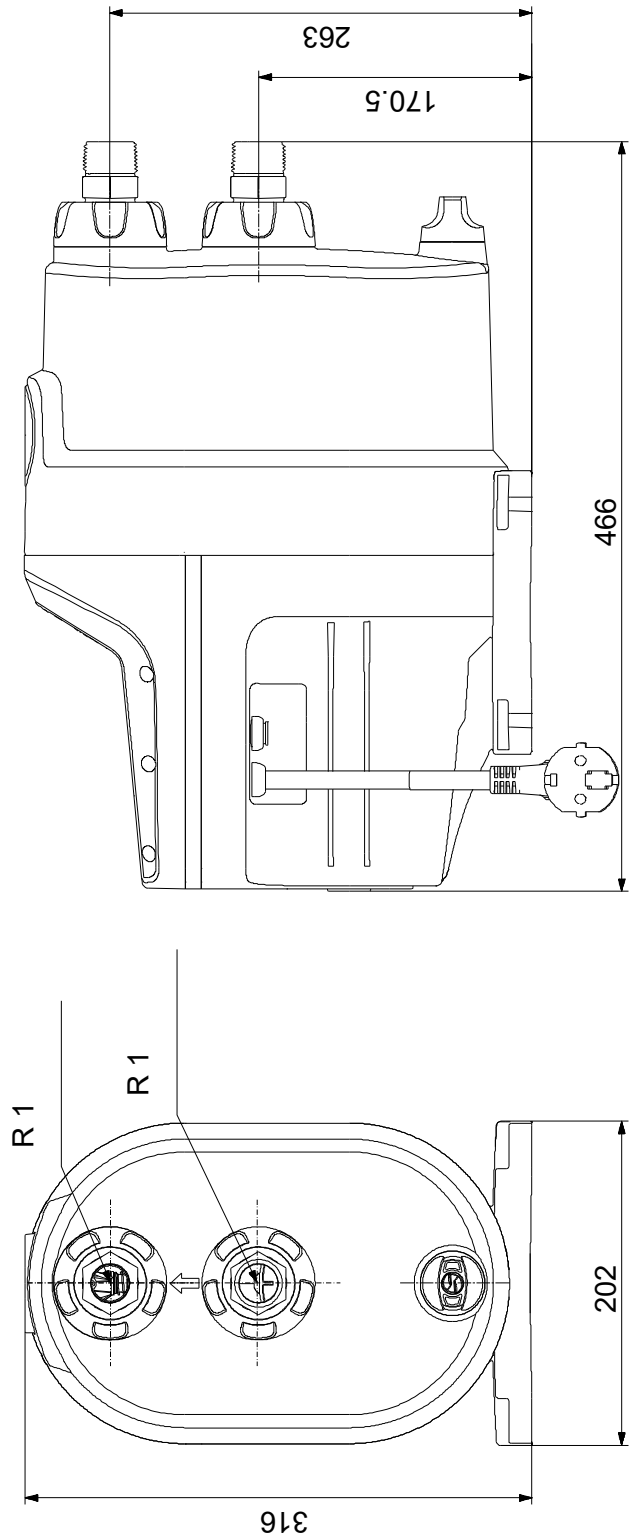
P1 = 1132 W
NPSH = 0.28 bar



Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.9.2026.

Na zahtev SCALA1 5-55 50 Hz



Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.

Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.9.2026.

Na zahtev SCALA1 5-55 50 Hz

Unos

Dimenzionišite po	Primena
Izaberite područje primene	Domaćinstva
Odaberite primenu	Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
Izaberite tip instalacije	Podizanje direktno iz mreže
Protok	1 l/s
Max.Napor	3 bar
Kriterijum procene	Indeks prioriteta
Prefer fast delivery	Ne

Vaši zahtevi

Zaštita od rada na suvo	Ne
Podesiv pritisak	Ne
Kompaktna instalacija	Ne
Samousisna	Ne
Automatsko restartovanje	Ne

Radni uslovi

Frekvencija	50 Hz
Faza	1
Napon	230 V
Temperatura okoline	20 °C
Radno vreme pumpe	1000 h/a
Cena energije	0.15 €/kWh
Uvećanje cene energije	6 %
CO2 emission intensity	0.97 kg/kWh
Proračunsko razdoblje	10 godine

Life cycle cost

Da li želite da napravite poređenje?	Nema poređenja
Koliko detaljnu želite analizu troškova životnog ciklusa (LCC)?	Jednostavna analiza troškova životnog ciklusa
	Pump A

Podešavanje liste pogodaka

Include cheapest solution	Da
Lista nalaza: max. broj nalaza po grupi proizvoda	2
Lista nalaza: max. broj nalaza ukupno	20

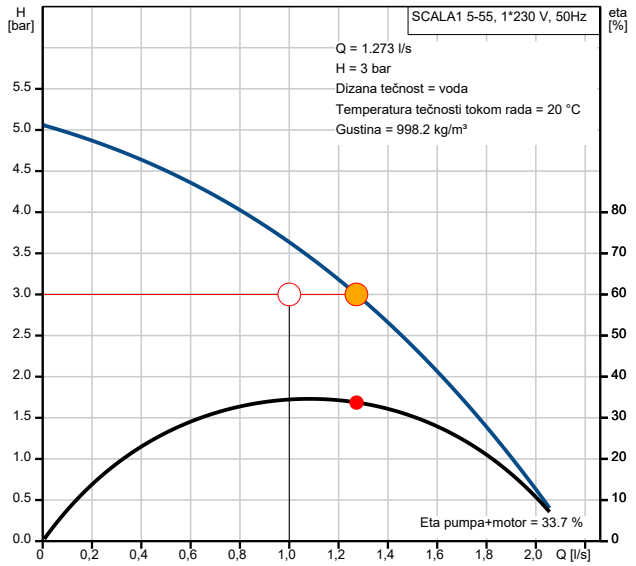
Učitaj profil

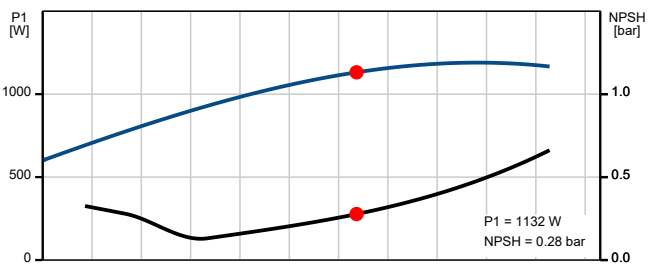
	1
Protok (%)	127
Protok (l/s)	1.272
Max.Napor (%)	100
Max.Napor (bar)	3
P1 (kW)	1.132
Eta ukupno (%)	33.7
Vreme (h/a)	786
Potrošnja energije (kWh/Godina)	889
Količina	1

Rezultat dimenzioniranja

Tip	SCALA1 5-55
Količina * Motor	1 * 0.78 kW

Protok	1.273	l/s (+27%)
H ukupni	3	bar
Snaga P1	1.132	kW
Snaga P2	0.871	kW
Eta pumpa	43.8	%
Eta motor	77.0	%
Eta pumpa+motor	33.7	% =Eta pumpa * Eta motor
Ukupni protok	3600	m³/godinu
Potrošnja energije	889	kWh/godini
Cena	835,12	
Trošak životnog ciklusa	2645	€ /10Godine





Naziv firme:

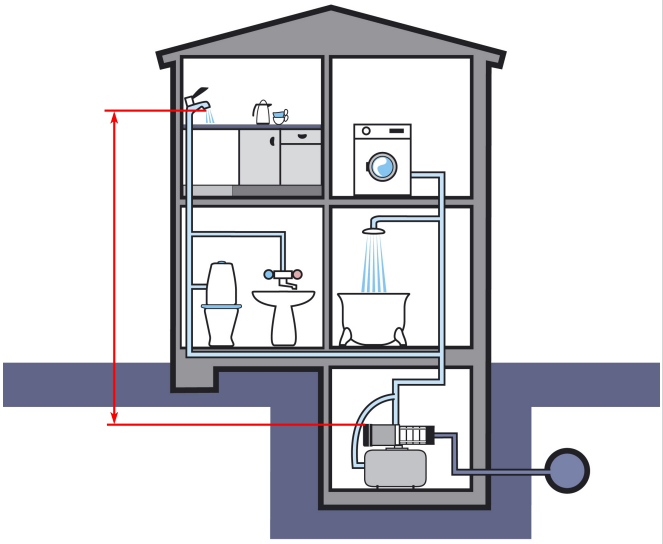
Napravio:

Telefon:

Datum: 25.9.2026.

Instalacija i ulaz

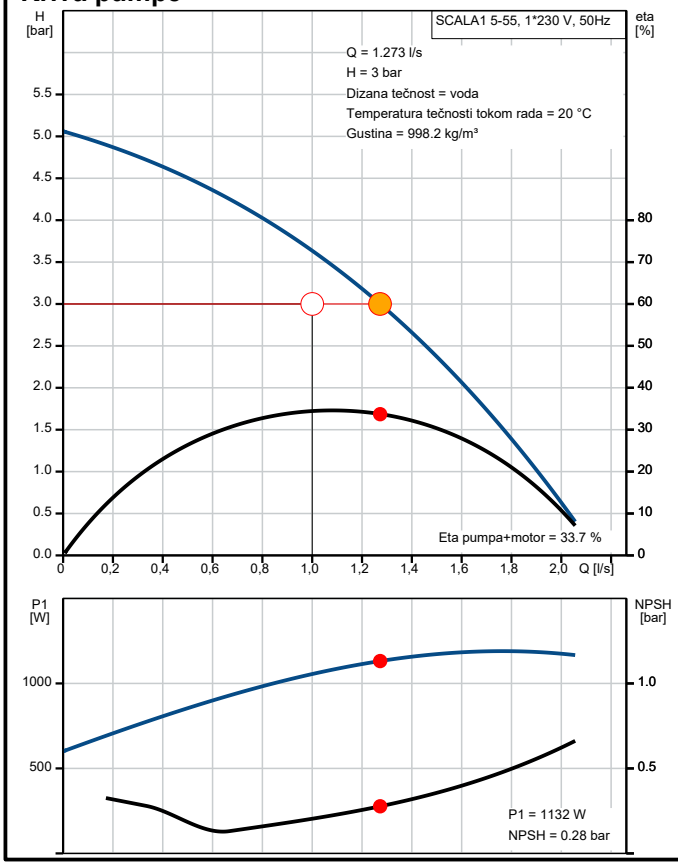
Ukupni napor: 3 bar



Rezultati dimenzionisanja

Proizvodni broj:	Na zahtev
Tip:	SCALA1 5-55
Tip instalacije:	Povišenje direktno iz mreže
Protok:	1.273 l/s
H ukupni:	3 bar
Snaga P1:	1.132 kW
Faza:	1
Napon:	230 V
Eta pumpa:	43.8 %
Eta motor:	77.0 %

Kriva pumpe



DOKAZNICA ISKOPA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA							
Ispis iskopa: Grana N59							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO1-SP	0	2.607	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N59			**4.73**	**4.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N60							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D104	0	21.55	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N60			**33.43**	**33.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N61							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
SP'-UP1'	0	2.568	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N61			**4.89**	**4.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N68							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO4-RO9	0	21.532	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00
D118	21.532	43.594	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N68			**75.79**	**75.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N69							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D110	0	3.874	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00

DOKAZNICA ISKOPA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA							
Ispis iskopa: Grana N59							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
Suma podataka: Grana N69			**5.12**	**5.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N70							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D116	0	10.039	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N70			**16.02**	**16.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N71							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D111	0	2.214	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N71			**2.99**	**2.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N73							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D112	0	3.813	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N73			**4.72**	**4.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N77							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D115	0	3.805	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N77			**5.83**	**5.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DOKAZNICA ISKOPA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA							
Ispis iskopa: Grana N59							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
Ispis iskopa: Grana N78							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO9-UP1	0	2.566	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N78			**4.89**	**4.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N79							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D119	0	20.073	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N79			**30.50**	**30.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N81							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D120	0	3.81	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N81			**5.04**	**5.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N83							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D121	0	2.207	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N83			**3.29**	**3.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N84							

DOKAZNICA ISKOPA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA							
Ispis iskopa: Grana N59							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO13-RO14	0	24.86	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N84			**38.79**	**38.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N89							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO8-RO9	0	20.35	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N89			**35.96**	**35.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N94							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO2-UP2'	0	3.375	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N94			**6.47**	**6.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N95							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
RO14-UP2	0	28.518	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N95			**51.81**	**51.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Suma podataka za aktivni sistem

DOKAZNICA ISKOPA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA							
Ispis iskopa: Grana N59							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4

Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
330.25	330.25	0.00	0.00	0.00

DOKAZNICA ZASIPANJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA						
Ispis iskopa: Grana N59						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO1-SP	0	2.607	0.40	0.33	1.01	3.00
Suma podataka: Grana N59			**0.40**	**0.33**	**1.01**	**3.00**
Ispis iskopa: Grana N60						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D104	0	21.55	3.08	1.68	7.35	21.32
Suma podataka: Grana N60			**3.08**	**1.68**	**7.35**	**21.32**
Ispis iskopa: Grana N61						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
SP'-UP1'	0	2.568	0.39	0.32	0.99	3.18
Suma podataka: Grana N61			**0.39**	**0.32**	**0.99**	**3.18**
Ispis iskopa: Grana N68						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO4-RO9	0	21.532	3.08	1.68	7.34	23.43
D118	21.532	43.594	3.15	1.72	7.52	27.87
Suma podataka: Grana N68			**6.23**	**3.40**	**14.87**	**51.30**
Ispis iskopa: Grana N69						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D110	0	3.874	0.48	0.08	0.92	3.63
Suma podataka: Grana N69			**0.48**	**0.08**	**0.92**	**3.63**
Ispis iskopa: Grana N70						

DOKAZNICA ZASIPANJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA						
Ispis iskopa: Grana N59						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D116	0	10.039	1.33	0.40	2.86	11.43
Suma podataka: Grana N70			**1.33**	**0.40**	**2.86**	**11.43**
Ispis iskopa: Grana N71						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D111	0	2.214	0.28	0.04	0.53	2.14
Suma podataka: Grana N71			**0.28**	**0.04**	**0.53**	**2.14**
Ispis iskopa: Grana N73						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D112	0	3.813	0.47	0.08	0.91	3.26
Suma podataka: Grana N73			**0.47**	**0.08**	**0.91**	**3.26**
Ispis iskopa: Grana N77						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D115	0	3.805	0.47	0.08	0.91	4.37
Suma podataka: Grana N77			**0.47**	**0.08**	**0.91**	**4.37**
Ispis iskopa: Grana N78						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO9-UP1	0	2.566	0.39	0.32	0.99	3.19
Suma podataka: Grana N78			**0.39**	**0.32**	**0.99**	**3.19**

DOKAZNICA ZASIPANJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA						
Ispis iskopa: Grana N59						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
Ispis iskopa: Grana N79						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D119	0	20.073	2.66	0.80	5.71	21.33
Suma podataka: Grana N79			**2.66**	**0.80**	**5.71**	**21.33**
Ispis iskopa: Grana N81						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D120	0	3.81	0.47	0.08	0.91	3.59
Suma podataka: Grana N81			**0.47**	**0.08**	**0.91**	**3.59**
Ispis iskopa: Grana N83						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D121	0	2.207	0.27	0.04	0.53	2.45
Suma podataka: Grana N83			**0.27**	**0.04**	**0.53**	**2.45**
Ispis iskopa: Grana N84						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO13-RO14	0	24.86	3.55	1.94	8.48	24.82
Suma podataka: Grana N84			**3.55**	**1.94**	**8.48**	**24.82**
Ispis iskopa: Grana N89						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO8-RO9	0	20.35	2.76	1.00	6.13	26.06

DOKAZNICA ZASIPANJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA						
Ispis iskopa: Grana N59						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
Suma podataka: Grana N89			**2.76**	**1.00**	**6.13**	**26.06**
Ispis iskopa: Grana N94						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO2-UP2'	0	3.375	0.51	0.42	1.30	4.23
Suma podataka: Grana N94			**0.51**	**0.42**	**1.30**	**4.23**
Ispis iskopa: Grana N95						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
RO14-UP2	0	28.518	4.32	3.58	11.01	32.89
Suma podataka: Grana N95			**4.32**	**3.58**	**11.01**	**32.89**

Suma podataka za aktivni sistem			
Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
28.06	14.59	65.40	222.18

DOKAZNICA ISKOPA, PJESKA, ZATRPAVANJA ROVA OKNA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA		
Iskop rova okna (m³)	dimenzija rova A (m)	1.50
$H * A^2$		
Pješčano-šljunčana posteljica (m³)	debljina posteljice d_p (m)	0.15
$(A - 1)^2 * dp$		
Zatrpavanje okna iz iskopa (m³)		
$H * A^2 - 2.25 * (H - 0.30)$		

Oznaka profila	KP (mnm)	KDC (mnm)	Dubina rova H (m)	Iskop rova okna (m³)	Pješčano-šljunčana posteljica (m³)	Zatrpavanje okna iz iskopa (m³)	Odvoz viška materijala (m³)
UKUPNO				**10.45**	**0.34**	**6.08**	**4.37**
RO1	0	-1.33	1.63	1.22	0.04	0.68	0.55
RO2	0	-1.39	1.69	1.27	0.04	0.68	0.59
RO3	0	-1.15	1.45	1.09	0.04	0.68	0.41
RO4	0	-1.27	1.57	1.18	0.04	0.68	0.50
RO5	0	-1.39	1.69	1.27	0.04	0.68	0.59
RO6	0	-1.25	1.55	1.16	0.04	0.68	0.49
RO7	0	-1.09	1.39	1.04	0.04	0.68	0.37
RO8	0	-1.27	1.57	1.18	0.04	0.68	0.50
RO9	0	-1.09	1.39	1.04	0.04	0.68	0.37

DOKAZNICA BETONA ZA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU		
Donja ploča i AB vijenac okna (m³)	debljina gornje ploče d_p (m)	0.15
(B*L*dp)+(0.25*D*1π)	debljina donje ploče dp (m)	0.15
Gornja ploča i AB vijenac okna (m³)	visina poklopca H_p (m)	0.10
(B*L-0.6²π/4)*dp+(0.25*0.17*1π)	dimenzije okna (m)	1.5 x 1.5
Kineta (m³)		
0.785 * D/1000		
Visina okna H (m)		
KP - KDC		
Visina cijevnog dijela okna H_c (m)		
H - Hp - dp - D		
Broj penjalica (kom)		
(H - 1)/0.3 + 1		

Revizijono okno	KP (mnm)	$KDC_{niž}$ (mnm)	Visina okna H	Visina cijevnog dijela okna H_c	Količina betona MB30 (m³)			AB cijevi Ø1000 (kom)		Penjalice (kom)	Slivničke rešetke (kom)	Poklopci (kom)	Oplata (m2)		Armatura (kg)
					Donja ploča	Gornja ploča	Kineta	1 m	0.5 m				Gornja ploča	Donja ploča	
UKUPNO					**5.26**	**3.86**	**2.23**	**9**	**0**	**16**	**0**	**9**	**28.35**	**8.10**	**716.76**
RO1	0	-1.33	1.33	0.77	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO2	0	-1.39	1.39	0.83	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO3	0	-1.15	1.15	0.59	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO4	0	-1.27	1.27	0.71	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO5	0	-1.39	1.39	0.83	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO6	0	-1.25	1.25	0.69	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO7	0	-1.09	1.09	0.53	0.58	0.43	0.25	1	0	1	0	1	3.15	0.9	79.64
RO8	0	-1.27	1.27	0.71	0.58	0.43	0.25	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64
RO9	0	-1.09	1.09	0.53	0.58	0.43	0.25	1	0	1	0	1	3.15	0.9	79.64

DOKAZNICA ISKOPA FEKALNA KANALIZACIJA							
Ispis iskopa: Grana N54							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D105	0	10.462	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00
D106	10.462	21.184	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N54			**32.55**	**32.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Suma podataka za aktivni sistem				
Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
32.55	32.55	0.00	0.00	0.00

DOKAZNICA ZASIPANJA FEKALNA KANALIZACIJA						
Ispis iskopa: Grana N54						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D105	0	10.462	1.35	0.33	2.80	10.38
D106	10.462	21.184	1.39	0.34	2.87	13.09
Suma podataka: Grana N54			**2.74**	**0.67**	**5.66**	**23.47**

Suma podataka za aktivni sistem			
Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
2.74	0.67	5.66	23.47

DOKAZNICA ISKOPA, PJESKA, ZATRPAVANJA ROVA OKNA - FEKALNA KANALIZACIJA		
Iskop rova okna (m^3)	dimenzija rova A (m)	1.50
$H * A^2$		
Pješčano-šljunčana posteljica (m^3)	debljina posteljice d_p (m)	0.15
$(A - 1)^2 * dp$		
Zatrpavanje okna iz iskopa (m^3)		
$H * A^2 - 2.25 * (H - 0.30)$		

Oznaka profila	KP (mnm)	KDC (mnm)	Dubina rova H (m)	Iskop rova okna (m^3)	Pješčano-šljunčana posteljica (m^3)	Zatrpavanje okna iz iskopa (m^3)	Odvoz viška materijala (m^3)
UKUPNO				**2.06**	**0.08**	**1.35**	**0.71**
RO1	0	-0.99	1.29	0.97	0.04	0.68	0.29
RO2	0	-1.15	1.45	1.09	0.04	0.68	0.41

DOKAZNICA BETONA ZA FEKALNA KANALIZACIJU		
Donja ploča i AB vijenac okna (m³)	debljina gornje ploče d_p (m)	0.15
(B*L*dp)+(0.25*D*1π)	debljina donje ploče dp (m)	0.15
Gornja ploča i AB vijenac okna (m³)	visina poklopca H_p (m)	0.10
(B*L-0.6²π/4)*dp+(0.25*0.17*1π)	dimenzije okna (m)	1.5 x 1.5
Kineta (m³)		
0.785 * D/1000		
Visina okna H (m)		
KP - KDC		
Visina cijevnog dijela okna H_c (m)		
H - Hp - dp - D		
Broj penjalica (kom)		
(H - 1)/0.3 + 1		

Revizijono okno	KP (mnm)	$KDC_{niž}$ (mnm)	Visina okna H	Visina cijevnog dijela okna H_c	Količina betona MB30 (m³)			AB cijevi Ø1000 (kom)		Penjalice (kom)	Slivničke rešetke (kom)	Poklopci (kom)	Oplata (m2)		Armatura (kg)
					Donja ploča	Gornja ploča	Kineta	1 m	0.5 m				Gornja ploča	Donja ploča	
UKUPNO					**1.17**	**0.90**	**0.31**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**6.30**	**1.80**	**159.28**
RO1	0	-0.99	0.99	0.54	0.58	0.45	0.16	1	0	1	0	1	3.15	0.9	79.64
RO2	0	-1.15	1.15	0.70	0.58	0.45	0.16	1	0	2	0	1	3.15	0.9	79.64

DOKAZNICA ISKOPA VODOVOD							
Ispis iskopa: Grana N55							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D66	0	34.229	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00
D67	34.229	35.825	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N55			**41.20**	**41.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N56							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D68	0	36.676	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00
D69	36.676	42.237	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00
D70	42.237	44.83	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N56			**52.83**	**52.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N57							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D71	0	35.66	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00
D72	35.66	43.627	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00
D73	43.627	47.724	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N57			**53.61**	**53.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ispis iskopa: Grana N58							
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
D74	0	9.136	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00
Suma podataka: Grana N58			**10.51**	**10.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Suma podataka za aktivni sistem				
Zapremina iskopa [m3]	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 1	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 2	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 3	Zapremina iskopa [m3]: zona iskopa 4
158.15	158.15	0.00	0.00	0.00

DOKAZNICA ZASIPANJA VODOVOD						
Ispis iskopa: Grana N55						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D66	0	34.229	3.86	0.15	5.86	29.46
D67	34.229	35.825	0.18	0.01	0.27	1.41
Suma podataka: Grana N55			**4.04**	**0.16**	**6.13**	**30.88**
Ispis iskopa: Grana N56						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D68	0	36.676	4.14	0.16	6.28	32.44
D69	36.676	42.237	0.63	0.02	0.95	5.08
D70	42.237	44.83	0.29	0.01	0.44	2.38
Suma podataka: Grana N56			**5.05**	**0.20**	**7.67**	**39.90**
Ispis iskopa: Grana N57						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D71	0	35.66	3.84	0.04	5.03	30.85
D72	35.66	43.627	0.86	0.01	1.12	7.12
D73	43.627	47.724	0.44	0.01	0.58	3.70
Suma podataka: Grana N57			**5.14**	**0.06**	**6.74**	**41.67**
Ispis iskopa: Grana N58						
Deonica	Početna stacionaža	Završna stacionaža	Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
D74	0	9.136	1.03	0.04	1.56	7.88
Suma podataka: Grana N58			**1.03**	**0.04**	**1.56**	**7.88**

Suma podataka za aktivni sistem			
Zapremina peščane posteljice [m3]	Zapremina cevi [m3]	Zapremina peska (zasip 1) [m3]	Volumen tla (zasip 2) [m3]
15.27	0.46	22.11	120.33

DIMENZIJE ČVORA	Širina B [m]	Dužina L [m]	Visina H [m]
	3	1.8	2

DEBLJINA DONJE PLOČE d1 [m]	0.2
DEBLJINA GORNJE PLOČE d2 [m]	0.2
DEBLJINA ZIDOVA d3 [m]	0.2
POLUPREČNIK POKLOPCA d4 [m]	0.3
BROJ KOMADA	1

DOKAZNICA PIJESKA		
Posteljica [m3]	B*L*0.10	0.54
Ukupno pijeska [m3]		**0.54**

DOKAZNICA ZA PENJALICE		
Penjalice [kom]	(H-1)/0.3+1	4
Ukupno penjalica [kom]		**4**

DOKAZNICA BETONA		
Donja ploča [m3]	B*L*d1	1.08
Gornja ploča [m3]	B*L*d2-d4^2*3.14	0.80
Zidovi [m3]	[B*(H-d1-d2)*d3]*2+ [(L-2*d3)*(H-d1-d2)*d3]*2	2.82
Ukupno betona [m3]		**4.69**

DOKAZNICA OPLATE		
Oplata [m2]	2*B*H+2*L*H+ 2*(B-2*d3)*(H-d1-d2)+ 2*(L-2*d3)*(H-d1-d2)+ B*L	37.40
Ukupno oplate [m2]		**37.40**

DOKAZNICA ISKOPA ROVA OKNA		
Iskop [m3]	(B+0.5)*(L+0.5)*H-(1*H*L)	12.50
Ukupno iskopa [m3]		**12.50**

DOKAZNICA ZATRPAVANJA		
Zatrpavanje [m3]	(B+0.5)*(L+0.5)*H-B*L*H	**5.30**
Ukupno zatrpavanje [m3]		**5.30**

PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA					
A.	**ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**				
A.0.	**PRIPREMNI RADOVI**				
A.0.1.	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase.				
		m'	278.13	3.00	834.39
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				**834.39**
A.1.	**ZEMLJANI RADOVI**				
A.1.1.	Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini od 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m^3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.				
		m^3	449.30	12.00	5,391.60
A.1.2.	Iskop kanalskog rova za izradu betonskih kanala u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini od 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov. Dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz projekta. Plaća se po 1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.	m^3	378.21	12.00	4,538.52

A.1.3.	Dodatni iskop za okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m^3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu. Obračun po m^3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa, prema tabelarnim dokaznicama.	m^3	15.47	18.00	278.46
A.1.4.	Nabavka,dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m^3 ugrađenog muljevitog pijeska.				
	Posteljica cijevi	m^3	38.45	34.00	1,307.30
	Pijesak oko cijevi	m^3	87.91	32.00	2,813.12
A.1.4.	Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m^3.				
		m^3	10.00	25.00	250.00
A.1.5.	Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit) po citavoj duzini kanala. Rovovi se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i sl.namjene, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz pozajmista od 50 cm nabijenog ručno ili mašinski do normalne zbijenosti. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun uzeti u skladu usvojene širine po poz.1,a dubine prema mjerama uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. Obračun količine izvršit će se u splasnom-zbijenom stanju po m3.				
		m^3	315.14	26.00	8,193.64

A.1.6.	Odvoz komplet materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.				
		m3	1066.22	6.00	6,397.35
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				**29,169.99**
A.2.	**BETONSKI RADOVI**				
A.2.1.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.				
	Ø 1000 l=1,00 m	kom	14.00	135.00	1,890.00
A.2.2.	Izrada kineta u revizionom oknu kružnog prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona C16/20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete.				
	kružnog presjeka	kom	14.00	60.00	840.00
A.2.3.	Betoniranje armirano-betonskih ploča i vijenaca nad oknima betonom C25/30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.				
	- beton	m³	6.00	350.00	2,100.00
	- oplata	m²	44.10	20.00	882.00
	- armatura	kg	1114.96	1.90	2,118.42
A.2.4.	Betoniranje nearmirane donje ploče slivničkih okana betonom C25/30. Oplata iskazana posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona I po m2 ugrađene oplate.				
	beton	m3	7.71	350.00	2,698.50
	oplata	m2	12.60	20.00	252.00
A.2.5.	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124 D400). Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.	kom	18.00	165.00	2,970.00
A.2.6.	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu . Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice	kom	22.00	15.00	330.00

A.2.7.	Izrada armiranobetonskog kanala unutrašnjih dimenzija 30 × 50 cm (svijetli otvor), debljina zidova 20cm,od betona klase C25/30, uključujući nabavku, dopremu i ugradnju betona, izradu i montažu potrebne oplate, vibriranje i njegu ugrađenog betona, kao i svu potrebnu armaturu. Kanal armirati šipkastom armaturom Ø8/15 cm u obje zone, odnosno armaturnim mrežama ±Q335, prema projektu. U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal, oplatu, armaturu, vezivni i pomoćni materijal, kao i sve ostale radove neophodne za potpuno završenu poziciju. Obračun po m³ izvedenog armiranobetonskog kanala.	m3	212.16	350.00	74,256.00
A.2.8.	Izrada armiranobetonskog kanala unutrašnjih dimenzija 30 × 30 cm (svijetli otvor), deblijina zidova od betona klase C25/30, uključujući nabavku, dopremu i ugradnju betona, izradu i montažu potrebne oplate, vibriranje i njegu ugrađenog betona, kao i svu potrebnu armaturu. Kanal armirati šipkastom armaturom Ø8/15 cm u obje zone, odnosno armaturnim mrežama ±Q335, prema projektu. U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal, oplatu, armaturu, vezivni i pomoćni materijal, kao i sve ostale radove neophodne za potpuno završenu poziciju. Obračun po m³ izvedenog armiranobetonskog kanala.	m3	44.49	350.00	15,571.50
	UKUPNO BETONSKI RADOVI :				**103,908.42**
A.3.	**INSTALATERSKI RADOVI**				
A.3.1.	Nabavka, transport i ugrađivanje korugovanih rebrastih cijevi za odvodnju otpadnih voda od polietilena HDPE PE100, prema DIN 16961 tip III ID red, obodne krutosti SN8, sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid cijevi mora biti koncipiran za ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici), sa najmanjom debljinom zida prema EN 13476. Cijevi se isporučuju i ugrađuju podzemno, u prethodno pripremljene rovove u zemljištu, ispod kote poda garaže/terena, prema trasama i kotama iz projekta, u skladu sa DIN EN 1610 i uputstvima proizvođača. Pozicija obuhvata polaganje cijevi sa obezbjeđenjem projektovanog pada, spajanje cijevi, isporuku i ugradnju svih potrebnih fazonskih komada (koljena, račve, redukcije, spojni elementi i drugi pripadajući elementi) prema projektu, kontrolu spojeva, ispitivanje vodonepropusnosti i sve potrebne radove do potpunog završetka. Cijevi se ne ugrađuju vidno po zidovima garaže niti unutar prostora garaže, već se polažu u zemlji kao podzemni kanalizacioni vodovi. Obračun se vrši po m1 montiranih, ispitanih i od strane nadzora prihvaćenih cijevi, zajedno sa pripadajućim fazonskim komadima.				
	Cijevi PEHD R PE100 DN250	m'	218.68	75.00	16,401.00
	Cijevi PEHD R PE100 DN315	m'	20.08	90.00	1,807.20
	Cijevi PEHD R PE100 DN400	m'	39.37	140.00	5,511.80
A.3.2.	Nabavka i ugradnja rešetki za kanale za linijsko odvodnjavanje za klasu opterećenja D400 (teški saobraćaj) prema MEST EN 1433 širina 30cm	m'	831.00	80.00	66,480.00

A.3.3.	SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA ACO OLEOPATOR G-H NS150/15000 Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih derivata izrađenog od plastike armirane staklenim vlaknima (GRP) (otporan na mineralana ulja, hemijske i mehaničke uticaje). Separator mora biti nazivne veličine NS150 (protok kroz separator 150 l/s). Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja I klase - lakih naftnih deriavata u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tečnosti min. 5137 litara, kapacitet taložnika 15000 lit. Uliv i izliv separatora moraju biti DN400, sa integrisanom kliznom spojnicom . Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,57 m do 3,5 m (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcem D400, svetlog otvora prečnika 600mm (3 komada), sa natpisom "SEPARATOR". Masa separatora je 2350 kg. Za ugradnju separatora ne sme se koristiti dodatno betoniranje. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifini težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Sve kao ACO OLEOPATOR G-H NS150/15000 ili ekvivalentno.	kom	1.00	30000.00	30,000.00
	UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI:				**120,200.00**

REKAPITULACIJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA		
A.0.	**PRIPREMNI RADOVI**	**834.39**
A.1.	**ZEMLJANI RADOVI**	**29,169.99**
A.2.	**BETONSKI RADOVI**	**103,908.42**
A.3.	**INSTALATERSKI RADOVI**	**120,200.00**
	UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA:	**254,112.80**

B.	**FEKALNA KANALIZACIJA**				
B.0.	**PRIPREMNI RADOVI**				
B.0.1.	Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase.				
		m'	21.18	2.00	42.36
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				**42.36**
B.1.	**ZEMLJANI RADOVI**				
B.1.1.	Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i dodatni iskkop za izradu novih revizionih okana, u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.				
	ISKOP 0-2 m	m3	32.55	12.00	390.60
B.1.2.	Nabavka, transport i ugradjivanje sitnog pijeska za posteljicu kanalizacionih cijevi. Po izvršenom planiranju dna rova, a prije polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine 1o,o cm., u niveleti presjeka. Nakon montaže cijevi ispitati na probni pritisak, cijevi zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjemena cijevi bude minimum 1o.o cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska.				
	Posteljica cijevi	m^3	2.74	34.00	93.16
	Pijesak oko cijevi	m^3	5.66	32.00	181.12
	Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m^3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu. Obračun po m^3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa, prema tabelarnim dokaznicama.	m3	2.06	18.00	37.08

B.1.3.	Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m^3.				
		m^3	1.00	25.00	25.00
B.1.4.	Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit) po citavoj duzini kanala. Rovovi se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i sl.namjene, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz pozajmista od 50 cm nabijenog ručno ili mašinski do normalne zbijenosti. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun uzeti u skladu usvojene širine po poz.1,a dubine prema mjerama uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. Obračun količine izvršit će se u splasnom-zbijenom stanju po m3.				
		m^3	31.68	25.00	792.11
B.1.5.	Odvoz komplet materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.				
		m^3	43.26	6.00	259.58
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				**1,778.65**
B.2.	**BETONSKI RADOVI**				
B.2.1.	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.				
	Ø 1000 l=1,00 m	kom	2.00	135.00	270.00
B.2.2.	Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB 20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete.	kom	2.00	45.00	90.00
B.2.3.	Betoniranje armirano-betonskih ploča nad revizionim oknima kružnog presjeka od C25/30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.				
	beton	m^3	0.90	350.00	315.00
	oplata	m^2	6.30	20.00	126.00
	armatura	kg	159.28	1.90	302.63

B.2.3.	Betoniranje nearmirane donje ploče revizionih okana betonom C25/30. Oplata iskazana posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona I po m2 ugrađene oplate.				
	beton	m3	1.17	350.00	409.50
	oplata	m2	1.80	20.00	36.00
B.2.4.	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124 D400). Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.	kom	2.00	165.00	330.00
B.2.5.	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu . Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice	kom	2.00	15.00	30.00
	UKUPNO BETONSKI RADOVI:				**1,909.13**
B.3.	**INSTALATERSKI RADOVI**				
B.3.1.	Nabavka , transport I ugradnja kanalizacionih cijevi od tvrdog polivinilhlorida (PVC) , prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prema detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi.				
	PVC DN200	m'	21.18	35.00	741.30
B.3.2.	Nabavka, transport i ugradnja kompletne PVC septičke jame/rezervoara zapremine 80 m³, uključujući iskop građevinske jame, odvoz viška materijala, pripremu i nivelaciju dna iskopa, izradu armiranobetonske temeljne ploče, nabavku i ugradnju PVC rezervoara zapremine 80 m³, njegovo sidrenje za temeljnu ploču, sve potrebne priključke, revizione otvore i poklopce, ulazne i izlazne PVC kanalizacione cijevi i fazonske komade, ventilaciju, kao i zatrpavanje prostora oko rezervoara odgovarajućim materijalom u slojevima sa potrebnim zbijanjem. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad, transport, mehanizaciju, pričvrsni materijal i pomoćna sredstva, do potpune funkcionalnosti. Radove izvesti prema projektu, tehničkim propisima i uputstvu proizvođača rezervoara. Obračun po komadu kompletno izvedene i funkcionalne septičke jame zapremine 80 m³.	kom	1.00	15000.00	15,000.00

B.3.3.	Nabavka transporti montaža plastičnih kanalizacionih cijevi od polipropilena sa svim fazonskim komadima. Materijal mora biti standarda prema din-u.Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima.Vertikalne cijevi učvrstiti za zid sa cijevnim obujmicama na svaka 2.0m a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizantalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa pomičnim I nepomičnim bujmicama na razmaku10d. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama.Izmedju cijevi I obujmice postaviti ulo`nu traku. Radovi obuhvataju sva štemovanja za podne i zidne razvode i krpljnje oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema u oustvima proizvodjalča cijevi.Obračun po ml cijevi sa svim opisanim radovima				
	Ø160mm	m'	32.50	23.00	747.50
	Ø110mm	m'	37.50	16.00	600.00
	Ø75mm	m'	7.40	9.00	66.60
	Ø50mm	m'	23.35	7.00	163.45
B.3.4.	Nabavka transport i montaža PVC slivnika sa niklovanom rešetkom sifonom i okvirom15x15cm.				
	Ø75mm	kom	2.00	17.00	34.00
	Ø50mm	kom	4.00	15.00	60.00
B.3.5.	Nabavka transport i montaža ventilacione glave /kape/ za ugradnju na kraju ventilacione vertikale.				
	Ø150mm	kom	2.00	55.00	110.00
	Ø100mm	kom	1.00	45.00	45.00
B.3.6.	Ispitivanje ogranaka kanalizacije kupatila na vodo drživost i prohodnost nakon montaže. Poslije ispitivanja cijevi i slivnike zaštititi slojem betona od fizičkog oštećenja . Obračun po komadu ispitanog ogranka ukupnog mokrog čvora /kupatila/	kom	3.00	100.00	300.00
	UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI:				**17,867.85**

REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIJA		
B.0.	**PRIPREMNI RADOVI**	**42.36**
B.1.	**ZEMLJANI RADOVI**	**1,778.65**
B.2.	**BETONSKI RADOVI**	**1,909.13**
B.3.	**INSTALATERSKI RADOVI**	**17,867.85**
	UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA:	**21,597.99**

C.	**VODOVOD**				
C.0.	**PRIPREMNI RADOVI**				
	Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase.				
		m'	137.52	2.00	275.04
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				**275.04**
C.1.	**ZEMLJANI RADOVI**				
C.1.1.	Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi i dodatni iskkop za izradu novih cvorova, u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.				
	ISKOP 0-2 m	m³	158.15	12.00	1,897.80
C.1.2.	Dodatni iskop za vodovodni čvor C1 nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, podgrađivanje jame i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. Obračun po m³ u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu. Obračun po m³ u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa, prema tabelarnim dokaznicama.	m3	12.50	18.00	225.00
C.1.3.	Nabavka, transport i ugradjivanje sitnog pijeska za posteljicu kanalizacionih cijevi. Po izvršenom planiranju dna rova, a prije polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine 1o,o cm., u niveleti presjeka. Nakon montaže cijevi ispitati na probni pritisak, cijevi zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjemena cijevi bude minimum 1o.o cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska.				
	Pješčana posteljica	m3	15.27	34.00	519.18
	Pijesak oko cijevi	m3	22.11	32.00	707.52

C.1.4.	Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako nebi došlo do oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m^3.				
		m3	1.00	25.00	25.00
C.1.5.	Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit) po citavoj duzini kanala. Rovovi se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i sl.namjene, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz pozajmista od 50 cm nabijenog ručno ili mašinski do normalne zbijenosti. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun uzeti u skladu usvojene širine po poz.1,a dubine prema mjerama uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. Obračun količine izvršit će se u splasnom-zbijenom stanju po m3.				
		m^3	125.63	25.00	3,140.75
C.1.6.	Odvoz komplet materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.				
		m^3	213.31	6.00	1,279.88
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				**7,795.13**
C.2.	**BETONSKI RADOVI**				
C.2.1.	Izrada vodovodnih cvorova u svemu prema detalju iz projekta. Cvorovi se rade betonom C25/30 lakoarmiran po detalju. U cijenu uracunat sav potreban rad I materijal.				
	donja ploča	m3	1.08	350.00	378.00
	gornja ploča	m3	0.80	350.00	280.00
	zidovi	m3	2.82	350.00	987.00
	oplate	m2	37.40	20.00	748.00
	armatura	kg	733.16	1.90	1,393.00
C.2.2.	Izrada podloški za cijevni materijal od betona.	kom	1.00	45.00	45.00
C.2.3.	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124 D400). Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.	kom	3.00	165.00	495.00

C.2.4.	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu . Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice	kom	4.00	15.00	60.00
	UKUPNO BETONSKI RADOVI:				**4,386.00**
C.3.	**INSTALATERSKI RADOVI**				
C.3.1.	Nabavka i ugradnja cijevi izrađenih od PEHD PE100 po standardu EN 12201. Cijevi su namijenje za transport vode za piće pod pritiskom. Debljina zida cijevi po standardu EN 12201 SDR17 za nazivni pritisak PN10. Cijevi se isporučuju u kolutovima i šipkama ne kraćim od 12m. U opisu je dat nazivni - spoljašnji prečnik, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610. Mjerenje i plaćanje se vrši po m' cijevi.				
	Cijev PEHD DN40	m'	47.73	10.00	477.30
	Cijev PEHD DN75	m'	89.80	18.00	1,616.40
C.3.2.	Nabavka i ugradnja fazonskih komada i armatura u cvorovima vodovoda sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501) materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50) ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja i spoljnja prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu montirane i ispitane armature. Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Obračun po šahtu.				
	HVATAČ NEČISTOĆA DN65	kom	1	75.00	75.00
	NEPOVRATNI VENTIL DN65	kom	2	65.00	130.00
	EV VENTIL DN65	kom	1	150.00	150.00
	TULJAK DN75 SA LETECOM PRIRUBNICOM DN65	kom	3	35.00	105.00
	LUK DN40	kom	1	8.00	8.00
	REDUKCIJA DN65/40	kom	1	12.00	12.00
	REDUKCIJA DN40/32	kom	1	5.00	5.00

C.3.4.	Nabavka, isporuka i ugradnja automatske višestepene centrifugalne pumpe za povećanje pritiska vode GRUNDFOS SCALA1 5-55 ili ekvivalent, sa integrisanim motorom i upravljačkom elektronikom, za napajanje 1×230 V, 50 Hz, P1=1,20 kW, P2=0,78 kW, maksimalne visine dizanja 55 m, nominalnog protoka cca 5 m³/h, sa usisnim i potisnim priključkom R 1", kompletnom zaštitom od rada na suvo i automatskim start/stop upravljanjem. U cijenu uključiti transport, montažu, povezivanje, potrebni spojni i zaptivni materijal, puštanje u rad i funkcionalnu probu.	kom	1.00	1500.00	1,500.00
C.3.5.	Nabavka, isporuka i ugradnja kompletnog automatskog protivpožarnog pumpnog postrojenja GRUNDFOS Hydro EN 32-200/200 S1JS ADL-U1 ili ekvivalent, sa električnom glavnom pumpom snage 7,5 kW, jockey pumpom, pripadajućim upravljačkim ormanima, armaturom, zajedničkim kolektorima i svom potrebnom opremom, prema specifikaciji proizvođača i numeričkoj dokumentaciji. U cijenu uključiti transport, montažu, povezivanje, sidrenje, potrebni spojni i zaptivni materijal, puštanje u rad i funkcionalnu probu kompletnog postrojenja.	kom	1.00	17000.00	17,000.00
C.3.6.	Izrada uličmog priključka objekta hale na cijevi PEVG DN110. Priključak izvodi JP,,Vodovod i kanalizacija", Tuzi.	kom	1.00	300.00	300.00
C.3.7.	Nabavka i montaža kontrolnog vodomjer ,,C" klase sa impulsnim mehanizmom i daljinskim očitavanjem za registraciju potrošnje sa svom opremom i propisnim komadima, a prema zahtjevu JP,,Vodovod i kanalizacija", Tuzi.				
	- Ø65	kom	2.00	550.00	1,100.00
	- Ø32	kom	1.00	250.00	250.00
C.3.8.	Nabavka transport i montaža poniklovanih prpusnih ventila sa niklovanom kapom na ograncima ispred točećih slavina u sanitarnim prostorijama .				
	- Ø25	kom	2.00	12.00	24.00
	- Ø15	kom	10.00	18.00	180.00
C.3.9.	Nabavka transport i montaža ugaonih ventila za vodokotlić, sudoperu i umivaonik, Ø15mm sa savitljivim,,brix" cijevi Ø3/8" dužine 25-30cm	kom	1.00	26.00	26.00
C.3.10.	Nabavka transport i montaža nepovratnog ventila od mesinga sa navojnim spojem za vertikalnu ugradnju Ø20mm.	kom	1.00	35.00	35.00
C.3.11.	Nabavka transport i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cijevi u objektu.				
	- Ø65	kom	165.80	35.00	5,803.00
	- Ø50	kom	150.70	25.00	3,767.50
C.3.12.	Nabavka, transport i montaža unutrašnjihhidranta Ø50 sa limenim ormarom, kosim ventilom Ø50 i kompletnim priborom i opremom, smještenih u limeno kućište, označeno sa slovom ,,H".	kom	11.00	260.00	2,860.00

C.3.13.	Nabavka transport i montaža vodovodnih PP cijevi i fazonskih komada tipa ,,PEŠTAN" i sl.. Vodovodne cijevi hladne vode koje se polažu u zemlju van objekta i u terenu ispod poda objekta obaviti sa odgovarajućom trakom tipa filca. Vertikale i zidne razvode ,tj cijevi koje se razvode člicevima kroz zidove zaštititi sa "FILC" trakama. Zvučno izolovati cijevi na prodorima kroz konstrukciju,sa oblagajnem cijevi staklenom ili mineralnom vunom, filcom ili drugim pogodnim materijalom.Cijevi ne primicati uz sami zid većih odmicati 2-3 cm od zida Vertikalne i horizontalne cijevi pričvrstiti sa obujmicama na svakih metar..Radovi obuhvataju sva štemovanja i krpljenja oštećenih povšina.Nakon montaže izvršiti ispitivanje vodovodne mrže na pritisak i to sve tri probe, prve dvije probe na probnii pritisak od 12,0bara , a treću poslije montaže sanitarnih armatura na 10,00 bara. Za sve tri probe sačiniti zapisnik potpisan od strane izvodjača radova i nadzornog organa. Poslije ispitivanja uraditi dezinfekciju mreže rastvorom hlora a zatim mrežu dobro isprati.Uzeti uzorke vode dati na hemisko bakteriološku analizu. Obračun po m¹.				
	Cijev PEHD DN15	m'	34.40	5.00	172.00
	Cijev PEHD DN20	m'	22.45	7.00	157.15
	UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI:				**35,753.35**

REKAPITULACIJA VODOVOD

C.0.	**PRIPREMNI RADOVI**	**275.04**
C.1.	**ZEMLJANI RADOVI**	**7,795.13**
C.2.	**BETONSKI RADOVI**	**4,386.00**
C.3.	**INSTALATERSKI RADOVI**	**35,753.35**
	UKUPNO VODOVOD:	**48,209.52**

D.	**SANITARNI PRIBORI**				
	Sve sanitarne pribore dužan je da nabavi izvodjač radova tek na osnovu podnesenih i od strane investitora odabranih uglednih primjeraka po obliku i veličini. Svi sanitarni pribori moraju biti prve klase bez ikakvih oštećenja. Ucijenu je uračunata nabavka transport ,raznošenje po objektu do mjesta ugradjivanja, montaža priključenje na instalaciju vodovoda ikanalizacije .Ispitivanje stabilnosti kao i puštanje u rad. Takodje je uračunat sav spojni materijal, armatura po opisu,sanitarna galanterija i razni pripremni i završni radovi.				
D.3.1.	Nabavka transport i montaža lavaboa I klase od sanitarnog porcelana. Boja,oblik i veličina po izboru projektanta arhitekture. Lavabo montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda .Lavabo pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8 .Ispod lavaboa maska, koj sakriva propustne ventile i sifon lavaboa. Lavabo je opremljen sa PVC sifonom. Na lavaboe montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu slavinu za toplu i hladnu vodu sa priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø15mm, izlivom i perlatorom Ø15mm. Iznad lavaboa na visini 120cm ugraditi etažerku. Iznad etažerke ugraditi ogledalo koje postaviti osovinskina 155cm od poda. Uz lavabo ugraditi sanitarnu garnituru/galanteriju /koju sačinjavaju : držač peškira pričvršćen na zid , držač postaviti na zidu na visini 75cm od poda, sa lijeve ili desne strane umivaonika na razmaku od 10cm od bočnog ruba. Držač sapuna montirati na visini 15cm iznad ruba umivaonika sa strane postaviti držač za čašu i četkice za zube. Lavabo i sanitarna galanterija u boji po izboru investitora				
	- lavabo standardne veličine	kom.	7.00	220.00	1,540.00
D.3.2.	Klozetska šolja I klase. Uz šolju isporučiti i ugraditi bezšumni nisko montažni vodokotlić. Poklopnu dasku za WC-e šolju sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Šolja pričvršćena za pod sa ubetoniranim plastičnim podmetačima.Pored šolje isporučiti kutije za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od šolje na visini oko 80cm. Klozetska šolja ,nisko montažni vodokotlić sa armaturom, držač za papir. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kom.				
	Wc šolje sa vertikalnim odvodom	kom.	8.00	190.00	1,520.00
D.3.3.	Nabavka transport i montaža konzolnih pisoara sa sifonom i odgovarajućom ispirnom armaturom.	kom.	2.00	180.00	360.00
D.3.4.	Nabavka transport i montaža kabinet sudopera, sifon za sudoper sa odlivom i prelivom.Sifonza sudoper sa priključkom za otpodne vode iz mašine za sudje.Dvodjelni Kabinet sudoper dimenzija 60x120cm.	kom.	1.00	380.00	380.00
D.3.5.	Nabka transport i montaža električnog bojlera, V = 80 litara, sa savitljivim ,,briks" crijevima i potrebnim elementima,	kom.	1.00	260.00	260.00
D.3.6.	Nabka transport i montaža protočnog električnog bojlera, V = 8 litara, sa potrebnom baterijom i savitljivim ,,briks" crijevima i potrebnim elementima,	kom.	1.00	210.00	210.00
	UKUPNO SANITARNI PRIBORI				**4,270.00**

E	UPOJNi BUNAR				
E.1.	**ZEMLJANI RADOVI**				
Pos	Opis pozicije	Jed. mjere	Kolicina	Cijena (€)	Ukupno(€)
E.1.1	**Iskop**				
	Široki iskop na mjestu upojnog bunara. Iskop se vrši mehanizacijom uz ručnu doradu u tlu III kategorije prema GN200. Kosine iskopa u nagibu 3:1. Obračun za plaćanje vršiti po m3 iskopanog materijala uključujući transport, rad i mehanizaciju.				
	Ukupno	m3	1928.00	10.00	19280.00
E.1.2.	**Izrada filter sloja**				
	Izrada filter sloja debljine 40 cm od drobljenog (šljunkovito-kamenitog) materijala 16-32mm iza zidova bunara i po dnu bunara. Filter se izvodi u slojevima d=20÷30cm, uz obavezno nabijanje mašinskim putem. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog konačno ugrađenog filter sloja, uključujući sav materijal, transport, rad i mehanizaciju.				
	Ukupno	m3	287.20	30.00	8616.00
E.1.3.	**Zasip**				
	Zasipanje prostora oko bunara materijalom iz iskopa. Zasip se izvodi u slojevima d=20÷30cm, uz obavezno nabijanje mašinskim putem. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog konačno ugrađenog zasipa, uključujući sav materijal, transport, rad i mehanizaciju.				
	Ukupno	m3	798.00	14.00	11172.00
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI				**39068.00**
E.2.	**BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI**				
Pos	Opis pozicije	Jed. mjere	Kolicina	Cijena (€)	Ukupno(€)
E.2.1.	**Izrada libažnog sloja**				
	Izrada podloge od nearmiranog nabijenog betona C12/15 debljine 10cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.				
	Ukupno	m2	126.50	12.00	1518.00
E.2.2.	**Izrada armirano betonskih temelja**				
	Izrada armirano betonskih temeljnih traka od betona marke C25/30 u svemu prema projektu. Betoniranje raditi preko prethodno postavljenog libažnog sloja. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.				
	Ukupno	m3	24.42	220.00	5372.40
E.2.3.	**Izrada armirano betonske konstrukcije**				
	Izrada armirano betonske konstrukcije zidova i preliva od betona C 25/30. Izuzeta je količina koja otpada na barbakane. Betoniranje izvoditi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat , materijal ,oplata , transport ,rad , njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.				
	Ukupno	m3	124.60	220	27412.00
E.2.4.	**Izrada armirano betonske konstrukcije**				
	Izrada armirano betonske konstrukcije gornje ploče i revizionih okana od betona C25/30. Betoniranje izvoditi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat , materijal ,oplata , transport ,rad , njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 kompletno izvedene pozicije.				
	Ukupno	m3	25.10	220	5522.00
	UKUPNO BETONSKI RADOVI				**39824.40**

E.3.	ARMIRAČKI RADOVI				
R.br.	**Pozicija rada**	Jed.mjere	Količina	Cijena (€)	Uk.cijena
E.3.1.	Nabavka, doprema, izrada i montaza armature po detaljima iz statičkog proračuna i projekta konstrukcije. Obračun po kg sa uračunatim materijalom.	kg			
	B500B		3912.89	1.8	7043.20
	MA 500\560		21170.49	1.8	38106.88
	UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI				**45150.08**
E.4.	**OSTALI RADOVI**				

Pos	Opis pozicije	Jed. mjere	Kolicina	Cijena (€)	Ukupno(€)
E.4.1.	Nabavka i ugradnja barbakana Ø100 u zidovima upojnog bunara. Plaća se po komadu ugrađene barbakane.				
	Ukupno	kom	720.00	2.00	1440.00
E.4.2.	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja liveno-gvozednih penjalica, u dva revizionom okna, na dva okna u bunaru A i jednom oknu u bunaru B. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice.				
	Ukupno	kom	36.00	8.00	288.00
	UKUPNO OSTALI RADOVI				**1728.00**

ZBIRNA REKAPITULACIJA		
A.	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	254,112.80
B	FEKALNA KANALIZACIJA	21,597.99
C.	VODOVOD	48,209.52
D.	SANITARNI PRIBOR	4,270.00
E.	UPOJNI BUNAR	125,770.48
F.	SVE UKUPNO (A+B+C+D+E)	453,960.79
G.	PDV (21,00%) (F*0.21)	95,331.77
	SVE UKUPNO (F+G)	549,292.55

Sastavio:

Branimir Pavićević, dipl. inž. građ.

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

GEOMETRIJA ČVOROVA

Naziv	X koor.	Y koor.
C1	6609624.88	4689584.63
RO1	6609671.92	4689573.08
RO2	6609629.47	4689391.45
RO3	6609625.53	4689542.62
RO4	6609646.52	4689537.82
RO5	6609668.10	4689533.22
RO6	6609666.30	4689512.95
RO7	6609598.92	4689426.23
RO8	6609619.92	4689421.42
RO9	6609644.16	4689415.88
SP	6609671.63	4689570.49
SP'	6609670.83	4689561.84
UP1	6609668.40	4689535.77
UP1'	6609670.59	4689559.28
UP2	6609606.57	4689396.23
UP2'	6609629.62	4689394.82
RO10	6609593.33	4689531.72
RO11	6609595.68	4689541.91
SEPTIČKA	6609598.08	4689552.36
RS	6609618.39	4689549.04

PRIKLJUČAK NA ULIČNI VODOVOD DN110

PRISTUPNI PUT

PRISTUPNI PUT

3031/1

413/2

413/1

415/1

MANIPULATIVNI PROSTOR-ARMIRANI BETON

SEPTIČKA

RS

RO1

RO2

RO3

RO4

RO5

RO6

RO7

RO8

RO9

RO10

RO11

UP1

UP2

PEHD DN40 L= 47.72 m

PEHD DN75 L= 44.83 m

PEHD DN75 L= 35.83 m

PEHD DN75 L= 22.06m I=0.54%

PEHD DN75 L= 32.52m I=0.54%

PEHD DN75 L= 32.52m I=0.54%

PEHD DN75 L= 32.52

RO10 Ø=150

RO11 Ø=150

PVC SEPTIČKA JAMA 80m³
Ø300x1140cm

A

C

A

C

A

1

1

„1-1"

Tvornički trg 2, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6505 111
fax: +385 1 6505 100
www.aker.hr

Glavni projektant:
Ivana Pavlović, dipl. ing. arh.

Projektant:
Ivana Pavlović, dipl. ing. arh.

Suradnici:

Ovlašteni inženjer:
Ivana Pavlović, dipl. ing. arh.

Broj ovlaštenja:
A 1824

Mapa:
Broj mape:

naručitelj:
AG Metal Industries d.o.o.
Ter ulaznih Placa 10, p.p.n. 4148 Pašjenaj

objekt:
Novi valovitarski industrijski pogon

lokacija:
Ter ulaz ulica 10 Placa dio, p.p.n. 4148 Pašjenaj

sadržaj:
Izvršni projekt

Mapa valovitarske industrijske

Broj mape:

Mjerilo:
M 1:50

Datum:
07.2019.

Mapa arhitekt. dio

Broj arhitekt. mape:

PVC SEPTIČKA JAMA 80m³
Ø300x1140cm

REZERVOAR VODE
ZA SPRINKLER

KA VODOMERNOM OKNU

RO10
RO11
RO7
RO3
RO8
RO4
RO9
RO6

OV1 DN160
OV2 DN160
OV3 DN160
OV4 DN160
OV5 DN160
OV6 DN160
OV7 DN160
OV8 DN160
OV9 DN160
OV10 DN160
OV11 DN160
OV12 DN160
OV13 DN160
OV14 DN160
OV15 DN160
OV16 DN160
OV17 DN160
OV18 DN160
OV19 DN160
OV20 ø160
OV21 DN160
OV22 DN160
OV23 DN160
OV24 DN160
OV25 DN160
OV26 DN160
OV27 DN160

PH1 Ø50
PH2 Ø50
PH3 Ø50
PH4 Ø50
PH5 Ø50
PH6 Ø50
PH7 Ø50
PH8 Ø50

ISPUST 1
ISPUST 2
ISPUST 3
ISPUST 4
ISPUST 5
ISPUST 6
ISPUST 7
ISPUST 8
ISPUST 9
ISPUST 10
ISPUST 11
ISPUST 12

30x30
30x30

PROIZVODNI PROSTOR
RO7/R
AC/DC

TOALET
RO7/R
AC/DC

GARDEROBA
RO7/R
AC/DC

PRIPREMA ZA
RO7/R
AC/DC

SKLADIŠTE
RO7/R
AC/DC

SKLADIŠTE
RO7/R
AC/DC

PROIZVODNI PROSTOR
RO3/R
AC/DC

Ø160

Ø160

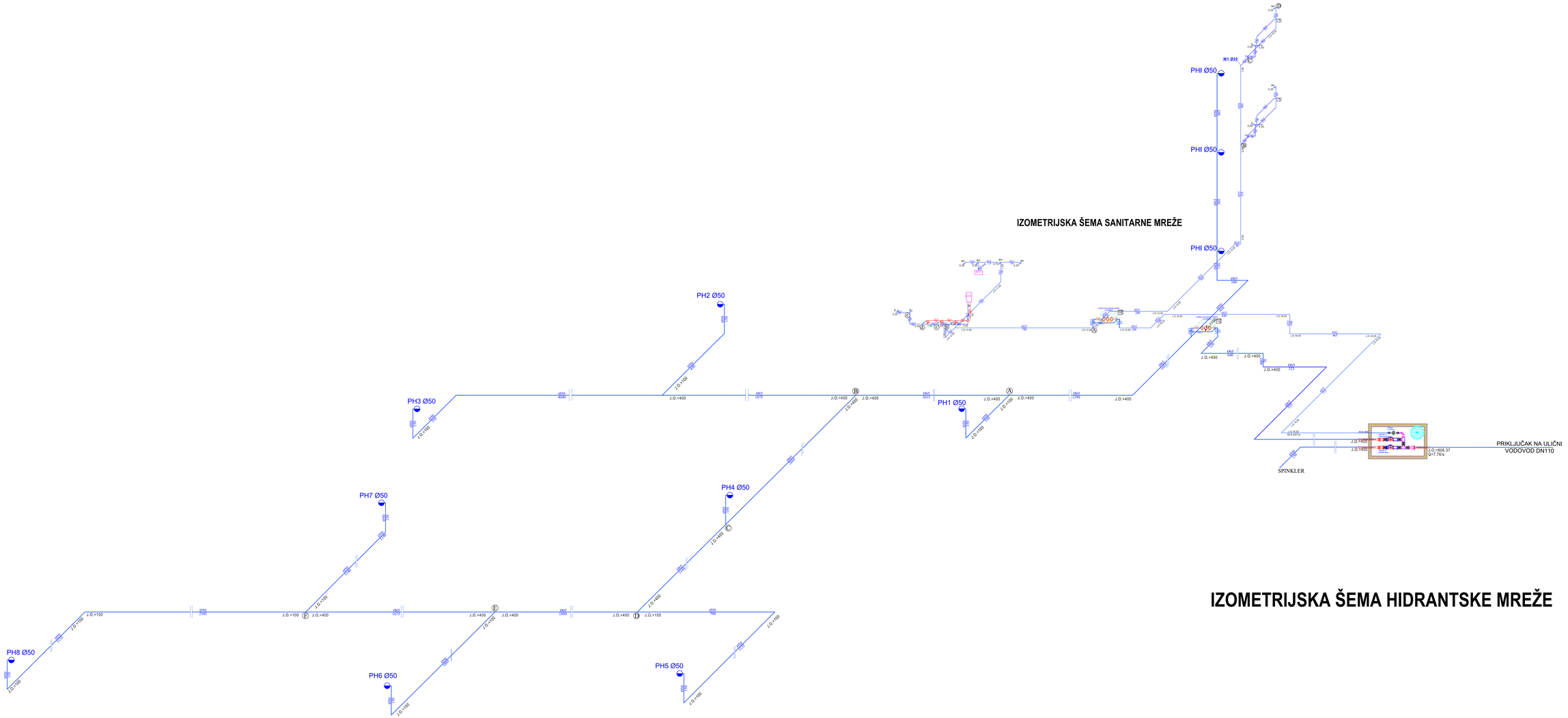
Ø160

OV1 DN160
OV2 DN160
OV3 DN160
OV4 DN160
OV5 DN160
OV6 DN160
OV7 DN160
OV8 DN160
OV9 DN160
OV10 DN160
OV12 DN160
OV13 DN160
OV14 DN160
OV15 DN160
OV16 DN160
OV17 DN160
OV18 DN160
OV19 DN160
OV20 ø160
OV21 DN160
OV22 DN160
OV23 DN160
OV24 DN160
OV25 DN160
OV26 DN160
OV27 DN160
A
C

PROGETTISTA - DESIGNER	AUTORE
	AU Metal Industrial S.r.l. Via Capitano Rocco 120, zona Z, 60035 Jesi(AN)
PROGETTO	OGGETTO
Variante sostanziale al Piano Attuativo di iniziativa privata	Sig. Jan Jacob Wiedijk per conto della Ditta Immobiliare Marina
Ditta Proprietà, Sig. Jan Jacob Wiedijk	
Ditta Proprietà, Sig. Jan Jacob Wiedijk	SCALA FOGLIO
Ditta Proprietà, Sig. Jan Jacob Wiedijk	1:100 A1
DISEGNO	TAVOLA
Metal Design Srl	06
Metal design Srl	

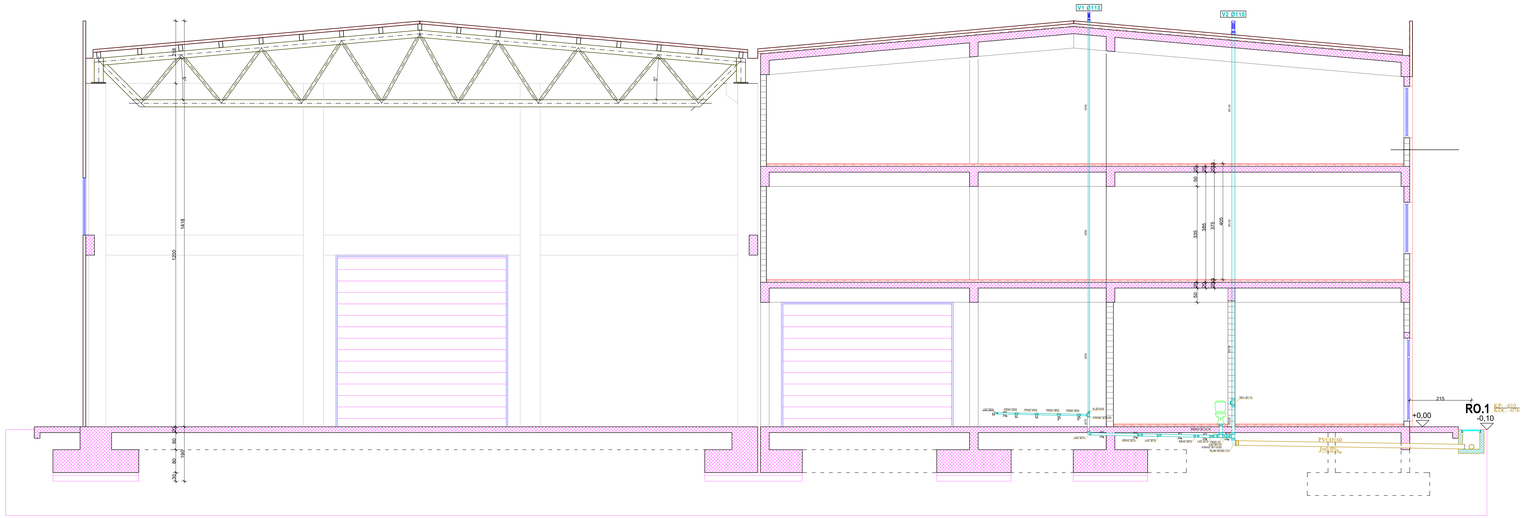
OV1 DN160
OV2 DN160
OV3 DN160
OV4 DN160
OV5 DN160
OV6 DN160
OV7 DN160
OV8 DN160
OV9 DN160
OV10 DN160
OV11 DN160
OV12 DN160
OV13 DN160
OV14 DN160
OV15 DN160
OV16 DN160
OV17 DN160
OV18 DN160
OV19 DN160
OV20 ø160
OV21 DN160
OV22 DN160
OV23 DN160
OV24 DN160
OV25 DN160
OV26 DN160
OV27 DN160
A
C
PVC ø110
PVC ø160
PVC ø125
PVC ø75
PVC ø50
PVC ø40
PVC ø32
PVC ø110 (OV)
PVC ø160 (OV)
PVC ø125 (OV)
PVC ø75 (OV)
PVC ø50 (OV)
PVC ø40 (OV)
PVC ø32 (OV)

OV1 DN160
OV2 DN160
OV3 DN160
OV4 DN160
OV5 DN160
OV6 DN160
OV7 DN160
OV8 DN160
OV9 DN160
OV10 DN160
OV11 DN160
OV12 DN160
OV13 DN160
OV14 DN160
OV15 DN160
OV16 DN160
OV17 DN160
OV18 DN160
OV19 DN160
OV20 ø160
OV21 DN160
OV22 DN160
OV23 DN160
OV24 DN160
OV25 DN160
OV26 DN160
OV27 DN160
A
C
5°
SEKUNDÁRNÍ ZELENÁ NOSNÍK
PRIMÁRNÍ ZELENÁ NOSNÍK
ZTUŽ. PRVEK
ZTUŽ. KONZOLA
(150)HOP2 220x140x6
(150)HOP2 220x140x8
(150)HOP2 220x140x10
(150)HOP2 220x140x12
(150)HOP2 220x140x14
(150)HOP2 220x140x16
(150)HOP2 220x140x18
(150)HOP2 220x140x20
(150)HOP2 220x140x22
(150)HOP2 220x140x24
(150)HOP2 220x140x26
(150)HOP2 220x140x28
(150)HOP2 220x140x30
(150)HOP2 220x140x32
(150)HOP2 220x140x34
(150)HOP2 220x140x36
(150)HOP2 220x140x38
(150)HOP2 220x140x40
(150)HOP2 220x140x42
(150)HOP2 220x140x44
(150)HOP2



NOSILAC:	Tehnički biro za sanitarnu tehniku	LOKACIJA:	Ari, parc. broj 4112/40 Katast.opšt.; u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Podgorica
AUTOR PROJEKTA:	dipl.ing.građ. Radulović, dipl. inž. arh.		
VODEĆI INŽENJER:	Branislav Ranković, dipl. inž. građ.	BROJ ČLANSKE KARTE:	ELABORAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Ranković, dipl. inž. građ.	DO ČLANSKE KARTE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
SARADNICI:		PROJEKAT:	Glavna knjiga: Sanitarija
			DR. PROJEKA: TE - 01
			R.J.SA: R-1 / SA
			BR. CRTEŽA:
Datum izrade i M.P. maj 2021. godine		Datum revizije i M.P.	

INVESTITOR:
Aris Metal Industries d.o.o.
The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica

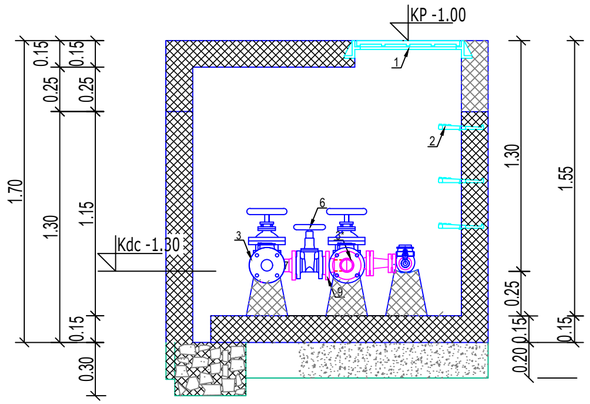


VERTIKALNI PRESJEK KROZ VERTIKALU ,,V1" i ,,V2"

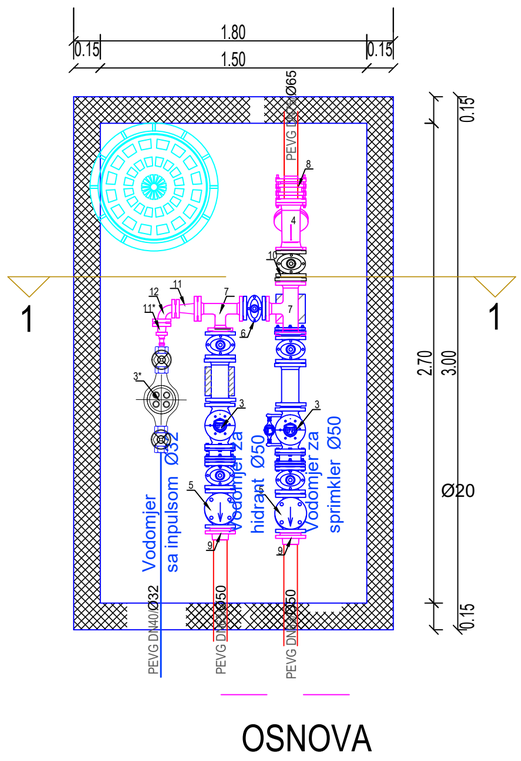
PROJEKTANT:	BAUER d.o.o. Bugojno	INVESTOR:	Arti Metal Industries d.o.o. The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica
OBJEKAT:	Sportska dvorana sljedeća od sličnog namjenja - privatni poslovni objekat	LOKACIJA:	k.č. parc. broj 413/2 KO Kalser Lieki, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Podgorica
AUTOR PROJEKTA:	dipl.ing.arh. Ramiz Pandurević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI INŽENJER:	Ibrahim Pandurević, dipl. inž. građ.	BROJ ČLANSKE KOMORE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Ibrahim Pandurević, dipl. inž. građ.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT KONSTRUKCIJE ARHITEKTURE
SARADNICI:		PROJEKTOVANO:	BR. PROJEKTA: 01
			BR. CRTEŽA: 01
Datum izrade i M.P. maj 2021. godine		Datum revizije i M.P. -	

SPECIFIKACIJA MATERIJALA

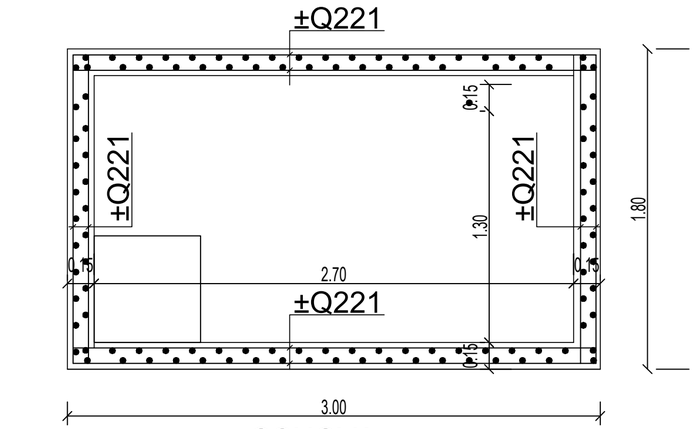
	SIMBOL	NAZIV	PROFIL	BR. KOM.
1		POKLOPAC	Ø600	1
2		PENJALICE		3
3		KOMBINOVANI VODOMJER SA PRATECOM ARMATUROM	Ø50	2
3*		VODOMJER-ANITARNI SA PRATECOM ARMATUROM	Ø32	1
4		HVATAC NECISTOCA	Ø65	1
5		NEPOVRATNI VENTIL	Ø50	1
6		EV VENTIL	Ø50	4
7		T KOMAD	Ø50	2
8		ZUPCASTA SPOJNICA	Ø65	2
9		POLUSPOJNICA	Ø50	2
10		REDUCIR PRITISKA	Ø65	1
11 11*		REDUCIJA DN50/40 REDUCIJA DN40/32		1+1
12		LUK 90/DN40	Ø40	1



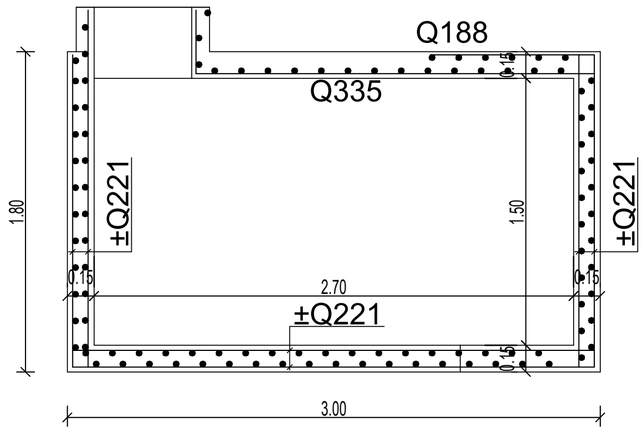
1 PRESJEK 1-1



OSNOVA



OSNOVA



PRESJEK 2 - 2

PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica

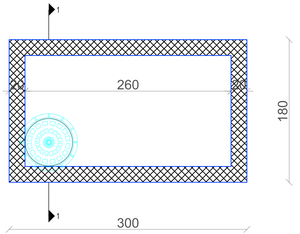
INVESTITOR: Ars Metal Industries d.o.o.
The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica

OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice	
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavlićević, dipl. inž. arh.			
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. grad.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. grad.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE	RAZMJERA: R = 1:50
SARADNIK/CI:		PRILOG:	Detalj vodomjernog šahta	BR. PRILOGA: 9. / BR. STRANE:

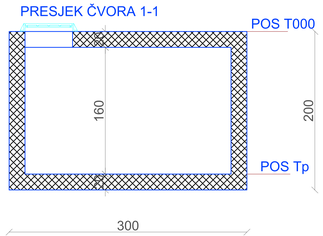
Datum izrade i M.P.
Maj 2025. godine

Datum revizije i M.P.

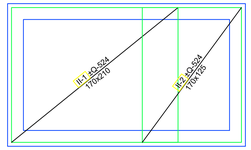
OSNOVA ŠAHTE 3,00 X 1,80 X 2,00



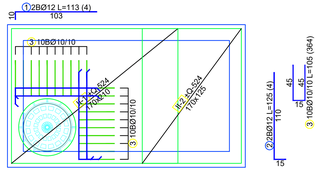
PRESJEK ČVORA 1-1



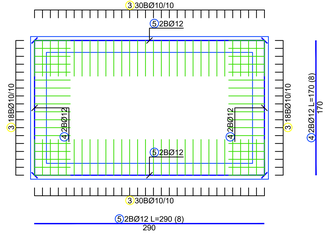
Pos Tp - gornja i donja zona



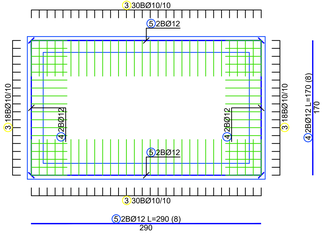
Pos T 000 - donja i gornja zona



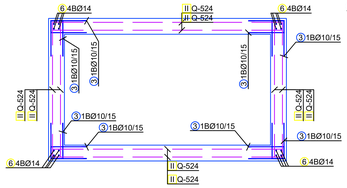
Pos Tp - dodatna armatura



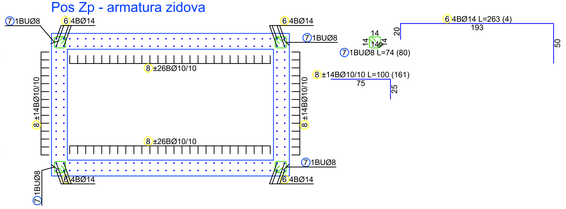
Pos T000 - dodatna armatura



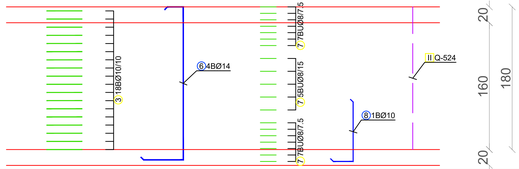
Pos Zp - armatura zidova



Pos Zp - armatura zidova



Šema slaganja armature



Bars - specification

mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Šaht 3 x 1.8 x 2 (1 pcs.)						
1	103 / 10	12	1.13	4	4.52	
2	110 / 15	12	1.25	4	5.00	
3	45 / 15 / 45	10	1.05	364	382.20	
4	170	12	1.70	8	13.60	
5	290	12	2.90	8	23.20	
6	193 / 20 / 50	14	2.63	4	10.52	
7	14 / 14 / 14 / 14	8	0.74	80	59.20	
8	75 / 25	10	1.00	161	161.00	

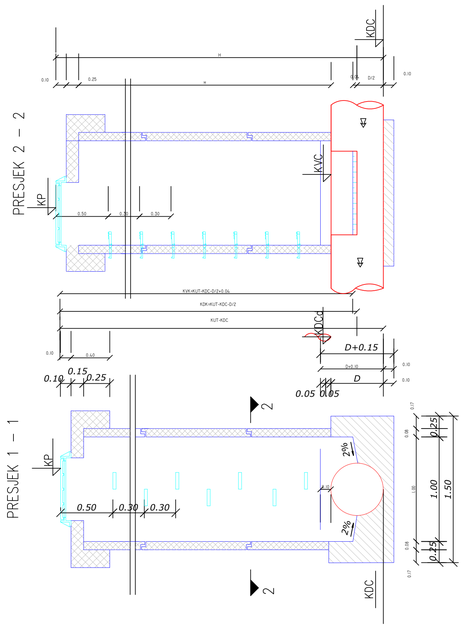
Bars - recapitulation

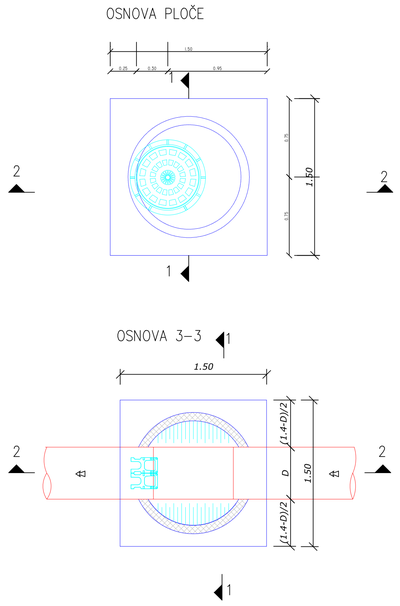
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m^3]	Weight [kg]
B500B			
8	59.20	0.40	23.38
10	543.20	0.62	335.15
12	46.32	0.89	41.13
14	10.52	1.21	12.73
Total (B500B)			412.40
Total			412.40

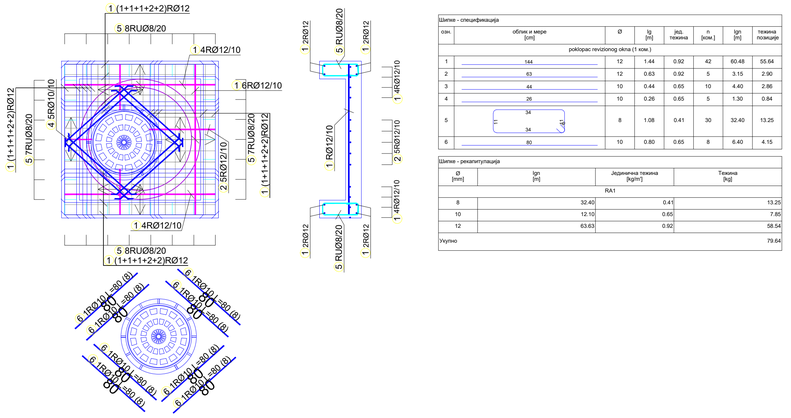
PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR: Ars Metal Industries d.o.o. *The Capital Plaza 102, sprat 4, 8100 Podgorica*

OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opštog interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavićević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE — RAZMERA: R = 1:25
SARADNIK/CI:		PRILOG:	DETALJ ARMIRANJA VODOVODNOG ČVORA — BR. PRILOGA: 9.1. — BR. STRANE:
Datum izrade i M.P. Maj 2025. godine		Datum revizije i M.P.	







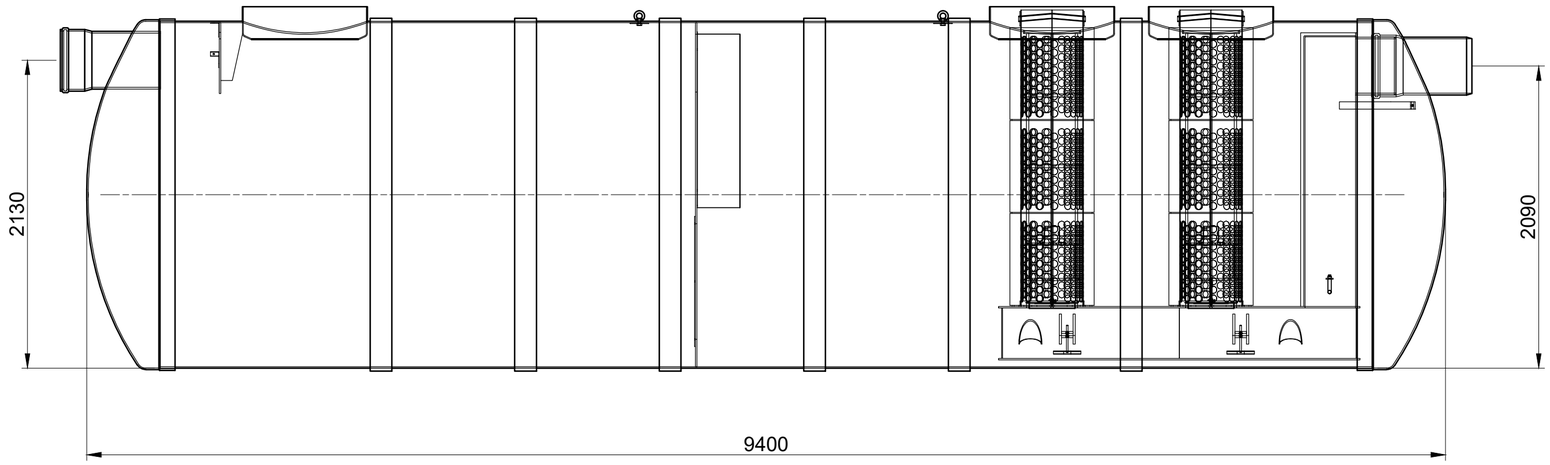
Šipke - specifikacija

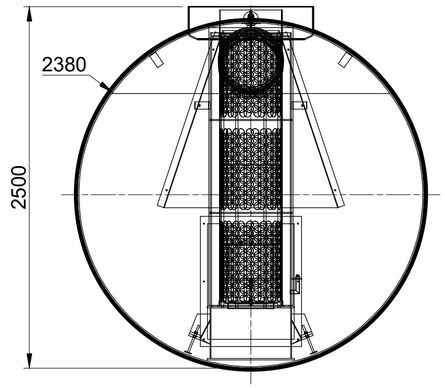
oznaka	oblik i mere [cm]	Ø	lg [m]	jed. težina	n [kom.]	lgn [m]	težina pozicije
poklopac revizionog okna (1 kom.)							
1	144	12	1.44	0.92	42	60.48	55.64
2	63	12	0.63	0.92	5	3.15	2.90
3	44	10	0.44	0.65	10	4.40	2.86
4	26	10	0.26	0.65	5	1.30	0.84
5	11 / 34 / 34 / 41	8	1.08	0.41	30	32.40	13.25
6	80	10	0.80	0.65	8	6.40	4.15

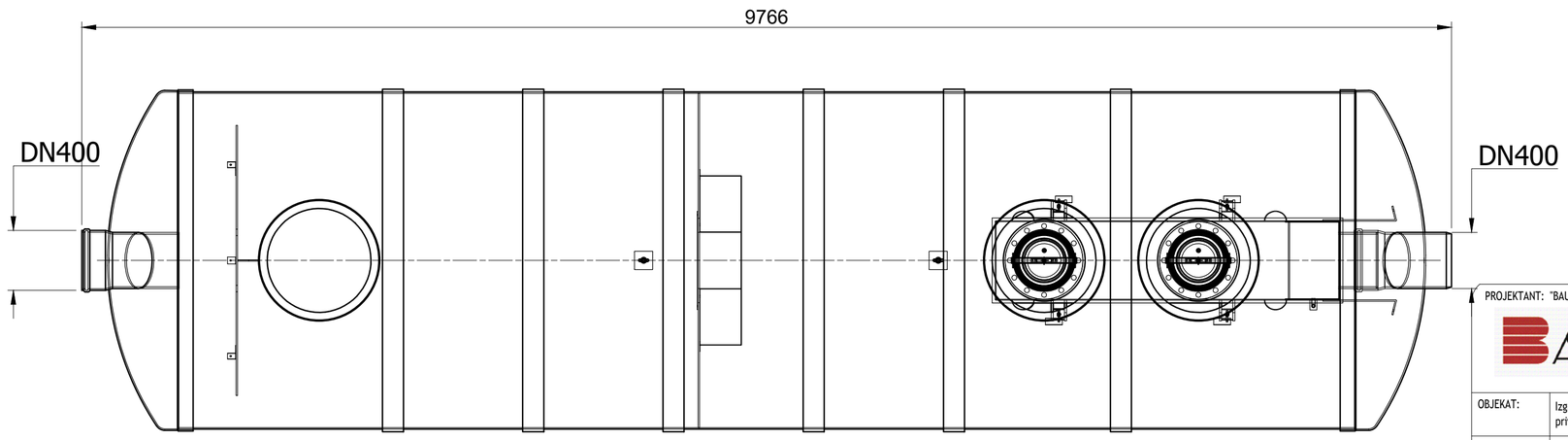
Šipke - rekapitulacija

Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
RA1			
8	32.40	0.41	13.25
10	12.10	0.65	7.85
12	63.63	0.92	58.54
Ukupno			79.64

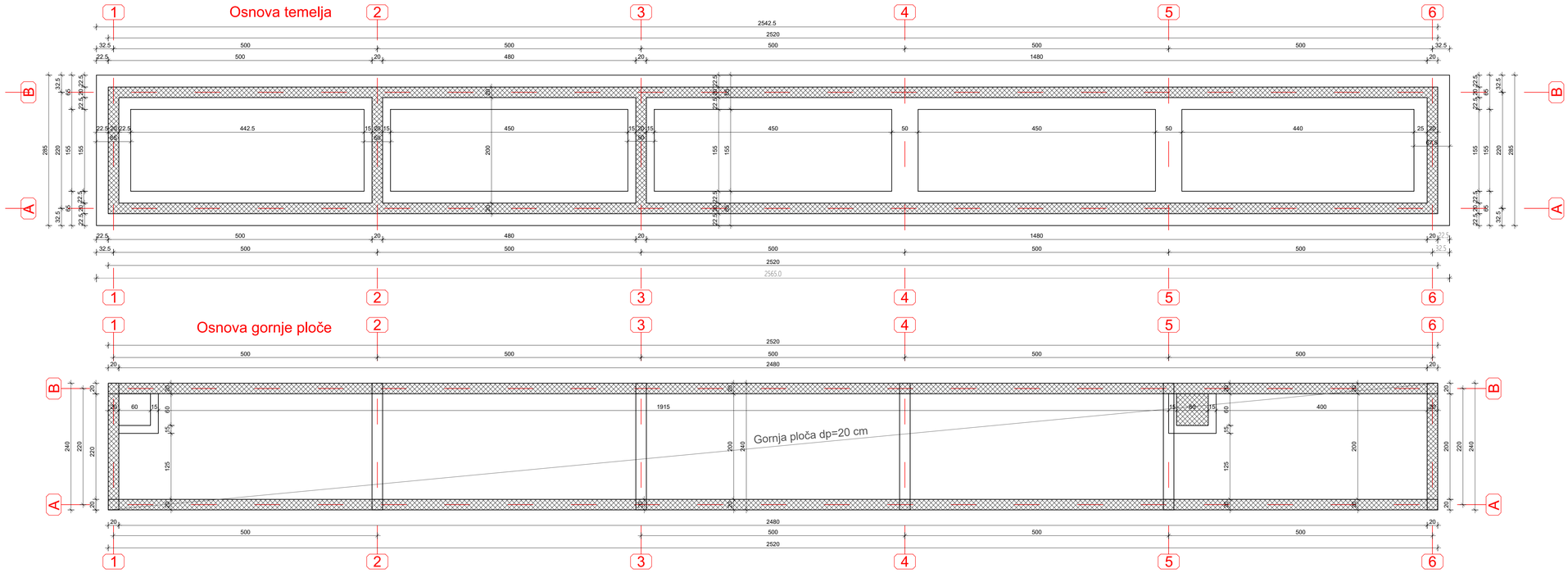
PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica		INVESTITOR: Ars Metal Industries d.o.o. *The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica*	
OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavićević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE — RAZMJERA:
SARADNIK/CI:		PRILOG:	Detalj revizionog okna — BR. PRILOGA: 10. — BR. STRANE:
Datum izrade i M.P. Maj 2025. godine		Datum revizije i M.P.	







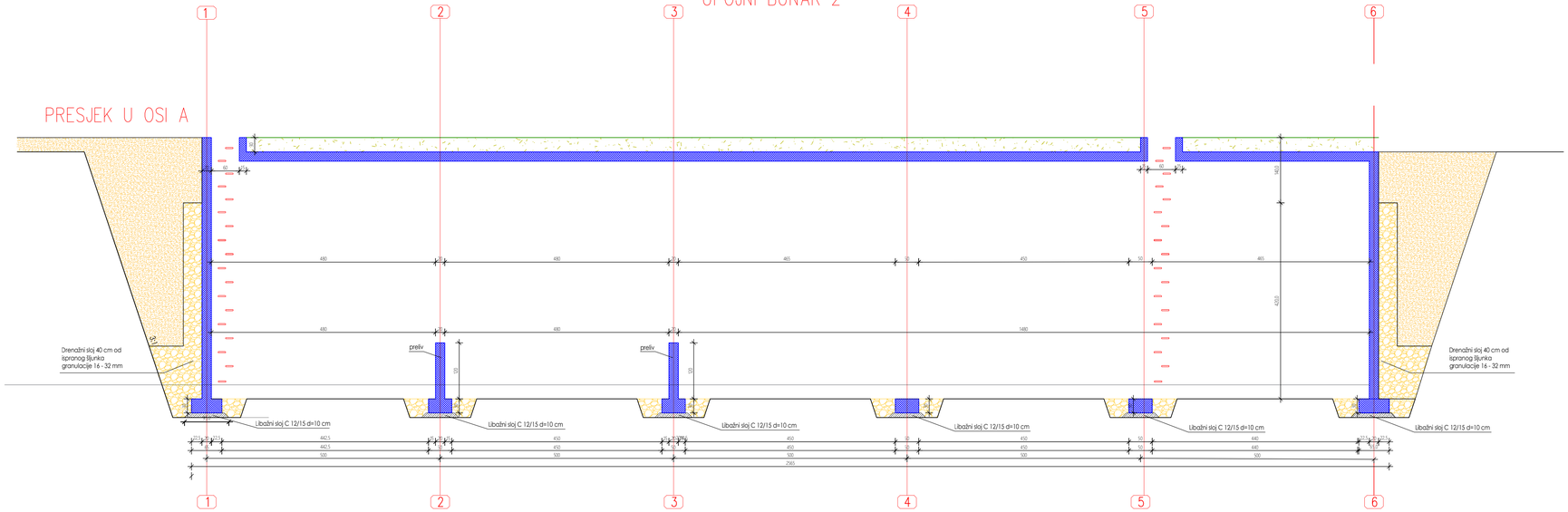
PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica		INVESTITOR: Ars Metal Industries d.o.o. *The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica*		
OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesda - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice	
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavlićević, dipl. inž. arh.			
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE	RAZMJERA: 1:30
SARADNIK/CI:		PRILOG:	Detalj separatora	BR. PRILOGA: 11. / BR. STRANE:
Datum izrade i M.P. Maj 2025. godine		Datum revizije i M.P.		



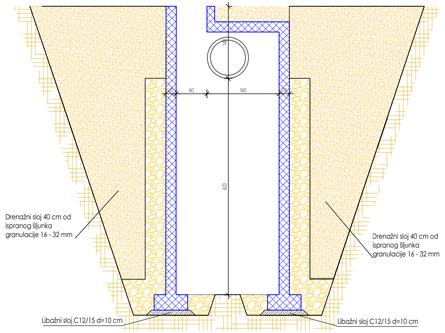
PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica		INVESTITOR: Ars Metal Industries d.o.o. *The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica*	
OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavićević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE — RAZMJERA: R = 1:50
SARADNIK/CI:		PRILOG: *Plan armiranja*	BR. PRILOGA: 12 — BR. STRANE:
Datum izrade i M.P. Maj 2025. godine		Datum revizije i M.P.	

UPOJNI BUNAR 2

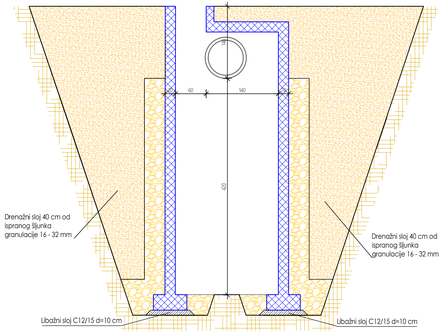
PRESJEK U OSI A



PRESJEK U OSI 1



PRESJEK U OSI 2



PROJEKTANT: 'BAUER' d.o.o. Podgorica

INVESTITOR:

Ars Metal Industries d.o.o.

The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica

OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opštieg interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavličević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. grad.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. grad.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE — RAZMJERA: 1:50
SARADNIK/CI:		PRILOG: *Podužni i poprečni profil upojnog bunara*	BR. PRILOGA: 13. — BR. STRANE:

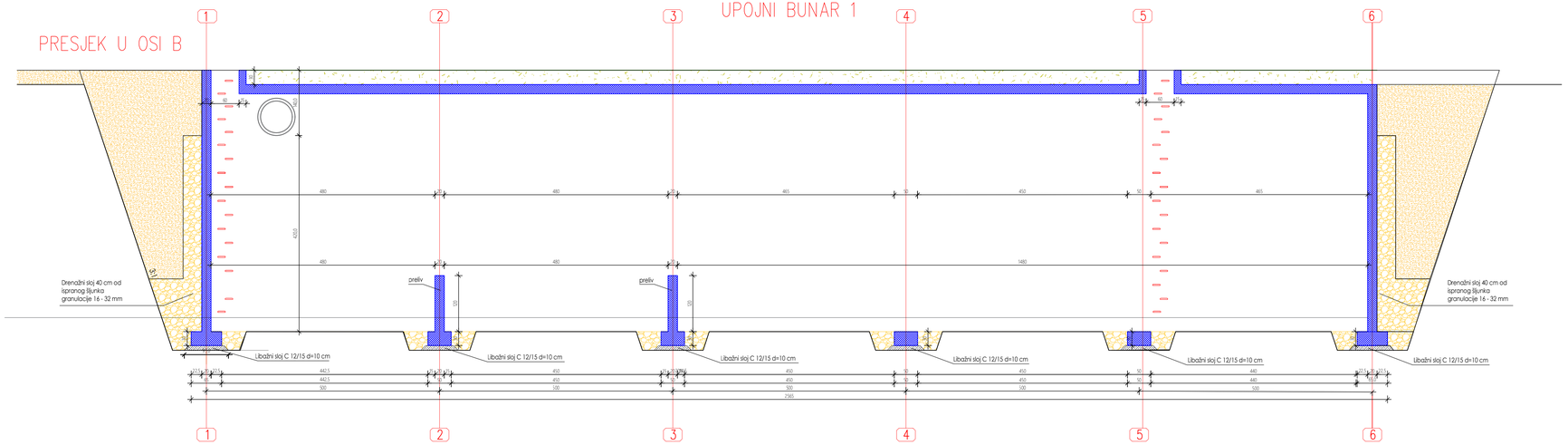
Datum izrade i M.P.

Maj 2025. godine

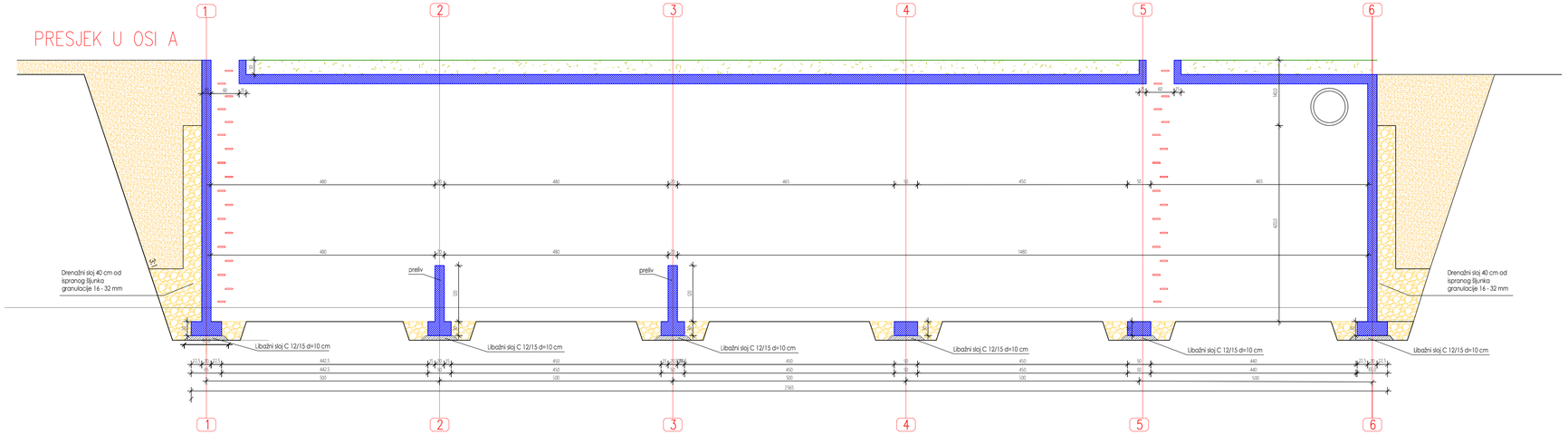
Datum revizije i M.P.

UPOJNI BUNAR 1

PRESJEK U OSI B



PRESJEK U OSI A



PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR:

Ars Metal Industries d.o.o.

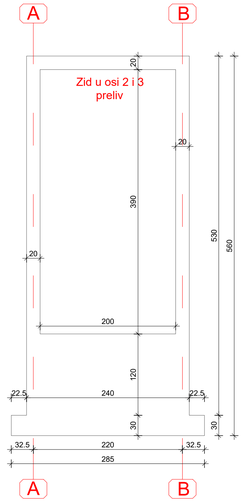
The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica

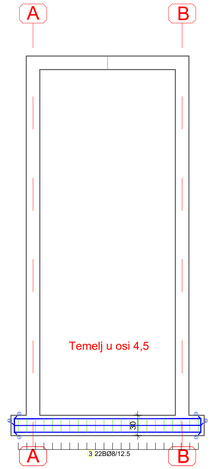
OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opštieg interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavličević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. grad.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavićević, dipl. inž. grad.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE — RAZMJERA: 1:50
SARADNIK/CI:		PRILOG: *Podužni profil poprečnog bunara*	BR. PRILOGA: 1-4. — BR. STRANE:

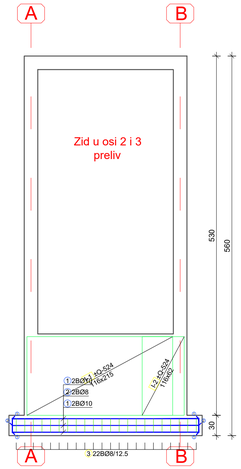
Datum izrade i M.P.

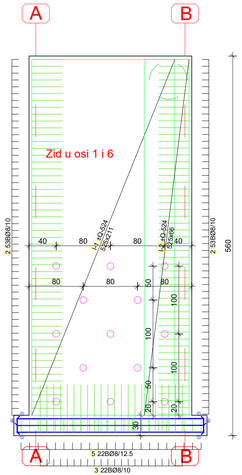
Maj 2025. godine

Datum revizije i M.P.









Bars - specification

mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Temelj u osama 4,5 (12 pcs.)						
1	275; 20; 20	10	3.15	48	151.20	
2	275	8	2.75	24	66.00	
3	55; 20; 20; 20; 55	8	1.64	264	432.96	

Bars - specification

mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Zid u osi 2 i 3, preliv (4 pcs.)						
1	275; 20; 20	10	3.15	16	50.40	
2	275	8	2.75	8	22.00	
3	55; 20; 20; 20; 55	8	1.64	88	144.32	

Bars - specification

mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Zid u osi 1 i 6 (4 pcs.)						
1	275; 20; 20	10	3.15	16	50.40	
2	45; 10; 45	8	1.00	424	424.00	
3	70; 12; 70	8	1.52	88	133.76	
4	275	8	2.75	8	22.00	
5	55; 20; 20; 20; 55	8	1.64	88	144.32	

PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica

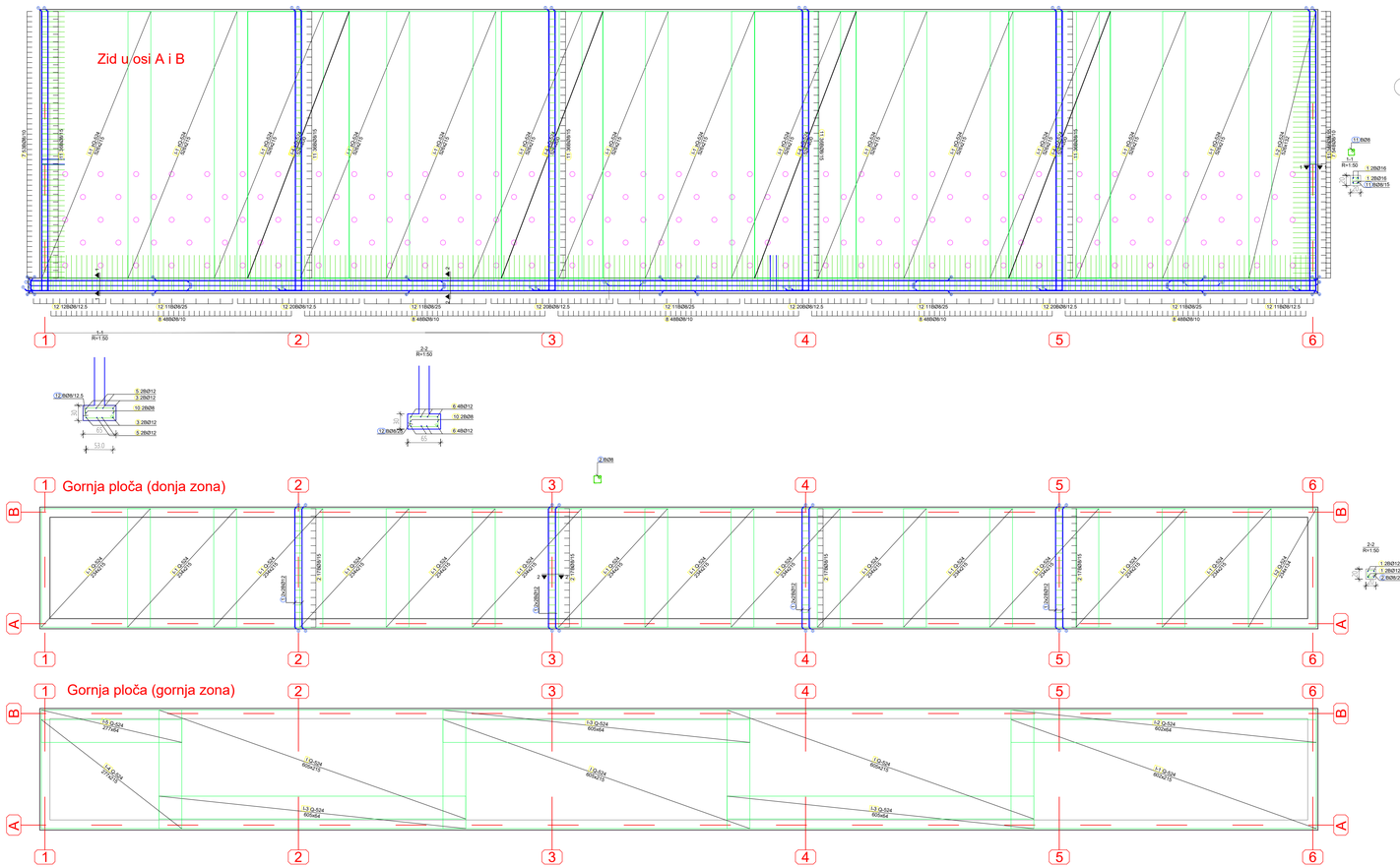
INVESTITOR:

Ars Metal Industries d.o.o.
The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica

OBJEKAT:	Izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni poslovni objekat	LOKACIJA:	kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA:	Andrija Pavičević, dipl. inž. arh.		
VODEĆI PROJEKTANT:	Branislav Pavičević, dipl. inž. grad.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Branislav Pavičević, dipl. inž. grad.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE — RAZMJERA: R = 1:50
SARADNIK/CI:		PRILOG: *Plan armiranja*	BR. PRILOGA: 15 — BR. STRANE:

Datum izrade i M.P.
Maj 2025. godine

Datum revizije i M.P.



Bars - specification

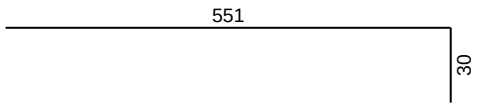
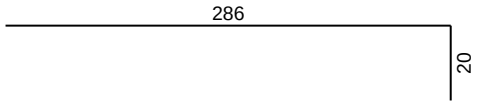
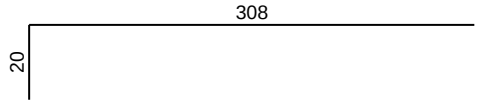
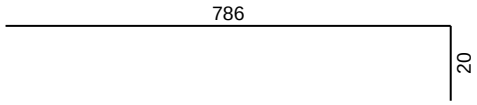
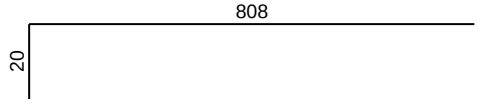
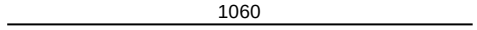
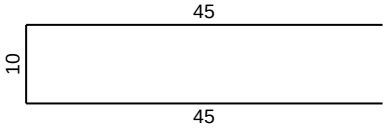
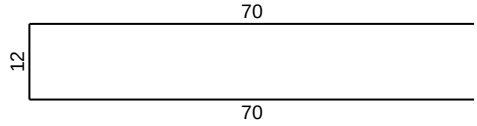
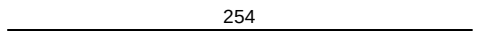
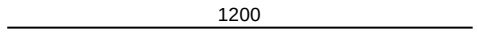
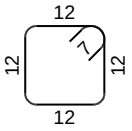
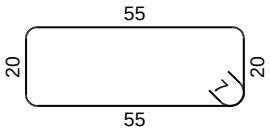
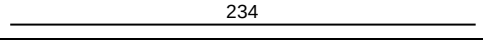
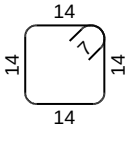
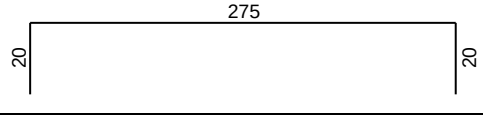
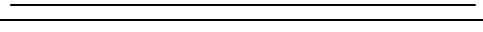
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Zid u osi A i B (4 pcs.)						
1	551 / 30	16	5.81	96	557.76	
2	286 / 20	12	3.06	16	48.96	
3	20 / 308	12	3.28	16	52.48	
4	786 / 20	12	8.06	16	128.96	
5	20 / 808	12	8.28	16	132.48	
6	1060	12	10.60	48	508.80	
7	45 / 10 / 45	8	1.00	428	428.00	
8	12 / 70 / 70	8	1.52	960	1459.20	
9	254	8	2.54	8	20.32	
10	1200	8	12.00	16	192.00	
11	12 / 12 / 12	8	0.62	864	535.68	
12	55 / 20 / 20 / 55	8	1.64	632	1036.48	

Bars - specification

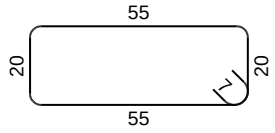
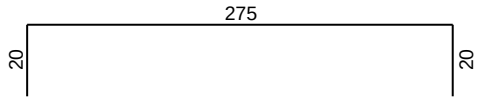
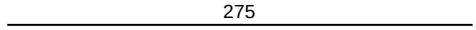
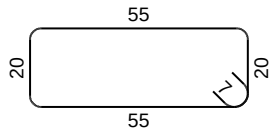
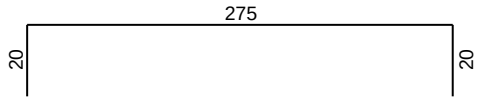
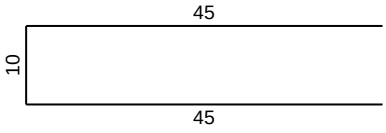
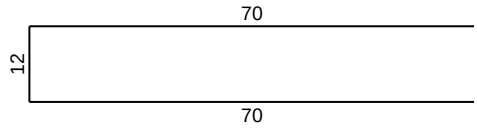
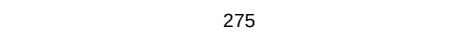
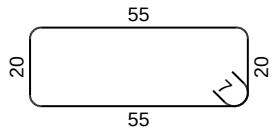
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Gornja ploča - donja zona (2 pcs.)						
1	234	12	2.34	32	74.88	
2	14 / 14 / 14	8	0.70	136	95.20	

PROJEKTANT: "BAUER" d.o.o. Podgorica	INVESTITOR: Ars Metal Industries d.o.o. *The Capital Plazza 102, sprat 4, 8100 Podgorica*
OBJEKAT: Izgradnja lokalnog objekta od opštieg interesda - privredni poslovni objekat	LOKACIJA: kat. parc. broj 413/3 KO Vuksan Lekić, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Podgorice
AUTOR PROJEKTA: Andrija Pavićević, dipl. inž. arh.	
VODEĆI PROJEKTANT: Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: GLAVNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT: Branislav Pavićević, dipl. inž. građ.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE; RAZMJERA: R = 1:50
SARADNIK/CI:	PRILOG: *Plan armiranja*; BR. PRILOGA: 16; BR. STRANE:
Datum izrade i M.P. Maj 2025. godine	Datum revizije i M.P.

Bars - specification

mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
Zid u osi A i B (4 pcs.)						
1		16	5.81	96	557.76	
2		12	3.06	16	48.96	
3		12	3.28	16	52.48	
4		12	8.06	16	128.96	
5		12	8.28	16	132.48	
6		12	10.60	48	508.80	
7		8	1.00	428	428.00	
8		8	1.52	960	1459.20	
9		8	2.54	8	20.32	
10		8	12.00	16	192.00	
11		8	0.62	864	535.68	
12		8	1.64	632	1036.48	
Gornja ploča - donja zona (2 pcs.)						
1		12	2.34	32	74.88	
2		8	0.70	136	95.20	
Temelj u osama 4,5 (12 pcs.)						
1		10	3.15	48	151.20	
2		8	2.75	24	66.00	

Bars - specification

mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
3		8	1.64	264	432.96	
Zid u osi 2 i 3, preliv (4 pcs.)						
1		10	3.15	16	50.40	
2		8	2.75	8	22.00	
3		8	1.64	88	144.32	
Zid u osi 1 i 6 (4 pcs.)						
1		10	3.15	16	50.40	
2		8	1.00	424	424.00	
3		8	1.52	88	133.76	
4		8	2.75	8	22.00	
5		8	1.64	88	144.32	

Bars - recapitulation			
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m']	Weight [kg]
B500B			
6	0.00	0.22	0.00
8	5156.24	0.40	2036.71
10	252.00	0.62	155.48
12	946.56	0.89	840.55
16	557.76	1.58	880.15
Total (B500B)			3912.89
Total			3912.89

Meshes - specification							
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m2]	Total weight [kg]	Remark
Zid u osi A i B (4 pcs.)							
I-1	Q-524	215	526	112	8.22	10411.52	
I-2	Q-524	132	526	8	8.22	456.58	
I-4	Q-524	200	526	32	8.22	2767.18	
Total						13635.28	
Gornja ploča - donja zona (2 pcs.)							
I-1	Q-524	215	234	28	8.22	1157.93	
I-2	Q-524	134	234	2	8.22	51.55	
Total						1209.48	
Gornja ploča - gornja zona (2 pcs.)							
I	Q-524	215	605	6	8.22	641.53	
I-1	Q-524	215	602	2	8.22	212.78	
I-2	Q-524	64	602	2	8.22	63.34	
I-3	Q-524	64	605	6	8.22	190.97	
I-4	Q-524	215	277	2	8.22	97.91	
I-5	Q-524	64	277	2	8.22	29.14	
Total						1235.67	
Zid u osi 2 i 3, preliv (4 pcs.)							
I-1	Q-524	215	116	8	8.22	164.01	
I-2	Q-524	62	116	8	8.22	47.29	
Total						211.30	
Zid u osi 1 i 6 (4 pcs.)							
I-1	Q-524	211	525	8	8.22	728.46	
I-2	Q-524	66	525	8	8.22	227.86	
Total						956.31	

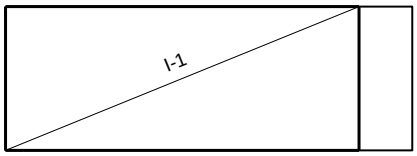
Meshes - recapitulation						
Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m2]	Total weight [kg]	Net installed weight [kg]
Q-524	215	605	198	8.22	21170.49	17248.06
Total					21170.49	17248.06

Meshes - cutting design

Zid u osi A i B

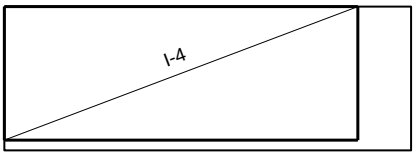
Q-524 (605 cm x 215 cm)

112x



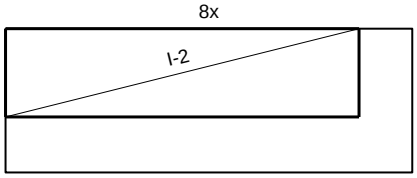
I-1 526 x 215

32x



I-4 526 x 200

8x

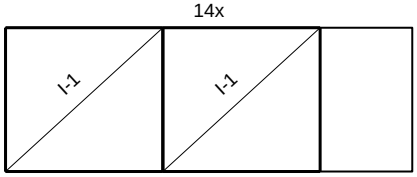


I-2 526 x 132

Gornja ploča - donja zona

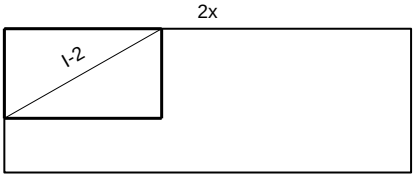
Q-524 (605 cm x 215 cm)

14x



I-1 234 x 215
I-1 234 x 215

2x

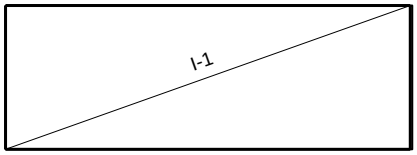


I-2 234 x 134

Gornja ploča - gornja zona

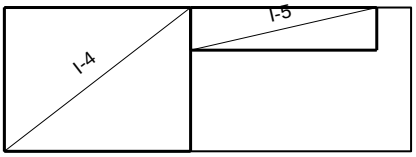
Q-524 (605 cm x 215 cm)

2x



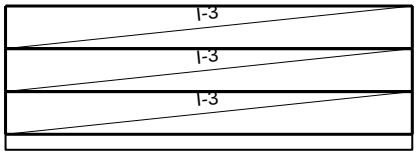
I-1 602 x 215

2x



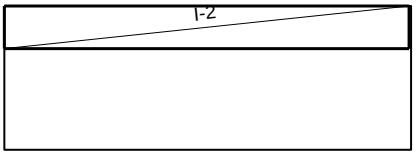
I-4 277 x 215
I-5 277 x 64

2x



I-3 605 x 64
I-3 605 x 64
I-3 605 x 64

2x

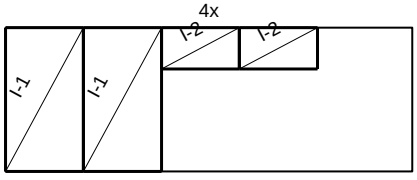


I-2 602 x 64

Zid u osi 2 i 3, preliv

Q-524 (605 cm x 215 cm)

4x

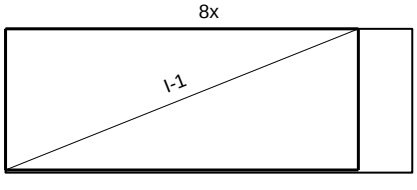


I-1 116 x 215
I-1 116 x 215
I-2 116 x 62
I-2 116 x 62

Zid u osi 1 i 6

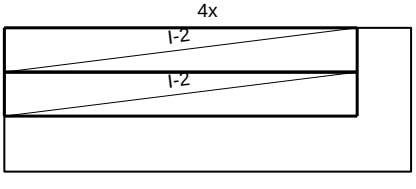
Q-524 (605 cm x 215 cm)

8x



I-1 525 x 211

4x

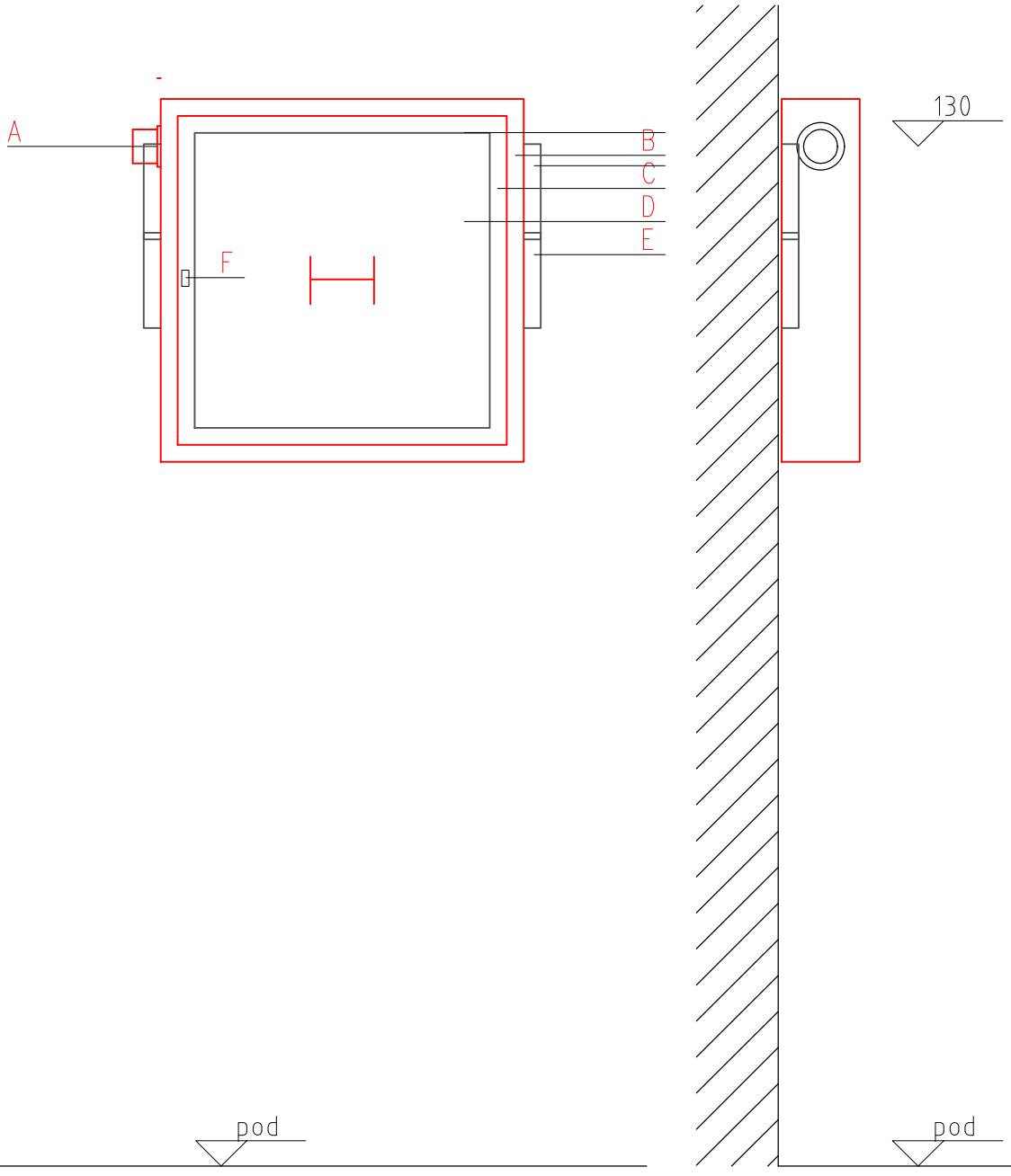


I-2 525 x 66
I-2 525 x 66

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

ORMARIĆ POŽARNOG HIDRANTA
R 1:10

A – priključak vode ø50
B – ram ormarića
C – vrata ormarića
D – MAT staklo 2 mm
E – ankeri
F – bravica sa ključem



Ormarić raditi od č.0148
Priključak vode raditi po potrebi sa leve ili desne strane
Ormarić požarnog hidranta opremiti:
– požarnom slavinom sa "ŠTORC" priključkom
– trevira crevom 15m dužine ø52 mm sa "ŠTORC " spojkom i JUS mlaznicom 12 mm

List br.

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION